Q/QD

青岛地铁集团有限公司企业标准

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024

代替 Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2022（2）

施工管理规定

2024-1-3 发布　　2024-2-3 实施

青岛地铁集团有限公司　　发布

目　　次

前　　言.....III
1　范围.....1
2　规范性引用文件.....1
3　术语和定义.....1
4　施工管理架构.....5
5　职责.....6
6　施工计划.....10
7　施工作业令.....17
8　施工分级管理.....18
9　施工安全.....21
10　施工时间安排.....27
11　施工组织.....28
12　外单位施工作业流程.....39
13　线路巡道.....48
14　施工调度管理系统.....49
15　施工管理持续培训要求.....53
16　施工会议.....53
17　施工检查.....55
18　统计分析.....56
19　施工负责人管理.....57
20　标准实施检查周期.....60
附　录　A（规范性附录）施工计划申报单.....61
附　录　B（规范性附录）施工计划.....62
附　录　C（规范性附录）施工作业令.....70
附　录　D（规范性附录）施工等级判定.....71
附　录　E（规范性附录）二级及以上施工风险辨识管控清单.....73
附　录　F（资料性附录）红闪灯设置图.....74
附　录　G（规范性附录）施工安全技术交底记录表.....75
附　录　H（规范性附录）外单位施工进场许可单.....77
附　录　I（规范性附录）施工安全协议.....78
附　录　J（规范性附录）外单位施工监管指定单.....84
附　录　K（资料性附录）外单位施工进场流程图.....85
附　录　L（规范性附录）外单位施工方案审核表.....86
附　录　M（规范性附录）施工安全抵押金.....87
附　录　N（规范性附录）外单位停工整改通知单.....92
附　录　O（规范性附录）工程车/电客车服务租赁协议.....93
附　录　P（资料性附录）外单位施工配合费用收取流程.....101

附　录　Q（规范性附录）外单位施工配合费用确认表.....102
附　录　R（规范性附录）工程车/电客车服务租赁许可单.....103
附　录　S（规范性附录）施工预备、总结会记录表.....104
附　录　T（规范性附录）轨行区施工检查证办理申请表.....105
附　录　U（规范性附录）施工检查工作指引.....106
附　录　V（规范性附录）施工检查问题分类统计表.....113
附　录　W（规范性附录）施工负责人资格证件补办审批表.....119
附　录　X（规范性附录）施工负责人考核项目及标准.....120
附　录　Y（规范性附录）施工负责人考核通知单.....122
附　录　Z（规范性附录）施工负责人资格证管理台账.....123

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2022（2）《施工管理规定》，与Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2022（2）相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

——修改一级施工、二级施工、三级施工定义（见3）；
——修改施工计划申报相关要求（见6.2.5、6.2.7、6.2.8、6.2.9）；
——新增共享主所、FAS类施工相关要求（见6.2.8、6.2.12）；
——新增施工计划审批、取消相关要求（见6.3.4、6.3.6、6.7.4）；
——修改施工计划存档要求（见6.9.1）；
——修改施工分级管理要求（见8）；
——修改防护区域及红闪灯设置要求（见9.4.9、9.4.10、9.4.11、9.5.3）；
——修改作业安全相关要求（见9.10.2、9.10.21）；
——修改调试作业要求（见11.1.7、11.1.8）；
——修改施工交底要求（见11.4）；
——新增气灭房间施工、施工配合及物料堆放要求（见11.14、11.20、11.21）；
——修改施工安全抵押仅扣款和补交要求（见12.4.3d)、12.4.4d)）；
——修改施工进场相关要求（见12.1.7）；
——修改施工调度管理系统相关要求（见14）；
——修改施工会议相关要求（见16）；
——修改施工检查相关要求（见17.3、17.4、17.5、17.6、17.11）。

本文件的附录F、K、P均为资料性附录，其余均为规范性附录。

本文件由青岛地铁运营有限公司线网管控中心提出。

本文件由青岛地铁运营有限公司线网管控中心归口。

本文件起草部门：青岛地铁运营有限公司线网管控中心运输生产部。

本文件主要起草人：杜倩，高小岩，凌钰程，杨倩，富世慧，陈波，能宗鹏，刘彩红，陈立乾，魏松。

本文件2015年首次发布。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015年首次发布；
——2017年第一次修订；
——2018年第二次修订；
——2019年第三次修订；
——2020年第四次修订；
——2021年第五次修订；
——2022年第六次修订时，并入了Q/QD-YZ-FB-SC-G268-2021《施工负责人管理办法》、Q/QD-YZ-FB-SC-G51-2022《外单位施工管理办法》的内容；
——本次为第七次修订。

青岛地铁 QINGDAO METRO


青岛地铁
QINGDAO METRO

施工管理规定

1 范围

本文件规定了青岛地铁运营有限公司施工管理的术语和定义、施工管理架构、职责、施工计划、施工作业令、施工安全、施工时间安排、施工组织、线路巡道、外单位施工作业进场/流程/管理要求、系统双轨运行要求、施工分级管控要求、统计分析、施工负责人资格证管理、施工负责人申报条件及考核管理。

本文件用于青岛地铁运营有限公司（以下简称运营公司）接管区域（不含地铁运营保护区、各场段公共区域范围）的施工管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/QD-YY-FB-SC-G5 城市轨道交通新线试运行施工管理规定

Q/QD-YZ-FB-AQ-G55 运营安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法

Q/QD-YZ-FB-AQ-G57 运营生产安全事故事件调查处理办法

Q/QD-YZ-FB-AQ-G60 有限空间作业安全管理办法

Q/QD-YZ-FB-AQ-G63 消防安全管理办法

Q/QD-YZ-FB-AQ-G66 安全奖惩与绩效管理办法

Q/QD-YZ-FB-AQ-J132 员工通用安全规程

Q/QD-YZ-FB-GH-G23 组织绩效考核管理办法

Q/QD-YZ-FB-RL-G96 生产岗位取证管理办法

Q/QD-YZ-FB-SC-J431 可视化自动接地系统运行操作规程

Q/QD-YZ-FT-YZ-G255.1 车厂运作管理规定 第1部分：通用规则

Q/QD-YZ-FT-YZ-J132.1 行车组织规则 第1部分：通用规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

施工负责人

在主站办理进场作业登记并对施工作业的组织、安全和管理负责的人员。

3.2

联合施工负责人

组织两个及以上专业联合施工时，设置联合施工负责人，负责联合施工统筹组织。

3.3

施工责任人

同一施工作业多站进行时，除主站配备施工负责人外，在辅站办理进场作业登记并对施工作业的组

织、安全和管理负责的人员。

3.4

施工负责人资格证

运营公司范围内的施工作业凭证，申请人通过参加施工负责人培训并考试合格，可取得由培训归口管理部门/施工归口管理部门发放的证件。施工负责人资格证包含：轨行区施工负责人证、非轨行区施工负责人证。

3.5

轨行区施工负责人证

可负责/监管运营接管范围内所有A类、B类、C类施工作业的凭证。

3.6

非轨行区施工负责人证

可负责/监管运营接管范围内 B3 类、C 类等非轨行区施工作业的凭证。

3.7

暂扣

对施工负责人资格证进行临时性扣留并在一个时段内停止其使用的执行过程。

3.8

吊销

终止施工负责人资格，收回、作废施工负责人资格证的执行过程。

3.9

主站

施工负责人登记请点的车站。

3.10

辅站

同一施工作业多站进行时，施工责任人登记请点的车站。同一施工作业辅站数量原则上不超过 5 个。

3.11

开车作业

需开行工程车、电客车的施工作业。

3.12

出清

施工结束后，所有施工作业相关人员撤离，相关设备、设施恢复正常，工器具及物料全部撤走。

3.13

影响行车的施工

影响行车设备运行、降低行车条件、妨碍行车安全的施工。

3.14

影响客运的施工

影响车站客流组织、服务质量，降低客运服务设备设施功能的施工。

3.15

跨线施工

施工作业区域包含相邻线路正线/车辆段（停车场）、联络线区域，影响相邻线路正线/车辆段（停车场）接触轨停电或相邻线路正线/车辆段（停车场）行车设备正常使用等影响行车的施工。

3.16

跨区域施工

同一线路施工作业区域同时包含正线和车辆段（停车场）区域的施工。

3.17

跨中心施工

施工作业区域包含两个及以上运营中心管辖线路的正线/车辆段（停车场）、联络线区域，影响两个及以上运营中心管辖线路的正线/车辆段（停车场）行车、客运、消防等设备正常使用的施工。

3.18

委外单位

与运营公司签订委外合同，长期（一年及以上）提供设备设施委外维保、保洁等委外服务，并接受运营公司管理的单位。

3.19

外单位

运营公司以外的单位，不含委外单位。

3.20

监管部门

对外单位的施工作业进行监督和管理的部门。

3.21

主办部门

对委外单位的业务管辖部门。

3.22

施工受理部门

运营公司所辖范围内施工请销点的现场受理部门。

3.23

申报部门

运营公司内对施工计划进行申报的部门，其中，委外单位施工计划的申报部门为其主办部门，外单位施工计划的申报部门为其监管部门。

3.24

配合部门

配合运营公司其他部门、外单位及委外单位施工的部门。

3.25

周期性计划

汇总一个周期（月、双周、周）内设备设施维护、保养、检修以及工程车、调试列车开行的施工计划。

3.26

日计划

对周期性计划进行增加、删减的施工计划。

3.27

临时计划

为避免设施设备带病运行或因抢修、天气等客观因素造成原计划被动调整、临时增加的施工计划。

3.28

施工作业令

在运营公司所辖范围内采用双轨/线下请销点方式开展施工作业的凭证。

3.29

施工承认号

青岛地铁 QINGDAO METRO

为便于线下销点时 OCC 与车站/施工负责人、厂调与施工负责人核对施工信息，在请点时给出的两位数字。

3.30

施工调度管理系统

实现施工计划、施工组织、统计考核等智能化管理的平台，以下简称系统。

3.31

施工预授权

通过系统办理施工时，行调将通过车站办理请销点的 A2、A3类（不含跨线、跨区域施工）施工请销点批准权限授权至对应车站。

3.32 **一级施工**

导致行车安全等级下降、客运服务质量显著降低或作业复杂程度极高的施工。

3.33

二级施工

可能导致关键行车服务设备功能发生改变，大面积影响次日行车、客运、乘客服务等正常运营，或作业复杂程度较高的施工。

3.34

三级施工

除一、二级施工以外，施工前后设备功能性无显著变化，作业复杂程度一般的施工。

3.35

反复停送电

施工作业期间，为配合施工作业流程，多次改变接触轨带电状态。

3.36

人工点

轨行区仅安排有人员下线路作业的施工时间。

3.37

动车点

轨行区仅安排有电客车/工程车开行作业的施工时间。

3.38

站外设备房

位于车站外面且与轨行区不相连、为地铁运营提供服务的房间。

3.39

双轨运行

指将运营线路现有纸质版相关流程与系统流程同时进行，实现施工组织工作由人工管理向系统管理的平稳过渡。

3.40

轨行区施工检查证

人工点期间进入正线及车辆段/停车场轨行区进行施工情况检查的凭证。

3.41

施工监管人

监管部门指定的对外单位施工情况进行监督管理的人员。

3.42

项目管理单位

负责管理外单位履行合同相关程序，按照各项法律、规定执行合同相关要求，协调、组织并监督落

实施工管理要求的单位。

3.43

外单位施工进场许可单

允许外单位在运营公司接管区域（不含轨道交通保护区范围）施工进场的凭证。

3.44

外单位监管指定通知单

在需指定监管的情况下，运营中心指定专业部门作为监管部门的书面凭证。

3.45

施工配合费用

运营公司因配合外单位施工产生的费用。

3.46

外单位施工

对外单位进入运营区域内开展施工作业的统称，包括不限于试运行尾工整改、新线与既有线路设备接驳、建设工程项目质保、技术改造、地铁商铺装修装饰（撤场）等。

4 施工管理架构

4.1 领导小组

4.1.1 组长：运营公司分管施工的领导。

4.1.2 副组长：线网管控中心、各运营中心分管施工的领导。

4.1.3 成员：运营公司培训管理部、企业发展部、安全保卫部、总工办分管施工的经理/副经理，线网管控中心、各运营中心分管施工的经理/副经理。

4.2 领导小组职责及分工

4.2.1 领导小组职责：协调运营公司施工上存在分歧的问题，定期对施工的开展情况进行分析、总结，并有针对性地改进。

4.2.2 组长职责：管理领导小组，组织分析跨中心施工的违章行为。

4.2.3 副组长职责：组织分析运营中心内施工中的违章行为，签发管辖线路线下的《周期性计划》。

4.2.4 成员职责：指导计划的协调、编制、管理工作；督促、指导工作小组的工作。

4.3 运营公司工作小组职责及分工

4.3.1 组长：线网管控中心分管施工的主任/副主任。

4.3.2 副组长：各运营中心安全技术部分管施工的主任/副主任。

4.3.3 成员：线网管控中心、运营中心各部门负责施工的相关人员。

4.3.4 职责：牵头施工管理相关制度的制定；组织召开施工计划协调会；编制、审核、发布管辖线路的《周期性/日/临时计划》；跟进施工计划实施情况，进行统计、分析和总结；定期对施工日常管理工作的开展情况进行分析、总结，并有针对性地改进工作。

4.3.5 组长职责：审核施工管理制度的可行性；协调存在的问题；定期对施工日常管理工作的开展情况进行分析、总结，并有针对性地改进工作。

4.3.6 副组长职责：主持或委托他人召开运营中心施工计划协调会，协调存在的问题；审核、签发管辖线路线下的《周期性/日计划》；定期对施工日常管理工作的开展情况进行分析、总结，并有针对性地改进工作。

青岛地铁 QINGDAO METRO

4.3.7　成员职责：负责施工计划申报、协调、审批；按期组织、参加运营中心施工计划协调会；编制、发布管辖线路的《周期性/日/临时计划》；跟进施工计划实施情况，并进行统计、分析和总结。

5　职责

5.1　各运营中心

5.1.1　组织管辖线路的挂/拆地线人员培训、取证工作。
5.1.2　负责审核管辖线路的专项施工、调试方案。
5.1.3　负责中心内部外单位施工管理工作。
5.1.4　组织签发《临时动火作业许可证》、《外单位施工进场许可单》。
5.1.5　组织管辖线路的施工计划申报、周期性施工计划及日计划审批及发布工作。
5.1.6　负责管辖线路施工停送电、挂拆地线、请销点、施工防护、出清等工作。
5.1.7　参与管辖线路的系统的建设与维护工作。
5.1.8　负责总体管控、监督管理外单位施工组织、现场安全。
5.1.9　负责组织审核外单位施工方案、参加施工相关会议。
5.1.10　负责施工安全抵押金的收取和返还。
5.1.11　负责指定外单位施工中心监管部门。
5.1.12　负责外单位施工配合费的收取。
5.1.13　负责中心内外单位施工管理业务培训。
5.1.14　负责对违反运营公司相关规定的外单位及监管部门进行考核处置。
5.1.15　负责组织中心内专业部门、委外及外单位施工负责人培训、取证、发证等工作。
5.1.16　负责编制施工负责人培训教材、试题及课件。
5.1.17　负责中心及所管辖外单位、委外单位施工负责人的日常管理、考核工作。
5.1.18　向线网管控中心提报施工相关材料，完成交办的其他任务。
5.1.19　负责管辖线路的其他施工管理工作。

青岛地铁 QINGDAO METRO

5.2　培训管理部

负责统筹施工负责人取证培训相关工作。

5.3　财务部

5.3.1　负责配合施工安全抵押金收取和返还。
5.3.2　负责配合施工配合、施工负责人取证培训等费用收取。
5.3.3　负责开具相应发票。

5.4　企业发展部

5.4.1　牵头组织审核商业资源类项目的施工方案。
5.4.2　牵头跨中心商业资源类项目施工进场。

5.5　安全保卫部

5.5.1　监督检查施工安全管理措施的落实情况。
5.5.2　视情况参加运营公司施工协调会。
5.5.3　牵头组织审核线网范围内开展的消防检测、安全评估等项目的施工方案。

5.5.4 牵头跨中心地保、消防等安全类项目施工进场。
5.5.5 负责明确办理安全协议签订和安全抵押金缴纳工作要求。
5.5.6 负责培训施工安全抵押金收取与返还、施工安全协议签订流程。
5.5.7 负责施工安全抵押金、施工安全协议等安全管理要求的修订及解释。
5.5.8 负责监督各中心施工安全协议签订、执行及外单位施工安全措施落实情况。
5.5.9 完成其他施工相关工作。

5.6 总工办

5.6.1 视情况参加运营公司施工协调会。
5.6.2 牵头系统的建设与维护。
5.6.3 牵头组织审核线网范围内开展的科研项目的施工方案。
5.6.4 牵头跨中心科研项目施工进场。
5.6.5 完成其他施工相关工作。

5.7 设备设施部

5.7.1 视情况参加运营公司施工协调会。
5.7.2 牵头组织审核线网范围内开展的设备设施技术改造、运营工程类项目的施工方案。
5.7.3 牵头跨中心设备设施技术改造、运营工程类项目的施工进场。
5.7.4 负责维保委外项目管理，监督指导设备设施维保施工。
5.7.5 完成其他施工相关工作。

5.8 线网管控中心

5.8.1 牵头召开运营公司施工协调会。
5.8.2 统计分析线网施工计划执行情况。
5.8.3 牵头组织审核在运营区域开展的跨中心级外单位施工（不包含地保、消防、技改、商业资源类）方案，分析跨中心施工组织过程中出现的问题。
5.8.4 牵头组织跨中心级外单位进场手续办理。
5.8.5 组织发放《轨行区施工检查证》。
5.8.6 批准 A 类（人工批点时）、作业地点在 MMCC/OCC 所辖范围的 C1 类施工计划的请/销点。
5.8.7 统计 A 类、作业地点在 MMCC/OCC 所辖范围的 C1 类施工计划完成情况。
5.8.8 向车站/施工负责人确认作业区域出清情况。
5.8.9 按属地管理职责提供作业配合。
5.8.10 编制发布 A 类、C1 类《临时计划》。
5.8.11 负责指定跨中心级外单位施工监管中心。
5.8.12 负责监督运营中心外单位施工方案审核、外单位施工进场处理单签发、施工组织管控情况。
5.8.13 负责外单位施工进场总体流程的更新、解释。
5.8.14 负责对未构成险性事件（事故）、施工指标不达标、施工组织违反相关规定的运营中心进行考核处理。
5.8.15 负责统筹运营公司施工负责人管理相关工作。
5.8.16 完成其他施工相关工作。

5.9 方案审核组织部门

5.9.1 负责外单位施工方案审核组织工作。

青岛地铁 QINGDAO METRO

5.9.2　负责协调外单位施工存在问题。

5.10　中心安全技术部

5.10.1　负责中心内部施工管理、提效工作。
5.10.2　组织召开中心施工计划协调会，协调施工问题。
5.10.3　编制、审核、发布管辖线路的《周期性/日计划》。
5.10.4　统计分析管辖线路施工计划执行情况。
5.10.5　分析考核管辖线路施工违章行为。
5.10.6　向车站/施工负责人确认作业区域出清情况。
5.10.7　完成其他施工相关工作。

5.11　中心站务部

5.11.1　参加运营中心施工计划协调会。
5.11.2　查验施工负责人/责任人相关证件。
5.11.3　对作业地点在车站所辖范围内的施工计划、无录音功能电话站外设备房内的A类施工计划进行登记，向行调请/销点。
5.11.4　预授权情况下，审核正线范围内施工的条件，提交并审批请/销点。
5.11.5　批准作业地点在车站所辖范围内、无录音功能电话站外设备房内的C类施工请销点。
5.11.6　系统上线前，统计作业地点在车站所辖范围、无录音功能电话站外设备房内的C类施工计划完成情况。
5.11.7　监督作业人员从车站进出作业区域。
5.11.8　配合做好施工防护相关措施。
5.11.9　向施工负责人/责任人确认作业区域出清情况。
5.11.10　按属地管理职责提供作业配合。
5.11.11　完成其他施工相关工作。

青岛地铁
QINGDAO METRO

5.12　中心乘务部

5.12.1　参加运营中心施工计划协调会。
5.12.2　审批车辆段/停车场范围内《日计划》《临时计划》。
5.12.3　查验施工负责人/责任人相关证件。
5.12.4　批准车辆段/停车场范围内施工计划请/销点。
5.12.5　统计车辆段/停车场范围内施工计划完成情况。
5.12.6　配合做好施工防护相关措施。
5.12.7　向施工负责人/责任人和配合人员确认作业区域出清情况。
5.12.8　按属地管理职责提供作业配合。
5.12.9　完成其他施工相关工作。

5.13　站外设备房属地管理部门

5.13.1　参加运营公司施工计划协调会。
5.13.2　查验施工负责人/责任人相关证件。
5.13.3　对作业地点在具有录音功能电话站外设备房范围内的A类施工计划进行登记，向行调请/销点。
5.13.4　批准作业地点在具有录音功能电话站外设备房范围内的C类施工请销点。
5.13.5　系统上线前，统计作业地点在具有录音功能电话站外设备房范围内的C类施工计划完成情况。

5.13.6　监督作业人员从站外设备房范围内进出作业区域。
5.13.7　向施工负责人/责任人确认作业区域出清情况。
5.13.8　按属地管理职责提供作业配合。
5.13.9　完成其他施工相关工作。

5.14　施工部门

5.14.1　审核专项施工、调试方案。
5.14.2　按要求提报施工计划。
5.14.3　参加运营中心施工计划协调会。
5.14.4　设置施工安全防护，在车辆段（停车场）/车站/OCC/站外设备房办理施工请/销点手续。
5.14.5　挂/拆地线。
5.14.6　按规定提供作业配合。
5.14.7　外单位作为施工部门时按 5.14.4 执行。
5.14.8　委外单位作为施工部门时按 5.14.4、5.14.5 执行。
5.14.9　完成其他施工相关工作。

5.15　监管部门

5.15.1　收集外单位的施工需求，按要求提报 A 类，B1、B2 类，C1 类施工计划。
5.15.2　向外单位提供《周期性/日/临时计划》。
5.15.3　参加运营中心施工计划协调会。
5.15.4　协助外单位办理施工请/销点手续，挂/拆地线，检查外单位人员施工防护、劳动保护情况。
5.15.5　监督外单位的施工作业安全，监管外单位的施工组织过程，包括出清情况、保卫综治问题。
5.15.6　审核外单位施工方案，测算施工配合费用，协助外单位办理进场及车辆租赁流程。
5.15.7　完成其他施工相关工作。

青岛地铁
QINGDAO METRO

5.16　主办部门

5.16.1　收集委外单位的施工需求，按要求提报 A 类，B1、B2 类，C1 类施工计划。
5.16.2　向委外单位提供《周期性/日/临时计划》。
5.16.3　负责委外单位的施工组织管理工作，监督委外单位的施工安全。
5.16.4　参加运营中心施工计划协调会。
5.16.5　完成其他施工相关工作。

5.17　配合部门

5.17.1　配合运营公司其他部门、委外单位或外单位施工。
5.17.2　参加运营中心施工计划协调会。
5.17.3　根据施工部门要求，做好设备确认及其他配合工作。
5.17.4　完成其他施工相关工作。

5.18　施工负责人

5.18.1　管理施工作业人员及设备。
5.18.2　办理主站请/销点手续。
5.18.3　组织及指挥施工作业。
5.18.4　及时与行调/厂调/车站值班员/站外设备房属地管理部门生产调度/变电所值班员联系作业相

关事项。

5.18.5　落实和确认施工作业安全防护措施。

5.18.6　调试作业时，按调试方案组织、指挥、监督整个作业过程。

5.18.7　出清作业区域。

5.18.8　在同一时段内只能负责一项施工的管理工作。

5.19　施工责任人

5.19.1　管理辅站作业人员及设备，并配合施工负责人工作。

5.19.2　办理辅站请/销点手续。

5.19.3　组织及指挥辅站施工作业。

5.19.4　及时与行调/厂调/车站值班员/站外设备房属地管理部门生产调度/变电所值班员联系作业相关事项。

5.19.5　落实和确认辅站作业安全防护措施。

5.19.6　出清作业区域。

5.19.7　在同一时段内只能负责一项施工的管理工作。

5.20　施工监管人

5.20.1　监管外单位施工组织、施工质量及安全防护措施落实情况。

5.20.2　协助外单位办理请销点手续。

5.20.3　协助督促施工负责人及时与行调/厂调/车站值班员/站外设备房属地管理部门生产调度/变电所值班员联系作业相关事项。

5.20.4　协助施工负责人出清作业区域。

5.20.5　在同一时段内只能负责一项施工的监管工作。

青岛地铁
QINGDAO METRO

6　施工计划

6.1　施工计划分类

6.1.1　按时间分类：周期性计划、日计划、临时计划。

6.1.2　试运行及初期运营采用周计划、日计划、临时计划组合模式，原则上待条件成熟（初期运营两个月）后采用月/双周计划、日计划、临时计划组合模式。

6.1.3　按施工作业地点和性质分类，见表 1。

表 1　按施工计划作业地点和性质分类表

A 类	影响正线、辅助线行车的施工。	A1	需开行工程车、电客车的施工。
		A2	不需开行工程车、电客车，但需进入正线线路限界内或小站台的施工（不含小站台设备房）。
		A3	车站、变电所、OCC/MMCC、站外设备房范围内，影响正线、辅助线行车设备运行的施工。
B 类	车辆段/停车场范围内的施工(不含场段安保中心、场段公共区域施工)。	B1	需开行工程车、电客车的施工。
		B2	不需开行工程车、电客车，但需进入车辆段（停车场）线路限界内的施工；影响接触轨、信号、供电等设备运行的施工。
		B3	除 B1、B2 类以外的施工作业为 B3 类。

表 1　按施工计划作业地点和性质分类表（续）

C 类	车站、变电所、OCC/MMCC、站外设备房等范围内不影响行车的施工。	C1	大面积影响客运；影响消防系统正常使用；在变电所、OCC 控制中心及设备房、MMCC 大厅及设备房、车站公共区及设备区、站外设备房范围内的动火作业等施工。
		C2	局部影响客运但经采取措施影响不大；不影响设备运行的清扫、测试；动用简单设备设施（如动用 220V 及以下的电力、不影响设备正常运行的钻孔等，不违反安全规定）；车站地保范围外、风亭等不影响运营及客运服务的动火作业等施工。

6.2　施工计划申报

6.2.1　各类别计划申报要求

6.2.1.1　A 类、B1 类、B2 类、C1 类施工作业均需申报施工计划；B3 类、C2 类施工作业不需申报施工计划。

6.2.1.2　超出日计划申报时间发生的可能影响运营安全、大面积影响客运服务的设备故障或故障发展，或节假日期间发生的将超出维修服务承诺的故障，以及运营公司及以上单位安排的临时任务可申报临时计划。原则上通过临时计划处置的故障需在《运营日报》中登记，特殊情况下，未在运营日报中登记的由各专业提供 EAM 系统中的故障代码。

6.2.1.3　申报部门须合理安排施工计划，严格控制日计划、临时计划比例，确保施工计划严谨性。临时计划优先安排，确保设备设施满足行车及客运服务需要。

6.2.1.4　全自动驾驶线路的施工计划申报、组织具体要求按照线路施工管理细则执行。

6.2.2　跨区域施工申报要求

6.2.2.1　作业区域同时包含正线及车辆段（含停车场）的施工，申报 A 类施工，线下申报时，施工计划备注中须注明“跨正线和车辆段（停车场）的施工”，通过系统申报时，勾选所跨车辆段（停车场）。

6.2.2.2　作业区域仅在车辆段（停车场），但施工可能会对正线供电或行车产生影响时，申报 B 类施工，施工计划备注中须注明施工的具体影响。

6.2.3　正线与车辆段（停车场）分界处 50 米范围施工申报要求

6.2.3.1　正线施工作业区域包含距 CD1/CD2（CC1/CC2、CC3/CC4）中心线 50 米以内范围时，供电安排中须注明出入段（场）线及车辆段（停车场）相邻供电分区的供电状态；车辆段（停车场）施工作业区域包含距 CD1/CD2（CC1/CC2、CC3/CC4）中心线 50 米以内范围时，供电安排不需注明正线及出入段（场）线相邻供电分区的供电状态；B 类施工作业不含距 CD1/CD2（CC1/CC2、CC3/CC4）中心线 50 米以内区域，但包含 50 米所在供电分区的其余区域时，作业区域中需注明“不含距 CD1/CD2（CC1/CC2、CC3/CC4）中心线 50 米以内区域”。

6.2.3.2　正线与车辆段（停车场）分界处 50 米位置由工电专业牵头，乘务、车站维保、通号维保等专业配合在线路上划线标识，划线标识由工电专业进行保养维护。

6.2.4　演练相关计划申报要求

6.2.4.1　利用回厂列车进行的演练且对施工作业影响小于 30 分钟的，无需申报施工计划，演练部门提前做好沟通。实际演练时长超过 30 分钟的，OCC/MMCC 有权停止演练。

6.2.4.2　各演练部门须对演练进行充分评估，对于影响正线施工作业超过 30 分钟的开车演练，需按要

青岛地铁 QINGDAO METRO

求申报开车计划。

6.2.4.3　未及时提报开车演练需求的，演练部门须提前联系开车作业部门，征得其同意后，由开车作业部门申报日计划/临时计划取消开车计划。

6.2.4.4　不需开车、但需轨行区停电的演练计划，须申报施工计划开展。

6.2.4.5　需申报施工计划开展的公司级、部门级、常态化演练原则上按周期性计划申报，由演练部门牵头编制演练方案。

6.2.5　新线施工计划申报要求

6.2.5.1　新线试运行期间的施工管理按照 Q/QD-YY-FB-SC-G5《城市轨道交通新线试运行施工管理规定》及新线试运行施工管理相关要求执行。

6.2.5.2　新线与运营线共用设备房及公共区、涉及运营线轨行区等影响运营线路的新线施工须在受影响的运营线路申报施工计划，按照运营施工管理相关要求执行。

6.2.6　正线跨线施工计划申报要求

6.2.6.1　请、销点站应属于同一条线路。

6.2.6.2　正线跨线施工计划申报时须备注出“影响 XX、YY 线行车的施工”，施工计划同时发布在受影响线路的施工行车通告中，且两项施工计划各项内容需保持一致。

6.2.6.3　换乘站、共用 OCC 等范围对相邻线路行车无影响的施工作业，申报本线一项施工计划，备注中注明影响范围。

6.2.6.4　施工作业区域在供电设备房等不进入相邻线路区域，但施工会影响相邻线路行车或行车设备正常使用时，按跨线施工计划进行申报。如五四广场降压所内影响 2、3 号线行车设备运行的施工。

6.2.6.5　联络线与正线连接的道岔（如 2、3 号线 P0705、P0706、P0601、P0602）的检修维护，按跨线施工申报计划。作业区域申报时须注明道岔名称，未注明默认不包含。

6.2.6.6　施工作业区域包含联络线，且联络线一端连接正线、一端连接车辆段的，属于 A 类施工，按正线跨线施工申报计划。如 4 号线正线与 2 号线辽阳东车辆段间的联络线。

青岛地铁 QINGDAO METRO

6.2.7　多线共用车辆段/停车场施工计划申报要求

6.2.7.1　请、销点站须为同一个 DCC。

6.2.7.2　车辆段/停车场内跨线施工计划申报时须备注出“影响 XX、YY 线行车的施工”，施工计划同时发布在受影响线路的施工行车通告中，且两项施工计划各项内容需保持一致。

6.2.7.3　施工作业区域在供电设备房等不进入相邻线路车辆段（停车场）区域，但施工会影响相邻线路车辆段行车或行车设备正常使用时，按跨线施工计划进行申报。

6.2.7.4　车辆段/停车场联络线上的道岔、信号机检修维护，按跨线施工计划进行申报。作业区域申报时须注明道岔名称，未注明默认不包含。

6.2.7.5　车辆段/停车场轨行区内共用区域/设备的施工，按跨线施工计划统一申报到属地归属线路，同时发布在两条线路的施工行车通告中；涉及共用试车线、牵出线等股道施工，将计划提报至属地线路审批实施，例如安顺车辆段试车线、牵出线。

6.2.7.6　共用机车在非机车所属线路进行调试/施工作业时，仅申报该线路施工计划，无须申报跨线施工计划。

6.2.7.7　开车作业需相邻线路厂调办理调车流程时，施工负责人须提前一天联系受影响线路厂调，由相关线路厂调根据场段实际运作情况确定调车时间，于计划开始时间前完成调车，走行路径按照调车流程办理。

6.2.7.8　共用车辆段/停车场共用资源按照“资源均分”原则分配，原则上开车作业点分配形式应固定，

需调换作业点的，由相关运营中心施工计划岗协调确定；需突破“资源均分”原则或有特殊安排的，相关运营中心根据“轻重缓急”原则先行协调，如无法达成一致，由线网管控中心对共用资源进行协调分配。

6.2.8 共享主所施工计划申报要求

共享主所范围内施工，仅影响单一线路的，申报单线施工计划；影响多条线路的，按照跨线施工申报计划。

6.2.9 高架线路特殊施工申报要求

6.2.9.1 高架线路户外桥墩、支座（含桥梁下部结构）检修，高架车站、车辆段（停车场）库内非轨行区正上方的顶棚玻璃更换、屋顶幕墙外立面清洁、轨行区正上方顶棚玻璃外立面清洗等对轨行区无影响时，按 B3/C2 类施工在就近车站登记后开展。

6.2.9.2 对桥梁结构开展的 U 型梁、支座、声屏障检修，高架车站、车辆段（停车场）库内轨行区正上方的顶棚玻璃更换，屋顶幕墙内侧清洁等影响行车或有行车安全隐患的，按 A2/B2 类施工办理。

6.2.10 反复停送电施工申报要求

需反复停送电的施工计划备注内须注明“需反复停送电”，配合要求内须填写“需控制中心配合对作业区域进行反复停送电”。

6.2.11 开车点开展非牵引负荷变电设备故障处理、紧急检修任务时，计划申报及组织要求

6.2.11.1 倒闸操作不在施工计划范围内，电调完成供电作业票审核并执行相关操作。

6.2.11.2 倒闸操作结束后，工电维保部确认故障处理、检修作业对行车无影响的，按 C1 类施工计划申报，计划备注“1.作业期间严禁改变供电运行方式，作业前、后均报电调；2.请点前由电调配合倒闸操作，销点后电调配合恢复正常的供电方式；3.车站须与电调确认倒闸操作完毕后方可批准请点”。

6.2.11.3 检修作业开始前的倒闸操作须在末班回厂列车出清受影响区域后、开车作业请点前进行；检修作业结束后的倒闸操作应在开车作业销点、线路列车出清受影响区域后进行。车站根据计划备注要求，须与电调确认倒闸操作完毕后方可批准该 C1 类作业，批准销点后报电调。

6.2.11.4 工电维保部须确保 C1 类施工负责人与供电作业票中“工作领导人”为同一人，负责倒闸操作、变电检修作业、倒闸恢复的沟通、协调工作。

6.2.12 可能导致 FAS 立柜报警的施工计划申报要求

6.2.12.1 针对需要配合部门将 FAS 立柜打手动位的施工，计划申报部门在申报施工计划时需在计划配合要求中注明“作业前，XX 部配合将 FAS 打至手动位，作业结束后，配合复位设备”。

6.2.12.2 涉及换乘站的 FAS 类施工，FAS 报警信息互通，存在邻线 FAS 报警影响本线 FAS 主机的情况，计划申报部门在施工计划中配合要求中注明“作业前，XX 部配合将 XX、YY 号线 FAS 打至手动位，作业结束后，配合复位 XX、YY 号线 FAS 报警信息”。

6.2.13 作业区域申报要求

6.2.13.1 A1、A2 类施工作业区域至少为一个上/下行站内线路（小站台作业除外）。A3、C1 类施工作业区域原则上为一个车站/变电所/控制中心，并注明详细作业区域。

6.2.13.2 与车站端门相连接的小站台区域的作业应申报 A2 类施工计划（通过连接车站端门的小站台进出设备房、管理用房的除外），计划申报时须明确出小站台所在的区间及该区间两端的车站。

6.2.13.3 不与车站端门相连接的小站台区域及所属范围的设备房作业，应申报 A2 类施工计划，例如

4 号线人民会堂站小站台。

6.2.13.4　B 类作业区域以股道、供电分区、道岔、信号机等为界，应将作业区域填报清楚，避免造成歧义。

6.2.13.5　因施工需要正线与车辆段（停车场）分界处相邻接触轨供电状态不一致时，申报须停电的人工作业区域应距离出/入段（场）线与车辆段（停车场）分界点保持不小于 50m 的安全防护距离。

6.2.13.6　在出入段（场）线、联络线、尽头站站后辅助线等特殊区域作业时，须单独注明辅助线名称。

6.2.13.7　正线施工的作业区域如未指明是否包括车站站内线路即包含站内线路，未指明是否包含辅助线即不含辅助线；不含站内线路或包含辅助线时应注明。

6.2.14　供电安排申报要求

6.2.14.1　作业区域及防护区域的供电安排应全部列出。

6.2.14.2　正线施工区域包含辅助线时，需将辅助线供电分区的供电状态注明。

6.2.14.3　车辆段/停车场范围内进行 B2 类作业时，作业区域相邻的供电分区应停电防护；须相邻线路供电分区停电防护时，按跨线施工申报计划。

6.2.15　外单位及委外单位施工计划申报及管理要求

6.2.15.1　外单位的施工计划由监管部门进行申报，委外单位的施工计划由主办部门进行申报。监管部门原则上由各运营中心专业对口部门担任，监管人员应具备《施工负责人资格证》。

6.2.15.2　原则上施工项目主体专业部门为监管部门，施工包含多专业且在同一时间交叉开展的，由主体专业监管，其它专业配合；多专业独立、分阶段开展的，由对应施工阶段的专业对口部门监管。

6.2.15.3　外单位提报施工需求、实施施工作业前，监管部门应提前核查外单位《外单位施工进场许可单》，未办理的不予配合施工；同时应核查外单位施工人员工作证件，严禁未携带工作证件的施工人员参与施工作业。

6.2.15.4　外单位人员未持有施工负责人资格证的，在施工方案审核期间，可向监管部门提报施工负责人需求，中心需尽快完成施工负责人培训。

6.2.15.5　监管部门应合理统筹人员安排配合完成施工项目。

6.2.15.6　外单位应保证施工计划申报质量，施工计划内容应完整、无冲突。

6.2.15.7　监管部门应提前告知外单位应给施工人员制作工作证件，证件应有外单位名称、施工人员姓名、照片等信息，证明施工人员属于外单位管理。

6.2.15.8　外单位的 C 类施工作业，由监管部门判定施工类别，C2 类施工作业由监管部门配合在车站登记，经车站同意后方可开展施工，监管部门负责施工安全。

6.2.15.9　外单位 C 类、B3 类施工作业，监管部门做好人员把控，可安排委外人员监管。监管部门制定委外人员监管外单位施工的管控措施，定期抽查外单位施工作业，加强培训及管理要求。

6.2.15.10　不涉及动火/登高/有限空间作业的 B3 类及施工地点在车站公共区的 C 类施工，监管部门监管人员安排紧张时，可协调属地管理部门监管，监管部门负责跟进、协调处理监管过程中出现的问题。

6.2.16　其他

6.2.16.1　在列车运行计划规定外，列车或机车车辆从某一条独立运营线路通过联络线运行到另一条独立运营线路的移动作业，移动过程中无货物运输、无实质作业的，按跨线行车组织办理。

6.2.16.2　在列车运行计划规定外，列车或机车车辆从某一条独立运营线路通过联络线运行到另一条独立运营线路的移动作业，移动过程中存在大型设备运输、有实质作业的，按施工组织办理。

6.2.16.3　车辆段（停车场）列车调车、转轨作业按照 Q/QD-YZ-FT-YZ-G255.1《车厂运作管理规定 第 1 部分：通用规则》执行。

6.2.16.4　针对围挡区域内的施工，各线路根据施工实际区域、设备、影响等，在施工方案中明确施工类型及组织要求，各专业部门按照方案申报、组织施工。

6.2.17　系统上线前的施工计划提交要求

6.2.17.1　申报月/双周/周计划、日计划、临时计划时，各申报部门应严格按《周期性计划申报单》(见附录 A.1)、《日计划申报单》(见附录 A.2)、《临时计划申报单》（见附录 A.3）格式要求填写，以部门为单位申报。

6.2.17.2　《周期性计划申报单》《日计划申报单》《临时计划申报单》应以部门为单位通过 OA 提交至计划审批部门。

6.2.17.3　除车控室/信号楼配合操控道岔、OCC/信号楼配合转线及排路等常规配合内容外，需其他部门配合的施工，申报部门须征得配合部门同意后方可申报施工计划；周期性计划须在施工计划协调会上由配合部门签字确认。

6.2.17.4　日计划申报单中配合意见处原则上需配合部门签字，因办公地点分散等原因导致配合部门无法签字的须由申报部门代签并提供相关配合证明材料。

6.2.17.5　临时计划由申报部门生产调度通过调度电话与配合部门确认能够配合后，在申报单中配合部门意见处注明联系人及联系时间，调度电话录音作为后续施工中出现配合问题的责任判断依据。

6.3　施工计划审批

6.3.1　各运营中心施工计划岗负责审批 A 类、B1 类、B2 类、C1 类施工周期性计划及 A 类、C1 类施工日计划，并将审批通过的周期性计划汇编为《周期性计划》(见附录 B.1)，将审批通过的日计划汇编为《日计划》(见附录 B.2)。

6.3.2　OCC 负责审批 A 类、C1 类的临时计划。

6.3.3　厂调负责审批 B1、B2 类施工日计划、临时计划。

6.3.4　施工计划审批发布人员须对审批发布的施工计划内容、防护区域、供电安排等各项要素进行复核，确保已审批发布的施工计划及防护区域等要素正确。

6.3.5　施工计划审批规则如下：

a)　导致信号、联锁、闭塞失效的施工含其影响区域与动车施工不得同时段、同区域安排；

b)　导致 800M 无线中断的施工与动车施工不得同时段、同区域安排；

c)　涉及中央 ATS 软件倒换、升级施工与其他动车施工隔开 1 个信号联锁区；

d)　原则上，同一个车厂不安排涉及工程车、电客车混合出车的施工计划。如施工作业确需，在周期性施工计划协调会上明确实施方案并经相关方确认后，方可申报。

6.3.6　节假日及重大活动等特殊情况，原则上由各运营中心自行制定施工安排管理要求，明确特殊情况期间的施工计划申报、审批等工作要求。

6.4　周期性计划申报、审批程序

6.4.1　月计划申报、审批程序

6.4.1.1　申报部门于每月 8 日 13:30 前将开车计划、重大施工作业提交至各运营中心施工计划岗。

6.4.1.2　各运营中心施工计划岗于每月 12 日 17:30 前完成开车计划的协调、确定，并发至各生产部门。

6.4.1.3　申报部门根据已发布的开车及重大施工计划，于每月 17 日 13:30 前将非开车计划提交至施工计划岗。

6.4.1.4　原则上各运营中心施工计划岗于每月 24 日 9:00 组织召开施工计划协调会。

6.4.1.5　线下申报计划时，各运营中心施工计划岗根据会议结果编制中心内《月计划》，交工作小组

副组长审核，由领导小组副组长或授权他人签发。
6.4.1.6　原则上《月计划》于每月 28 日 17:30 前发布。

6.4.2　双周计划申报、审批程序

6.4.2.1　申报部门于第一周周二 9:00 前将下期开车计划提交至各运营中心施工计划岗。
6.4.2.2　各运营中心施工计划岗于第一周周三 11:30 前完成开车计划的协调、确定，并发至各生产部门。
6.4.2.3　申报部门根据开车计划，于第一周周五 9:00 前将非开车计划提交至各运营中心施工计划岗。
6.4.2.4　各运营中心施工计划岗于第二周周三 9:00 组织召开施工计划协调会。
6.4.2.5　线下申报计划时，各运营中心施工计划岗根据会议结果编制中心内《双周计划》，交工作小组副组长审核，由领导小组副组长或授权他人签发。
6.4.2.6　《双周计划》于第二周周五 16:00 前发布。

6.4.3　周计划申报、审批程序

6.4.3.1　申报部门于每周一 14:00 前将下周开车计划提交至各运营中心施工计划岗。
6.4.3.2　各运营中心施工计划岗于每周一 17:30 前完成开车计划的协调、确定，并发至各生产部门。
6.4.3.3　申报部门根据开车计划，于每周二 14:00 前将非开车计划提交至各运营中心施工计划岗。
6.4.3.4　各运营中心施工计划岗于每周四上午 9:00 组织召开施工计划协调会。
6.4.3.5　线下申报计划时，各运营中心施工计划岗根据会议结果编制中心内《周计划》，交工作小组副组长审核，由领导小组副组长或授权他人签发。
6.4.3.6　《周计划》于每周五 16:00 前发布。

6.5　日计划申报、审批程序

6.5.1　申报部门于作业前一天 14:00 前将 A 类、C1 类施工日计划提交至各运营中心施工计划岗。
6.5.2　线下申报计划时，申报部门于作业前一天 11:30 前将 B 类施工日计划提交至厂调；通过系统申报计划时，申报部门于作业前一天 14:00 前将 B 类施工日计划提交至厂调。
6.5.3　线下申报 B 类日计划，须由厂调签字确认后，于作业前一天 14:00 前将电子版、纸质版（或扫描件/传真件）发至施工计划岗。
6.5.4　各运营中心施工计划岗将审批通过的日计划于作业前一天 16:00 前，以《日计划》的形式由工作小组副组长或授权他人签发；通过系统审批计划时，各运营中心施工计划岗、厂调于作业前一天 16:00 前分别完成 A 类/C1 类、B 类日计划审批发布。
6.5.5　审批未通过的日计划，施工计划岗/厂调应及时通知申报部门调整。

6.6　临时计划申报、审批程序

6.6.1　原则上申报部门于作业前 3 小时向信调申报正线区域内临时计划。
6.6.2　原则上申报部门于作业前 3 小时向厂调申报车辆段区域内临时计划。
6.6.3　当故障发生在运营结束前 3 小时内的，不满足上述临时计划申报时间要求的，原则上可于作业开始前 1 小时向信调/厂调申报临时计划。
6.6.4　A 类跨区域施工临时计划，信调组织 OCC 相关调度审核 OCC/正线区域施工，同时将计划申报单电子版发至厂调，并通过调度电话通知厂调审核计划中 DCC 所辖区域该施工有无问题，厂调审核无问题后，通过调度电话回复 OCC 信调，信调确认厂调同意后交值班主任审核、签发 A 类《临时计划》；通过系统填报计划时，经部门生产调度审批通过后，同时发 OCC 相关调度及厂调会签审批，以上流程均通过后，由 OCC 值班主任确认并发布计划。

6.6.5　信调/厂调接到临时计划后原则上 1 个小时内完成审核，以《临时计划》(见附录 B.3)的形式由值班主任/厂调签发。
6.6.6　线下审批施工计划时，遇当日《临时计划》分批发布时，需在《临时计划》书名号内用阿拉伯数字加以累加区分。
6.6.7　审核未通过的临时计划，信调/厂调应及时通知申报部门调整。

6.7　计划变更及取消

6.7.1　《周期性计划》一经签发不得更改，特殊情况需更改时按 6.5、6.6 执行。
6.7.2　《日计划》一经签发不得更改，特殊情况需更改时按 6.6 执行。
6.7.3　A/C 类周期性计划/日计划通过临时计划取消时，系统上线前由值班主任进行审批；系统上线后由行车调度进行审批。
6.7.4　通过系统取消非当天的 A/C 类施工计划时，作业日期是工作日的，由中心施工计划岗审批；作业日期是非工作日的，由行车调度审批。
6.7.5　《临时计划》一经签发不得更改，特殊情况需更改时由施工负责人于《施工作业令》规定作业时间前 2 小时联系信调/厂调，信调/厂调审核通过后以口头命令的形式通知相关部门。
6.7.6　如遇抢修、影响次日运营的故障处理等须对已发布施工计划进行调整、取消时，OCC 值班主任或 DCC 厂调可直接调整、取消已发布计划，施工部门配合发起系统线上计划调整、取消流程。
6.7.7　因恶劣天气影响施工开展时，由施工部门进行专业判断，并通过调度电话向行调/厂调/车站值班员/站外设备房属地管理部门生产调度/变电所值班员提前说明计划取消情况。

6.8　施工负责人变更

6.8.1　原则上施工请点前 3 个小时及施工期间不允许变更施工负责人。施工负责人应熟悉施工内容，了解施工过程中可能存在的风险及相应安全处置措施，做好施工人员安排。
6.8.2　如遇特殊情况须变更施工负责人，须提前由部门生产调度在《施工作业令》中变更或通过系统计划微调变更，变更前后施工负责人间做好交底工作。

青岛地铁 QINGDAO METRO

6.9　施工计划存档

6.9.1　《周期性计划》《日计划》《临时计划》由 OCC/DCC 于计划开展前以电子版形式存档留存，留存期限均为 3 个月；系统无法使用时，由 OCC/DCC 统一下发施工计划便于施工相关部门使用。
6.9.2　系统未上线时，各类施工计划申报单由计划申报部门统一存档留存，留存期限均为 6 个月。

7　施工作业令

7.1　作业代码及作业令号

7.1.1　作业代码：“线别”“作业类型”-“日期”-“序号”。其中：线别以阿拉伯数字填写，不加虚位；作业类型按作业地点和性质分类填写；日期以两位数字填写；序号为当日该类型作业的序号，以阿拉伯数字顺序填写。例如：3A1-01-02，其中 3 指 3 号线，A1 指 A1 类施工作业，01 指作业日期为当月 1 日，02 指当日该类型作业的 02 号。
7.1.2　作业令号：［年份］（申报部门）-(月份日期)-序号。其中：年份以四位数填写；申报部门为运营公司内施工计划申报部门；月份日期分别以两位数(合计四位数)填写；序号为当日该申报部门签发该线别作业令的序号，以阿拉伯数字顺序填写。例如：［2023］(车辆维保部)-(0901)-02，其中［2023］指 2023 年，(车辆维保部)指该作业申报部门为车辆维保部，(0901)指作业日期为 9 月 1 日，02 指当日该申报部门该线别签发作业令的 02 号。

7.2 签发

7.2.1 《施工作业令》(见附录 C)由申报部门根据《周期性计划》《日计划》《临时计划》编制、签发，确保《施工作业令》内容与计划相匹配，同时根据作业过程，填写安全注意事项，人工自行挂/拆地线方式组织施工时，需在《施工作业令》安全注意事项中明确挂/拆地线的位置及数量。
7.2.2 每项施工作业只能签发一份《施工作业令》。
7.2.3 《周期性计划》中的作业，申报部门于作业前一天签发《施工作业令》。
7.2.4 《日计划》《临时计划》中的作业，申报部门于作业前及时签发《施工作业令》。

7.3 使用

7.3.1 凡是编入月/双周/周计划、日计划、临时计划的施工，应持有《施工作业令》方可进场作业。
7.3.2 施工负责人以《施工作业令》为准。
7.3.3 施工负责人/施工责任人可持纸质版/系统电子版《施工作业令》办理请/销点手续。
7.3.4 施工负责人/责任人在施工开始前，应将《施工作业令》上的相关内容传达给作业人员，开展作业人员安全培训，确保作业人员熟悉作业流程及安全注意事宜。
7.3.5 《施工作业令》一经签发，如无特殊情况不得随意更改，施工部门（单位）应严格按《施工作业令》作业。
7.3.6 受临时计划或特殊原因影响，需调整相关作业时，应收回原纸质版/作废原电子版《施工作业令》，重新签发新的《施工作业令》。
7.3.7 受临时计划或特殊原因影响，需取消相关作业时，应在《施工作业令》规定的施工作业开始前向信调/厂调提出申请，得到批准后方可取消。
7.3.8 线下办理施工时，施工作业结束后，签发部门负责《施工作业令》以纸质版形式存档留存，存档期限为 6 个月。

8 施工分级管理

青岛地铁
QINGDAO METRO

8.1 施工等级

8.1.1 运营施工等级共划分为三级，综合施工设备与施工影响程度，由高到低依次为一级施工、二级施工、三级施工。具体见表 2。

表 2 施工等级划分表

施工等级	定义	施工内容
一级施工	导致行车安全等级下降、客运服务质量显著降低或作业复杂程度极高的施工。	1.需要中断运营、车站停用、运营图调整为前提的施工； 2.轨道/道岔/信号/供电等影响运营行车的关键设备系统正式接入运营线的； 3.连续更换 100 米及以上钢轨； 4.其它造成运营线路或车场范围内关键行车设备停用、降级使用、功能变化或缺失，导致运营计划大幅调整、运能降低、运营模式发生重大变化的施工。

表 2 施工等级划分表（续）

施工等级	定义	施工内容
二级施工	导致关键行车服务设备功能发生改变，可能大面积影响次日行车、客运、乘客服务等正常运营，或作业复杂程度较高的施工。	1.轨旁、车载、中央信号设备升级； 2.通信系统中心级软件/设备升级； 3.轨道、道岔、接触轨/变电、轨旁/车载中央信号等设备大修/技术改造； 4.专用通信/消防设备正式设备接入； 5.车站换乘通道打通影响运营的； 6.轨道/通信/信号/供电/甩站站台门设备正式接入前的调试、验证等； 7.连续更换 50 米至 100 米钢轨； 8.AFC/FAS/BAS 中央级设备/系统升级； 9.整组冷水机组搬迁、拆装； 10.车辆专业列车超速试验； 11.需要接触轨反复停送电，且作业区域无人员/列车的施工； 12.涉及主变电停用超过 24 小时、变电设备拼柜、变压器/整流机组更换、主变电所设备专项检修及从轨行区、站厅/站台变电所内运输变电设备等施工； 13.其它需要突破运营施工组织模式或审批规则的施工。
三级施工	除一、二级施工以外，施工前后设备功能性无显著变化，作业复杂程度一般的施工。	

8.1.2 针对一、二、三级施工定义范围外的施工作业，施工/监管/主办部门在施工前可对照《施工风险判定标准》（见附录 D.1）及《施工风险值与等级关系对应表》（见附录 D.2），计算施工风险值作为参考，并根据实际情况，综合评估施工风险，判定施工级别。

8.2 施工风险辨识

8.2.1 按照专业负责制，针对二级及以上的施工，施工/监管/主办部门应在施工前，充分评估施工风险，研判施工对设备运行及运营服务的影响，并制定管控措施，编制《二级及以上施工风险识别管控清单》（见附录 E）。

8.2.2 《二级及以上施工风险识别管控清单》经审批后，方可组织施工。中心内已按流程完成《二级及以上施工风险识别管控清单》审批过的施工，如施工内容及风险无变化，无需进行二次《二级及以上施工风险识别管控清单》审批。《二级及以上施工风险识别管控清单》审批流程及要求如下：

a) 施工/监管/主办部门编制《二级及以上施工风险识别管控清单》，对清单中风险辨识、管控措施等内容完整正确性进行审核；

b) 施工/监管/主办部门通过 OA 建立“施工/监管/主办部门、中心施工管理职能部门、中心分管施工领导”的审批流程，完成《二级及以上施工风险识别管控清单》审批。由中心施工管理职能部门复核施工级别、作业内容及《二级及以上施工风险识别管控清单》格式，中心领导负责批准《二级及以上施工风险识别管控清单》实施；

c) 《二级及以上施工风险识别管控清单》审批完成后，施工/监管/主办部门可申报施工计划，同时将审批后的《二级及以上施工风险识别管控清单》抄送线网管控中心、安全保卫部、设备设施部，抄送时须关联/附带各层级审批意见。

8.3 施工方案制定与发布

8.3.1 施工/演练方案须于作业前 72 小时将最终方案发送至相关部门。

青岛地铁 QINGDAO METRO

8.3.2 二级及以上施工须编制施工方案，施工方案编制包含但不限于以下内容：

a) 工程情况：施工项目基本说明、工程项目管理架构、施工区域、施工时间；

b) 技术标准：工程技术特点、施工工艺及技术的采用情况；

c) 项目工期：根据运营公司施工时间安排，以小时为单位预估施工总体工期，制定项目工期表；

d) 工器具管理：施工所需工器具及大型设备，大型施工机具的检测合格报告，施工机具操作及安全管理要求；

e) 施工流程：施工车辆行车路径及行车组织流程；施工人员行走路径、现场防护措施、使用工器具及现场施工工序；运营公司专业配合事项；

f) 施工配合：需要运营提供的专业配合；租赁工程车/电客车时，外单位需在施工方案内制定工程车/电客车使用方案，明确租赁事由、租赁时间、租赁要求；使用工程车运输物料时，租赁单位应制定详细的装载、加固方案；

g) 施工保护：对施工涉及的管线、设备设施的保护措施及现场要求；

h) 施工影响：施工对运营线路行车、设备运行、客运服务的影响及应对措施；

i) 安全管理：根据施工期间的危险品管理、防火防爆、施工工艺、劳动安全、作业环境制定安全防范措施，保障运营行车安全；施工车辆开展大型设备运输、装载货物时的安全管控措施；

j) 应急预案：根据施工存在隐患制定的预案，预案启动机制、组织机构及联络人；特殊情况下的人员撤离、避难路线；

k) 新装设备管理：在运营区域内新加装设备的归属，该设备的巡视、维护周期及抢修标准；

l) 其它事项：其他需要在方案中进行说明的问题。

8.3.3 需中断运营、调整运行图、可能引发较大舆情的一、二级施工，应编制运营保障方案，一级施工单独编制运营保障方案，二级施工可与施工方案合并编制。

8.3.4 施工/监管/主办部门牵头运营保障方案编制，相关部门（中心）按照职责分工编制对应内容，相关部门（中心）职责要求如下：

a) 运营中心负责编制客运调整、组织、应急方案；

b) 党群工作部指导运营中心编制舆情处置方案；

c) OCC 负责配合编制行车调整、组织、应急方案。

8.3.5 施工方案、运营保障方案的编制、审批工作均完成后，方可申报施工计划。

8.4 施工人员资质要求

8.4.1 一级施工：施工负责人/监管人员、配合人员由专业班组长/技术岗以上人员担任，施工负责人/监管人员应持《施工负责人证》6 个月以上。

8.4.2 二级施工：施工负责人/监管人员、配合人员由中级工/技术岗以上人员担任，施工负责人/监管人员应持《施工负责人证》3 个月以上。

8.4.3 施工需 OCC/DCC/车站操作信号/行车设备、排列进路等配合事项时，配合人员安排具备岗位操作资格的 OCC 调度/厂调/值班员/值班站长及以上岗位担任。

8.5 施工计划申报要求

8.5.1 原则上二级及以上施工须通过周期性计划、日计划申报，不得通过临时计划申报。

8.5.2 施工/监管/主办部门申报二级及以上施工计划前，需复核施工风险，根据施工计划当日实际作业内容及影响，确认施工级别；通过系统申报二级及以上施工计划时，施工/监管/主办部门需从作业内容库中选择计划信息，如作业内容库中无相关施工信息或信息与实际作业不一致，需将《二级及以上施工风险识别管控清单》内容录入系统作业内容库后再申报计划。

8.5.3 计划申报部门申报二级及以上施工时，施工计划内须备注施工级别，且须上传会签通过后的施

工方案及相关会议纪要，外单位施工时须上传《外单位施工进场许可单》。

8.5.4 原则上施工计划协调优先次序为一级施工、二级施工、三级施工。

8.5.5 原则上节假日及沿线活动期间不安排二级及以上施工，以三级施工为主。

8.5.6 二级及以上施工，施工/监管部门需提前与控制中心/DCC/车站沟通，控制中心/DCC/车站予以优先批点。

8.5.7 因设备故障处置需调整已发布二级及以上施工计划时，以故障处置优先，在确保调整后二级及以上施工仍可按既定施工方案安全实施的情况下，可申报临时计划对原施工计划进行调整。

8.5.8 演练类施工按照演练方案执行，按三级施工提报施工计划。

8.6 各级施工保障要求

8.6.1 二级及以上施工需安排安全保障，需多个施工计划完成的施工项目，首次施工及重点施工日期应安排安全保障，其他施工日期由施工/监管部门安排专人保障。各级施工安全保障要求见表 3。

表 3 施工安全保障人员要求及职责

施工等级	公司级领导	中心级领导	部门级	车间（室）级	班组技术级
一级施工	公司总经理或分管领导视情况到施工现场督导总体情况。	中心总经理或分管领导到施工现场总体协调指挥。	施工部门经理级或分管施工经理级人员督导检查施工安全管控措施落实情况。	施工/监管/主办部门、配合部门工区长/主任级人员组织落实施工安全管控措施。	施工/监管/主办部门、配合部门班组长/技术岗全程监督/指导施工作业实施。
二级施工	无。	中心总经理或分管领导视情况到施工现场督导总体情况。	部门经理级或指定下一级管理人员到施工现场总体协调指挥。	施工/监管/主办部门、配合部门工区长/分管施工主任级人员督导检查施工安全管控措施落实情况。	施工/监管/主办部门、配合部门班组长/技术岗组织落实施工安全管控措施。
三级施工	无。	无。	无。	车间（室）安排人员现场抽检施工安全管理情况，每月不少于1次。	施工负责人负责安全监管。

8.6.2 外单位/委外单位二级及以上的施工作业，由运营监管/主办部门安排专人现场监管保障。

8.6.3 二级及以上施工，已成立工作专班对施工过程进行管控或在各工序已有指定专人负责的，经中心分管施工副总同意后，可按照施工级别的下一级施工安全保障要求进行安全保障，并将成立专班或指定专人负责的相关文件等证明材料抄送安全保卫部、线网管控中心。

9 施工安全

9.1 施工安全管理责任

9.1.1 委外单位施工安全管理责任

9.1.1.1 建立健全施工安全保障体系，履行施工安全管理和日常检查的职责。

9.1.1.2 定期组织开展施工培训。

9.1.1.3　负责对全体施工人员进行施工安全教育，建立完善的施工安全责任制。
9.1.1.4　严格执行运营公司施工的各项规章制度，科学制定施工方案以及安全防护措施，并对提出的安全防护措施是否满足施工和行车安全需要负责。
9.1.1.5　全面负责施工组织和安全管理；施工前做好充分准备；施工中严格执行技术标准、工艺流程和安全防护措施，严禁超范围作业，确保施工质量；施工完成后，必须满足运营条件并经设备管理单位确认后方可申请销点。
9.1.1.6　负责及时向主办部门、属地部门汇报各类施工信息，服从主办、调度、属地等各级部门的管理，配合做好施工应急处置。
9.1.1.7　须设置有效的成品保护措施，防止损坏既有设备设施，导致成品受损等严重后果的，按照运营公司有关规定恢复设备、赔偿损失并追究责任。

9.1.2　施工/主办/监管部门安全管理责任

9.1.2.1　建立健全施工安全保障体系，履行施工安全管理和日常检查的职责。
9.1.2.2　定期组织开展施工培训。
9.1.2.3　负责所辖工班、委外及外单位施工组织、协调配合、应急组织和安全管理等工作。
9.1.2.4　负责外单位在地铁运营线范围内施工的监管。
9.1.2.5　监督委外/外单位严格按照施工计划、施工方案等要求组织施工。
9.1.2.6　制定施工安全检查制度，履行旁站监督职责，规范现场施工组织。
9.1.2.7　跟进施工计划实施情况，发现异常，采取应急措施，组织施工正常开展或安全退场。

9.1.3　属地管理部门安全管理责任

9.1.3.1　建立健全施工安全保障体系，履行施工安全管理和日常检查的职责。
9.1.3.2　定期组织开展施工培训。
9.1.3.3　建立属地管理制度，规范施工组织工作。
9.1.3.4　建立属地安全巡查机制，加强关键施工、关键区域、关键时段的监控、巡视，对施工单位违章作业、安全措施不落实等情况有权提出整改意见，发现存在安全隐患的施工，暂停作业并与生产调度确认施工条件及安全性，由生产调度判断是否继续施工；必要时，属地管理单位可终止施工。
9.1.3.5　负责车站公共区、设备区等区域巡视，负责主所、OCC、MMCC 控制大厅等区域巡视，负责巡视区域内施工防护、组织秩序等监督工作。
9.1.3.6　指导施工单位规范现场组织，提供有效、合理的配合，保障施工顺利进出场地。

9.1.4　施工配合部门安全管理责任

9.1.4.1　建立健全施工安全保障体系，履行施工安全管理和日常检查的职责。
9.1.4.2　定期组织开展施工培训。
9.1.4.3　服从施工单位施工负责人统一管理，按时到达作业地点。
9.1.4.4　按要求提供施工配合，确保施工安全、顺利开展。
9.1.4.5　施工结束后，与施工负责人共同确认设备恢复、区域出清，配合销点。

9.1.5　施工受理部门安全管理责任

9.1.5.1　建立健全施工安全保障体系，履行施工安全管理和日常检查的职责。
9.1.5.2　定期组织开展施工培训。
9.1.5.3　严格执行施工请、销点程序，确保行车及施工安全；请点前，确认作业区域具备作业条件；销点前，确认施工完成、区域出清、设备恢复，满足运营条件。

9.1.5.4　负责施工组织协调工作，针对施工组织过程中的问题制定临时施工及行车组织措施，组织应急处置。

9.1.5.5　加强施工期间的行车组织和调度指挥，严格执行作业标准，落实施工安全卡控措施，控制好进路检查、施工列车开行、停送电、拆挂地线等关键环节。

9.2　施工安全红线及施工十不准管理

9.2.1　总体要求

9.2.1.1　施工负责人在施工作业开始前，须向参与施工的所有人员宣贯施工安全红线及十不准制度。

9.2.1.2　触碰施工安全红线构成事故（事件）的，按照运营公司相关事规、问责制度等规定处理。

9.2.1.3　运营公司发现各运营中心触碰施工安全红线，违反施工十不准的，严肃考核运营中心。

9.2.2　施工安全红线

9.2.2.1　超范围或未经批准擅自施工、维修作业。

9.2.2.2　未按要求办理施工请销点。

9.2.2.3　未经批准进入轨行区。

9.2.2.4　施工负责人/责任人擅自离岗，施工人员酒后上岗，在车站、轨行区、主所、调度大厅及场段库区等禁烟场所违规吸烟。

9.2.2.5　未经确认，擅自撤除与作业相关的安全防护条件。

9.2.2.6　无作业许可或擅自开展动火/有限空间作业。

9.2.2.7　特种设备/动火/有限空间/登高作业未做好现场安全防护。

9.2.2.8　特种作业人员无证上岗。

9.2.2.9　未执行停电、验电、接地等安全措施进入轨行区开展人工作业。

9.2.2.10　不具备条件组织动车作业，不具备条件批准请/销点。

9.2.2.11　施工期间擅自存放、违规使用易燃易爆品。

9.2.2.12　指挥施工人员/施工列车进入防护区域。

9.2.3　施工十不准制度

9.2.3.1　外单位未办理施工进场手续不准施工。

9.2.3.2　施工计划未经批准不准施工

9.2.3.3　未开展施工安全交底不准施工。

9.2.3.4　人员工器具准备不到位不准施工。

9.2.3.5　未进行施工登记不准施工。

9.2.3.6　配合人员不到位不准施工。

9.2.3.7　监管人员不到位不准施工。

9.2.3.8　未制定有效安全防护措施不准施工。

9.2.3.9　安全防护措施落实不到位不准施工。

9.2.3.10　二级及以上施工保障人员未到位不准施工。

9.3　封锁/解封

9.3.1　施工作业先请点再发布封锁命令，施工作业结束后先销点再发布解封命令。

9.3.2　跨线施工作业的封锁/解封命令由施工计划请点站所在线路控制中心发布，封锁命令发布前应征得相邻线路控制中心同意后方可发布。

青岛地铁 QINGDAO METRO

9.3.3　线路封锁区域应根据当晚线路施工、行车安排情况，由 OCC 进行设置，封锁/解封命令须同时发给作业区域内所有车站及相关设备集中站，请点站或由行调指定的车站需将封锁/解封命令交至司机及施工负责人。司机收到封锁/解封命令后，应与行调核对命令内容正确，方可开始作业。

9.3.4　行调发布线路封锁命令前，应确认工程车或调试列车在指定地点（特殊情况下可为封锁区域外）待令。

9.3.5　行调发布线路解封命令前，应确认工程车或调试列车在封锁区域内的指定地点待令，或中途已离开封锁区域。

9.3.6　车站给司机交付封锁命令前，应确认红闪灯已设置完毕。

9.3.7　工程车或调试列车在某一区段运行的施工作业须封锁线路，全线或单线有且仅有一个 A1 类施工作业时，可不封锁。

9.3.8　封锁作业区域除指定列车及作业人员外，其他列车及人员不得进入。封锁区域工程车/调试列车运行由施工负责人负责指挥，行车组织特殊情况时，按照 Q/QD-YZ-FT-YZ-J132.1《行车组织规则　第 1 部分：通用规则》执行。

9.4　防护区域设置

9.4.1　组织工程车、电客车运行时，应保证一站一区间行车间隔作为防护区域；电客车运行区域、防护区域不得安排施工作业。

9.4.2　接触轨带电 A1 类作业区域与接触轨停电类作业区域间，应保证紧邻 A1 类作业区域端有一个无电的供电分区空闲作为防护区域，同时保证一个空闲的无电供电分区不小于一站一区间。

9.4.3　两个接触轨带电 A1 类作业区域间，应保证紧邻两个 A1 类作业区域端均有一个带电的站台和区间空闲作为防护区域。

9.4.4　两个接触轨停电 A1 类作业区域间，应保证紧邻两个 A1 类作业区域端均有一个无电的站台和区间空闲作为防护区域。

9.4.5　接触轨停电 A1 类作业区域与 A2 类作业区域间，须保证紧邻 A1 类作业区域端有一个无电的站台和区间空闲作为防护区域。

9.4.6　特殊情况下当两个开车作业区域之间的距离为一个防护区域时，两个开车作业可以共用一个防护区域。

9.4.7　若 A1 类作业区域为某一区段上行/下行，施工的作业区域和防护区域对应的下行/上行视为防护区域，非同等性质的施工不允许在该防护区域内作业（通过联络线连接的两条线路除外）。

9.4.8　对于全线或单线无其他施工的施工不设置防护区域；作业区域一端无其他施工时，该端可不设置防护区域。

9.4.9　除施工区域、防护区域所在供电分区要求带电的，正线其他供电分区均需停电；当全线仅安排接触轨带电的开车作业时，除作业区域、防护区域外的其他供电分区可不停电。

9.4.10　需要设置防护区域的施工作业，其中一个为反复停送电施工时，应保证紧邻开车作业区域端有一个空闲的供电分区作为防护区域，同时保证一个空闲的供电分区不小于一站一区间；防护区域供电状态根据两个施工作业计划申报的供电需求安排。

9.4.11　接触轨带电的 A3 类作业与接触轨停电的 A1、A2 类作业区域之间，在 A3 类作业对应的供电分区端应保证有一个无电的供电分区空闲作为防护区域，同时保证一个空闲的无电供电分区不小于一站一区间。

9.4.12　OCC 需根据线路实际作业安排设置防护区域，确认施工防护区域设置正确后，再组织办理施工。

9.5　红闪灯防护

9.5.1　A1 类施工作业红闪灯防护规则：

a) 施工作业请点批准后，由请点站通知作业区域两端车站设置红闪灯防护；
b) 施工部门（单位）作业结束后，销点站确认相关车站撤除红闪灯防护后办理销点手续；
c) 作业区域的一端位于正线尽头线时，不需在尽头线端设置红闪灯；作业区域的一端无其他施工时，该端可不设置红闪灯；全线或单线仅有唯一一个开车作业时，不需设置红闪灯防护；
d) 红闪灯设置车站应提前组织人员到达端门处等候，接到请点站通知后立即组织人员下线路设置；
e) 原则上，从进入端门至设置完毕出清时止，红闪灯设置/撤除过程耗时不得超过 10 分钟。

9.5.2 人工点时，A2 类施工作业不需设置红闪灯防护。非人工点时临时开展的非全线的 A2 类施工作业，施工负责人根据实际需求可在作业区域两端放置红闪灯防护。

9.5.3 接触轨带电的 A3 类施工，由请点站通知对应的供电分区两端车站设置红闪灯防护。当对应供电分区的一端位于正线尽头线时，不需在尽头线端设置红闪灯；对应供电分区的一端无其他施工时，该端可不设置红闪灯；对应供电分区一端为供电分区带电的作业时，该端可不设置红闪灯。

9.5.4 接触轨带电下轨行区设置红闪灯时，红闪灯设置人员须穿戴安全防护用品，人员与所持物件应与接触轨保持 700mm 以上安全距离。

9.5.5 红闪灯应设置在作业区域两端对位标外 3 米处轨道中央，不得设置在钢轨上，应确保调试电客车、工程车与红闪灯保持一定安全距离。

9.5.6 车站需做好红闪灯工器具准备工作，红闪灯设置人员应定期检查红闪灯的状态，确保状态良好。

9.5.7 人员及车辆均不得越过红闪灯。

9.5.8 销点前，车站应确认红闪灯撤除；行调组织列车回段（场）前，应确认回段（场）路径上所有施工均已销点，红闪灯已撤除。

9.5.9 红闪灯设置示意图参见附录 F。

9.6 地线防护

9.6.1 人员及所持物件与带电接触轨距离小于 700mm 的施工作业，接触轨应停电并接地线，接触轨停电挂地线区域不得小于作业区域，作业人员不得超出地线保护范围作业。

9.6.2 已停电但未挂地线的接触轨视为带电，人员及所持物件与接触轨应保证 700mm 以上安全距离。

9.6.3 挂/拆地线人员应持有《挂/拆地线资格证》。

9.6.4 变电所值班人员应持有《挂/拆地线资格证》。

9.6.5 可视化自动接地系统未上线时，正线采用由工电维保部统一人工挂/拆地线方式组织施工；车辆段（停车场）采用“谁施工谁组织”原则挂/拆地线，挂/拆地线为施工作业的一部分，同一区域多项施工需挂地线时不可共用一组地线，外单位施工由监管部门挂/拆地线。

9.6.6 可视化自动接地系统上线试运行后，正线/车辆段（停车场）施工利用可视化自动接地系统挂/拆地线组织施工作业，具体操作按 Q/QD-YZ-FB-SC-J431《可视化自动接地系统运行操作规程》的要求执行。

9.6.7 接触轨不需停电挂地线的情况：
a) 若接触轨与疏散平台不在同侧，接触轨区域设备故障或出现其他影响行车情况下，通过疏散平台巡视；
b) 登乘电客车或工程车，通过疏散平台进/出泵房；
c) 使用绝缘工器具处理轨行区异物；
d) 正线人工手摇道岔(与带电接触轨距离大于 700mm)。

9.7 施工人员进出轨行区

9.7.1 施工作业时，原则上作业人员应从请/销点站进出作业区域，A1、A2 类施工作业区域包含设备

房时，施工人员进出设备房须征得车站同意。存在部分施工人员从非销点站出作业区域需求时，遵循如下流程：

a) 由施工负责人向行调提出申请，说明具体原因及需从中间站（指作业区域内施工人员出轨行区的非销点站）出站的施工人员数量；
b) 行调根据实际情况进行决策，如为施工请点前，行调同意后通知请点站，由请点站通知中间站和销点站，如为施工请点后，行调同意后协调并通知中间站和销点站；
c) 中间站出站施工人员在出轨行区后，立即报施工负责人和中间站，说明出站人数及出清情况；
d) 中间站及时通知销点站，说明出站人数及出清情况；
e) 施工负责人在该项施工所有人员、工器具及物料出清后，向销点站销点，并说明中间站和销点站出站人数；
f) 销点站向行调销点。

9.8 重要设备部件更换

9.8.1 影响行车的设备部件更换类施工，施工负责人须持《施工负责人资格证》6 个月以上；影响客运服务的设备部件更换类施工，施工负责人须持《施工负责人资格证》3 个月以上。

9.8.2 施工请点前，施工负责人须做好施工预想，通过移动端安全交底时，于“施工负责人、监管人补充”栏内填写更换设备的具体名称、人员安排并预想设备更换后存在问题及解决措施；通过线下纸质交底时，于施工安全技术交底表内“施工作业安排”栏内填写更换设备的具体名称及人员安排，“施工注意事项”栏内预想设备更换后存在问题及解决措施。

9.8.3 施工销点前，施工负责人须对现场设备功能进行验证，需更换的设备部件故障影响达到 A 级故障的，验证完成后向 OCC 进行报备；需更换的设备部件故障影响达到 B、C 级故障的，验证完成后与专业调度做好设备状态确认。

9.9 作业人员及工程车在同一区域作业（仅限于同一项作业）的规则

9.9.1 按施工前进方向，工程车在前，人员在后，不得颠倒。

9.9.2 非随车作业人员与工程车应保持 50 米以上安全距离，并设置红闪灯防护。

9.9.3 如需动车时，司机根据施工负责人要求安全动车。

9.9.4 工程车退行时尾端应有调车员防护，且退行距离不得超过 20 米。

9.10 其他要求

9.10.1 除 9.4.7 外，防护区域不安排其他施工作业。

9.10.2 凡进入线路施工的作业人员应按要求穿荧光衣、绝缘鞋，并根据作业性质及作业要求使用其他安全防护用品，不得踩踏接触轨防护罩，严禁从车站非断轨点进出轨行区。

9.10.3 各申报部门在申报计划时须注明安全防护要求和配合要求。需停止生产、生活用电的施工作业，在申报计划时须注明停电范围，并由作业部门提前发通知。

9.10.4 专业部门在确保站外动火作业（桥墩、冷却塔等）对客运服务无影响后，可在运营期间开展，应做好现场防护。

9.10.5 运营期间因故障处理、C2 类施工、设备巡视等导致影响行车、安全、客运服务等情况时，由故障处理部门/施工部门/巡视部门承担相应责任。

9.10.6 登高施工和开风机施工同时安排时，作业前施工负责人需互相做好沟通，避免开风机影响登高作业安全。

9.10.7 作业前需报电调、环调的施工作业，作业前由施工负责人通过调度电话/直通电话报相关调度。

9.10.8 除开行工程车或调试列车等施工作业所需外，车站/信号楼须及时将相关道岔锁定，以防误动。

道岔锁定后严格执行“谁上锁谁解锁”原则。在施工作业需转换道岔时，须做好现场安全防护，加强联系，施工部门（单位）应在被操作道岔作业现场设置防护人员，确保人员及设备安全后方可通知车控室/信号楼转换道岔。施工作业结束前，应进行测试，确认道岔功能正常后方可销点。

9.10.9　作业人员使用推车等设备需经过道岔或在岔区上停留作业时，应提前与车站联系，离开岔区后及时通知车站。

9.10.10　作业人员在线路上行走时，不得脚踏岔尖和道岔转动部分，非作业需要，不得将手脚伸入道岔间隙，当听到转辙机转换声或发现道岔转换时，应及时撤离到安全地点。

9.10.11　施工作业防护遵循“谁设置谁撤除”原则。

9.10.12　工程车装卸物料时，应做好安全防护及防溜措施，在车站区域时，物料须整齐堆放在站台侧距站台门边缘 0.5m 以外并加固。车站负责监控，查看是否有物品侵限。

9.10.13　小站台或小站台设备房的施工作业，施工部门/单位须安排专人进行现场防护，施工人员不得由小站台进入轨行区，防止施工物品、物件落入轨行区。

9.10.14　施工/监管部门应确保施工新装设备设施、相关专业线缆不侵入相关限界。

9.10.15　施工涉及使用存在线路、设备侵限隐患的工器具时，施工负责人应在安全技术交底中补充工器具搬运要求，做好设备防护，避免与既有设备发生磕碰；外单位施工时，监管人应对相关要求进行确认，并做好全程监护。

9.10.16　各施工部门需定期开展施工自查，含外单位及委外单位的施工检查。监管人员/施工负责人及时记录施工存在问题并反馈至部门，施工部门及时制定整改措施，跟进整改落实情况。

9.10.17　车辆段（停车场）内的施工作业应按本文件、Q/QD-YZ-FT-YZ-G255.1《车厂运作管理规定　第 1 部分：通用规则》及各线运作管理细则中相关规定执行。

9.10.18　正线、车辆段/停车场范围内，属地管理部门开展的属地消防安全巡查、隐患排查按照 Q/QD-YZ-FB-AQ-G63《消防安全管理办法》、Q/QD-YZ-FB-AQ-G55《运营安全风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法》执行，不按施工办理。

9.10.19　动火作业应在申报施工计划前按 Q/QD-YZ-FB-AQ-G63《消防安全管理办法》办理《临时动火作业许可证》，申报部门应在计划申报单备注栏中注明。

9.10.20　高架线路须使用吊车的施工，施工人员须穿戴好劳动防护用品，登高人员应做好登高防护措施，地面施工人员须在桥墩周围使用围挡做好防护，将施工人员与公路上车辆进行隔离，必要时设置红闪灯等警示标志。

9.10.21　高处作业应按照运营高处安全管理相关要求执行，申报部门应在施工计划备注栏注明作业特性及防护措施，现场须做好安全防护，穿戴防护用品，正确佩戴安全带，施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，施工负责人须立即报告专业部门，及时解决，危及人身安全时，必须立即停止作业。

9.10.22　有限空间作业应按照 Q/QD-YZ-FB-AQ-G60《有限空间作业安全管理办法》的要求开展，申报部门应在计划申报单备注栏中注明。

10　施工时间安排

10.1　正线施工时间

10.1.1　正线采用接触轨全线或部分供电分区停电方式，待作业区域所在供电分区停电完成后，开始组织停电施工作业。

10.1.2　有工程车或调试列车运行时，需等工程车或调试列车通过，满足施工条件后开始组织其余施工作业。

10.1.3　原则上 A 类、C1 类施工作业应在非运营时间内进行，A 类施工最晚结束时间原则上应为首列车到达转换轨前一小时。

10.1.4　正线施工作业须在批准的结束时间内销点，A 类施工因故需延长作业时间时，施工负责人于批准的作业结束时间前 30 分钟，通过车站向行调申请延点行调批准后方可延长，延长作业时间超过最晚施工结束时间 15 分钟的按抢修办理。C1 类施工因故需延长作业时间时，施工负责人于批准的作业结束时间前 30 分钟，向请点站（含车站、OCC、站外设备房）申请延点，请点站同意后方可延长，延长作业时间原则上不超过 60 分钟，且不得影响运营服务。

10.1.5　具体施工时间安排以各运营中心通知为准。

10.2　车辆段（停车场）施工时间

10.2.1　B 类施工作业，在施工条件满足后，由厂调批准后开始作业。

10.2.2　厂调应根据当日施工计划提前做好轨行区、车辆和司机配合的准备。

10.2.3　车辆段（停车场）内施工与车辆检修计划有冲突时，由厂调协调处理。

10.2.4　车辆段（停车场）施工时间不得影响上线列车出/入段（场）。

10.2.5　车辆段（停车场）施工作业须在批准的结束时间内销点，B 类施工因故需延长作业时间时，施工负责人于批准的作业结束时间前 30 分钟，向厂调申请延点，厂调批准后方可延长。影响行车的 B 类施工延长作业时间超过最晚施工结束时间 15 分钟按抢修办理。

10.2.6　具体施工时间安排以各运营中心通知为准。

10.3　其他

已发布施工计划中作业开始时间不作为施工批点时间卡控依据。OCC/DCC/车站应关注正线/车辆段/车站运作情况，在确认现场具备施工条件后，及时组织施工请点。因临时运营调整、演练或突发情况导致已发布施工计划开始时间延后或施工结束时间提前的，施工计划均按现场实际情况顺延开 OCC/DCC/车站做好当日施工预想，并与施工负责人提前沟通，在保障运营安全的前提下组织施工。

青岛地铁 QINGDAO METRO

11　施工组织

11.1　工程车或调试列车

11.1.1　外单位的工程车、未接管的调试车，调试作业部门须经车辆维保专业、通号维保专业确认具备车辆、信号安全上线条件，向中心安全归口部门书面报告后方可使用；新线试运行期间，未接管调试车上线条件由运营中心安全技术部在试运行施工组织方案中进行明确。

11.1.2　外单位工程车、未接管的调试车在运营公司所辖线路上运行时，须有运营公司工程车、调试列车司机添乘。

11.1.3　调试列车需进行排列进路、列车驾驶等操作时，由行调、列车司机操作。因调试需要超速运行的，应先进行技术论证并制定安全防护措施，但不得超过线路允许速度。

11.1.4　调试作业涉及设备设施调试、升级、更新改造的，施工部门与设备供应商充分论证，组织制定专项方案，划分施工等级，执行对应施工级别的方案审核、现场保障等管控要求。

11.1.5　工程车或无 ATP 保护的电客车在作业过程中，施工负责人须在每列车上指派专人负责施工联络，确保施工用车安全，施工负责人原则上不能离开工程车或调试列车。

11.1.6　电客车调试作业，施工负责人原则上应提前一天将调试内容及相关注意事项告知各运营中心安全技术部及乘务部等相关部门。

11.1.7　调试作业地点主要在 OCC 工作站的，可以将请/销点站设置在 OCC，施工负责人在 OCC 做好调

试作业的全程组织、指挥、监控。

11.1.8 多车调试作业组织要求：

a) 请点后由施工负责人全程指挥，调试前施工负责人须将调试内容及注意事项对联络人员、司机进行交底。每列调试车原则上需设置施工负责人或持有《施工负责人资格证》的联络人员，施工负责人与联络人员通过 800M 联系，联络人员根据施工负责人实际命令向司机传达，司机听从施工负责人/联络人员的命令；

b) 针对每列调试列车均有 ATP 保护的施工，如施工/监管部门无法在每列车安排联络人时，可视情况协调乘务部安排司机担任联络人，并在调试方案中明确施工负责人与每个联络司机安全交底要求及联控机制。

11.1.9 行调组织工程车或调试列车出段（场）时，施工负责人应提前与厂调确认是否有人员跟车及物料运送情况，由厂调报行调。

11.1.10 通过系统办理施工时，行调组织施工列车出/回段（场）时需分别发布出/回段（场）书面调度命令；施工列车为正线扣车及正线空载运行列车时，无需发布施工列车出段书面调度命令，施工结束后施工列车不回段（场）时，无需发布施工列车回段（场）书面调度命令。

11.1.11 在进入正线前，应确保工程车或调试列车技术状态良好，无线通讯畅通。

11.1.12 组织出段（场）时，行调应确认行车路径的供电状态与施工计划备注内容保持一致。

11.1.13 组织入段（场）时，行调应与相关车站确认列车运行路径线路出清。电客车回段（场）时行调与电调确认接触轨带电。

11.1.14 专业部门未明确工程车出回段（场）须停电挂地线时，则默认工程车可以在接触轨带电的情况下组织出回段（场）；组织列车出/入段（场）过程中，司机/施工人员原则上不得下车进入轨行区，遇特殊情况应进入轨行区时，应提前联系行调/厂调，征得其同意后方可进入轨行区。

11.2 接触轨停/送电

11.2.1 接触轨停/送电条件的确认规则

11.2.1.1 正线接触轨供电分区停/送电条件由行调和值班主任共同确认。

11.2.1.2 车辆段（停车场）接触轨供电分区停/送电条件由厂调和车厂值班员共同确认，涉及运用库、检修库所在供电分区（如 3 号线 3D3/3D6 供电分区，2 号线 2D4/2D5/2D8/2D9 供电分区，蓝谷快线 11D6 供电分区等）停送/电还需经检调确认。

11.2.1.3 联络线处相关接触轨供电分区停/送电条件由相关线路行调共同确认。

11.2.2 正线接触轨停/送电程序流程

11.2.2.1 行调与值班主任共同确认供电分区具备停/送电条件后，由行调通知电调进行停/送电作业。

11.2.2.2 电调确认停/送电条件符合后，进行停/送电操作。

11.2.2.3 电调完成并确认停/送电后，通知行调和值班主任。

11.2.2.4 行调确认已经停/送电后，向相关车站发布停/送电通知。

11.2.3 车辆段（停车场）接触轨停/送电程序流程

11.2.3.1 厂调与车厂值班员共同确认供电分区符合停/送电条件后，由厂调向电调提出停/送电书面申请。

11.2.3.2 电调确认停/送电条件符合后，进行停/送电操作。

11.2.3.3 电调完成并确认停/送电后，书面回执厂调。

11.2.3.4 车辆段（停车场）运用库单股道接触轨停/送电由车辆维保部自行负责。

11.2.4 正线与车辆段（停车场）分界处相邻接触轨停/送电要求

11.2.4.1 行调组织出/入段（场）线所属供电分区停/送电前，应征得厂调同意，停/送电完成后通知厂调；厂调组织车辆段（停车场）与正线相邻供电分区停/送电前，须征得行调同意，停/送电完成后通知行调。

11.2.4.2 正线施工作业需车辆段（停车场）供电分区停/送电时，原则上由 OCC 组织车辆段（停车场）供电分区停/送电，停/送电操作前，行调应征得厂调同意，停/送电完成后通知厂调及车站。

11.2.5 正线跨线施工作业，联络线区域接触轨停/送电要求

11.2.5.1 跨线施工作业代码显示的线路（以下简称主线）行调与相邻线路行调共同确认联络线区域接触轨供电分区具备停/送电条件。

11.2.5.2 主线行调、值班主任共同确认联络线区域接触轨供电分区符合停/送电条件后，由主线行调通知主线电调进行主线区域接触轨停/送电作业。

11.2.5.3 相邻线路行调、值班主任共同确认联络线区域接触轨供电分区符合停/送电条件后，由相邻线路行调通知相邻线路电调进行相邻线路区域接触轨停/送电作业。

11.2.5.4 主线电调与相邻线路电调分别确认各自管辖区域停/送电条件符合后，进行停/送电操作。

11.2.5.5 主线电调与相邻线路电调完成并确认停/送电后，分别通知各自线路的行调和值班主任。

11.2.5.6 主线行调与相邻线路行调相互确认均已停/送电后，分别向相关车站发布停/送电通知。

11.2.5.7 作业区域包含联络线，且联络线一端连接正线、一端连接车辆段（停车场）的跨线施工停送电要求如下：

a) 正线行调与车辆段（停车场）所在线路的行调共同确认联络线区域接触轨供电分区具备停/送电条件；
b) 车辆段（停车场）所在线路行调与车辆段（停车场）厂调确认车厂区域具备停/送电条件；
c) 正线行调、值班主任共同确认联络线区域接触轨供电分区符合停/送电条件后，由正线行调通知正线电调进行正线区域接触轨停/送电作业；
d) 车辆段（停车场）所在线路行调、值班主任共同确认联络线区域接触轨供电分区符合停/送电条件后，由车辆段（停车场）所在线路行调通知车辆段（停车场）所在线路电调进行车辆段（停车场）区域接触轨停/送电作业；
e) 正线电调与车辆段（停车场）电调分别确认各自管辖区域停/送电条件符合后，进行停/送电操作；
f) 正线电调与车辆段（停车场）所在线路电调完成并确认停/送电后，分别通知各自线路的行调和值班主任；
g) 正线行调与车辆段（停车场）所在线路行调相互确认均已停/送电后，正线行调向正线相关车站发布停/送电通知，车辆段（停车场）所在线路行调向车辆段（停车场）发布停/送电通知。

11.2.6 车辆段/停车场跨线施工作业，联络线区域接触轨停/送电要求

11.2.6.1 车辆段/停车场跨线施工作业代码显示的线路（以下简称主线）厂调与相邻线路厂调共同确认联络线区域接触轨供电分区具备停/送电条件。

11.2.6.2 主线厂调确认联络线区域接触轨供电分区符合停/送电条件后，由主线厂调通知主线电调进行主线区域接触轨停/送电作业。

11.2.6.3 相邻线路厂调确认联络线区域接触轨供电分区符合停/送电条件后，由相邻线路厂调通知相邻线路电调进行相邻线路区域接触轨停/送电作业。

11.2.6.4 主线电调与相邻线路电调分别确认各自管辖区域停/送电条件符合后，进行停/送电操作。

青岛地铁 QINGDAO METRO

11.2.6.5　主线电调与相邻线路电调完成并确认停/送电后，分别通知各自线路的厂调。
11.2.6.6　主线厂调与相邻线路厂调相互确认均已停/送电后，分别通知各自线路的值班员。

11.2.7　需反复停/送电的申请流程

11.2.7.1　施工期间，施工负责人应确保施工人员均处于安全位置后，通过 800M 向行调提出停/送电申请，并说明需停/送电的具体区域及原因。
11.2.7.2　行调与值班主任共同确认申请区域内的供电分区具备停/送电条件后，由行调通知电调进行停/送电作业。
11.2.7.3　电调确认停/送电条件符合后，进行停/送电操作。
11.2.7.4　电调完成并确认停/送电后，通知行调和值班主任。
11.2.7.5　行调确认已经停/送电后，向相关车站发布停/送电通知，并通过 800M 告知施工负责人。
11.2.7.6　施工负责人收到行调通知后，方可组织施工。
11.2.7.7　跨线施工停/送电申请由施工负责人向跨线施工作业代码显示的线路行调提出，经值班主任、行调与相邻线路值班主任、行调共同确认申请区域符合停/送电条件后，由跨线施工作业代码显示的线路行调按 11.2.5 要求组织停/送电并负责通知施工负责人。

11.3　施工登记

11.3.1　原则上通过系统办理施工登记。施工负责人应通过系统移动端请/销点登记，无法通过移动端请/销点登记时，可通过电脑端办理；系统移动端、电脑端均无法使用时通过线下组织施工。
11.3.2　线下施工登记要求如下：

a)　A 类、B 类、C 类施工，各运营中心调度、车站、中心乘务部及站外设备房属地管理部门根据施工计划及实际施工情况及时登记在施工登记簿中，各运营中心调度、车站、中心乘务部及站外设备房属地管理部门自行制定 A 类、B 类、C 类施工登记簿模板并规范填写；
b)　B3 类施工作业，作业部门生产调度需提前通过录音电话告知厂调，施工负责人按生产调度指令与厂调联系，经厂调同意并登记后开始施工，作业结束后在厂调处登记后方可离开；
c)　作业区域在 OCC 大厅及相关设备房内的 C2 类施工作业，施工负责人按生产调度指令与 OCC 联系，经 OCC 同意并登记后开始施工；车站、变电所、站外设备房范围内的 C2 类施工作业，施工负责人按生产调度指令与车站/站外设备房属地管理部门生产调度联系，经车站/站外设备房属地管理部门生产调度同意并登记后开始施工。C2 类施工作业结束后在 OCC/车站/站外设备房登记后方可离开。

11.3.3　B3/C2 类施工作业内容须写明详细作业内容，不允许利用设备巡视进行设备检修作业。

11.4　施工安全技术交底

11.4.1　所有施工均须在施工当日请点前，由施工负责人组织通过系统开展施工安全交底，无法通过系统开展施工安全交底时，线下组织施工安全交底，未进行安全交底不准开展施工。
11.4.2　施工交底时主要对该项施工的施工概况、施工准备、施工组织、安全防护等关键事项进行交底，检查施工工器具/物料及人员的状态、数量，并对施工其他需落实相关措施及工作进行安排确认。
11.4.3　线下施工安全交底时，A 类/B1 类/B2 类/C1 类施工作业需填写《施工安全技术交底记录表》（见附录 G），施工部门（外单位施工由监管部门）留存《施工安全技术交底记录表》纸质版，存档期限 6 个月，B3 类/C2 类施工作业由施工部门自行确定安全交底记录方式；通过系统进行安全交底时，各类施工作业均需正确完整填写交底信息，详细填写施工涉及的所有工器具、物料名称及数量，并上传所有施工人员穿戴完防护用品的照片及工器具、物料照片。
11.4.4　当施工作业只有一名施工人员，且该名施工人员同时担任施工负责人，通过系统开展安全交底

时无需上传人员穿戴完防护用品的照片。

11.4.5　两个及以上专业联合施工时，各专业均指定施工负责人组织专业施工交底，由专业施工负责人将交底情况告知联合施工负责人，联合施工施工负责人确认交底情况。

11.4.6　二级及以上施工，施工/监管/主办部门须保存施工安全交底录音,保存期限 6 个月。

11.5　请/销点权限

11.5.1　原则上 OCC 负责受理 A 类及作业地点在 OCC 所辖范围内 C1 类计划请/销点，影响车辆段（停车场）的施工作业，作业前须先征得厂调同意。MMCC 受理 MMCC 所辖区域的 A 类、C 类计划请/销点，涉及相关线路时提前征得线路 OCC 同意。

11.5.2　DCC 负责受理 B 类，涉及转换轨的施工作业，作业前应先征得行调同意。

11.5.3　中心站务部负责受理作业地点在车站所辖范围内、无录音功能电话的站外设备房内及部分情况下正线区域内施工计划请/销点。

11.5.4　具备录音功能电话的站外设备房，由其属地管理部门负责受理作业地点在所辖站外设备房范围内 C1 类计划请/销点，施工负责人可通过录音电话向站外设备房属地管理部门生产调度发起请销点流程。

11.5.5　施工请/销点以现场实际为准，人工判断为主、系统为辅，确保组织过程安全。

11.6　请点

11.6.1　施工负责人/责任人在作业开始时间前 15 分钟在作业区域所属的车辆段（停车场）/车站/OCC/站外设备房登记请点，并在作业开始时间前 5 分钟完成施工登记。

11.6.2　施工负责人请点前，应完成施工准备工作，包括：穿戴劳保用品、召开安全交底会议、记录安全交底情况。批准请点后，视为施工作业已开始。

11.6.3　A 类施工作业请点规则如下：

a)　只有主站无辅站的，施工负责人到主站登记请点。当施工条件满足后，主站向行调请点，行调批准后，车站传达给施工负责人；

b)　既有主站又有辅站的，施工负责人、施工责任人分别到主站、辅站登记请点。当施工条件满足后，辅站向主站请点，主站向行调请点，行调批准后，主站传达给施工负责人，并批准辅站请点，辅站通知施工责任人。

11.6.4　B 类施工作业，施工负责人到厂调处登记请点。当施工条件满足后，经厂调批准方可施工。涉及影响正线行车的作业，还须先征得行调同意。

11.6.5　C1 类施工作业，施工负责人在作业区域所属的车站/OCC/站外设备房登记请点，经批准后开始施工。

11.6.6　车站范围内的变电所、无录音功能电话的站外设备房 A3 类施工作业，通过车站向行调请/销点；C1 类施工作业，由车站批准。具备录音功能电话的站外设备房 A3 类施工作业，通过站外设备房属地管理部门生产调度向行调请/销点；C1 类施工作业，由站外设备房属地管理部门生产调度批准。分段开通的线路，变电所已由运营公司接管，其所属车站不作为开通车站时，变电所范围内 A3 类施工作业，通过变电所值班员请/销点，变电所范围内 C1 类施工作业，由变电所值班员批准。

11.6.7　正线施工请/销点存在的问题，可通过行调协调解决；车辆段（停车场）施工请/销点存在问题，可通过厂调协调解决。

11.6.8　对于车辆段（停车场）距 CD1/CD2（CC1/CC2、CC3/CC4）中心线 50 米以内的 B 类施工作业，厂调批准请点前，应确认出入段（场）线与车辆段（停车场）相邻供电分区供电状态一致。对于联络线、换乘站等影响多线行车的跨线施工，施工负责人到计划所在线路的请点站请点，车站向计划所在线路的行调请点，计划所在线路的行调与受影响线路行调共同确认满足条件后，方可批准请点；车辆段（停车

场）内的跨线施工，施工负责人到请点场段登记请点，厂调与邻厂厂调共同确认满足条件并设置好防护后，方可批准请点。

11.6.9 作业区域包含联络线，且联络线一端连接正线、一端连接车辆段（停车场）的跨线施工请点要求如下：

a) 施工请点站在车辆段（停车场）：施工负责人在车辆段（停车场）请点登记，厂调向所在线路行调发起请点申请，车辆段（停车场）所在线路行调与正线行调共同确认满足施工请点条件后，由正线行调批准施工请点；

b) 施工请点站在正线车站：施工负责人在车站请点登记，车站向正线行调发起请点申请，正线行调与车辆段（停车场）所在线路行调共同确认满足施工条件后，由正线行调批准施工请点。

11.7 销点

11.7.1 A 类施工作业销点规则如下：

a) 只有主站无辅站的，施工负责人确认作业区域出清，向主站销点，主站向行调销点；

b) 既有主站又有辅站的，施工责任人确认作业区域出清，报施工负责人，在辅站销点，辅站向主站销点；施工负责人确认作业区域全部出清，向主站销点，主站须确认所有辅站已全部销点后方可向行调销点。

11.7.2 B 类施工作业，施工负责人确认作业区域出清，到厂调处登记销点。

11.7.3 C1 类施工作业，施工负责人确认作业区域出清，在作业区域所属的车站/OCC/站外设备房登记销点。

11.7.4 作业区域包含联络线，且联络线一端连接正线、一端连接车辆段（停车场）的跨线施工销点要求如下：

a) 施工销点站在车辆段（停车场）:施工负责人在车辆段（停车场）销点登记，厂调向所在线路行调发起销点申请，车辆段（停车场）所在线路行调与正线行调共同确认满足施工销点条件后，由 正线行调批准施工销点；

b) 施工销点站在正线车站：施工负责人在车站销点登记，车站向正线行调发起销点申请，正线行调与车辆段（停车场）所在线路行调共同确认满足施工销点条件后，由正线行调批准施工销点。

11.7.5 异地销点规则如下：

a) 施工负责人/责任人应在登记请点时注明异地销点的地点、人数，请点站要及时通知异地销点站；

b) 只有主站无辅站的，施工负责人确认作业区域出清，到销点站销点，销点站记录好销点的施工内容、施工负责人姓名、施工人数、请点地点后，核对无误后向行调销点；

c) 既有主站又有辅站的，主站需异地销点按 11.7.5b)执行，且主站应及时将异地销点站通知辅站；

d) 既有主站又有辅站的，辅站需异地销点，作业结束后施工责任人确认作业区域出清，报施工负责人后，到销点站销点，销点站记录好销点的施工内容、施工责任人姓名、施工人数、请点地点后，销点站向主站销点；

e) 既有主站又有辅站的，原则上不允许主站和辅站都异地销点；

f) A 类施工作业在车辆段（停车场）DCC 异地销点时，施工负责人/责任人在 DCC 厂调处登记销点，厂调记录好销点的施工内容、施工负责人姓名、施工人数、请点地点后，核对无误后向行调销点。

11.7.6 对于联络线、换乘站等影响多线行车的跨线施工，施工负责人到计划所在线路的销点站销点，车站向计划所在线路的行调销点，计划所在线路的行调与受影响线路行调共同确认满足条件后，方可批准销点；车辆段（停车场）内的跨线施工，施工负责人到销点场段厂调处登记销点，销点车厂的厂调与

青岛地铁 QINGDAO METRO

邻厂厂调共同确认满足条件后，方可批准销点。

11.8 施工现场监管要求

11.8.1 作业前

11.8.1.1 核查施工准备情况如下：

a) 准备情况包含施工人员（含施工负责人）到达请点站时间、施工人员数量、工器具概况、安全防护措施等项目；

b) 按施工计划开展的外单位施工，监管人员须在施工开始前 3 小时主动联系施工负责人，核查施工计划信息，了解施工准备情况；

c) 属于 B3/C2 类的外单位施工，监管人员须在施工登记前与施工负责人完成施工准备情况核对；

d) 一项施工存在多名监管人员时，由一名监管人员作为监管负责人，安排各监管人的监管分工。

11.8.1.2 明确施工进站顺序：施工负责人与监管人确认施工人员到达请点站后人员走行、设备搬运路径等进站情况。外单位进入施工请点站期间，涉及工器具、设备设施搬运等可能对运营设备设施产生影响的行为，监管人员应全程监管。

11.8.1.3 监督施工安全交底：监管人员与施工负责人明确施工交底时间，在施工请点登记前完成交底。监管人员须对施工交底全过程及交底项目进行监督，监督施工负责人整改交底过程中存在问题，通过线下交底时，复核交底项目并签字确认。

11.8.1.4 协助施工请点登记：监管人员需监督施工负责人请点登记过程，纠正存在问题。

11.8.2 作业中

11.8.2.1 B3/C 类作业中需专业部门配合、影响行车/消防/供电/通信等设备设施、开展动火/有限空间/登高作业的，监管人员须现场监督，无需专业部门配合、不影响行车/消防/供电/通信等设备设施、不开展动火/有限空间/登高作业的，监管人员在保障监督效果的情况下，可采取巡视监管方式。

11.8.2.2 监督施工组织：施工批点后，监管人员提醒施工负责人组织施工，施工期间检查作业内容、施工配合、人员分工、安全防护措施等施工组织过程是否与施工方案、施工计划、施工安全技术交底记录表一致。

11.8.2.3 及时整改问题：施工期间监管人员发现问题，第一时间要求施工负责人进行整改。对于拒不整改的，监管人员有权暂停施工并要求施工立即出清、销点。

11.8.3 作业后

11.8.3.1 监督施工出清：作业结束后，监管人员与施工负责人共同核查人员、工器具与施工动用/影响设备设施情况，确认施工符合出清条件后，监督施工出清过程。施工出清期间，监管人员同施工负责人最后离开作业区域，共同做好施工出清质量检查。

11.8.3.2 协助施工销点：施工出清后，监管人员与施工负责人一同前往销点站办理销点手续，监督施工负责人销点过程，纠正存在问题。

11.8.3.3 完成工作交接：施工销点后，与施工负责人确定人员、设备出站路径。外单位离开施工销点站期间，涉及工器具、设备设施搬运等可能对运营设备设施产生影响的行为，监管人员须全程监管。

11.9 长大区间施工组织要求

11.9.1 长大区间风井、疏散通道、区间所、设备房可作为施工出入通道、等待区域。

11.9.2 通过风井通道门出入轨行区的施工，施工负责人负责施工期间的风井通道门开启/关闭，确认进出轨行区人员信息。原则上不得异地请销点，施工负责人可通过移动端办理请/销点登记。

11.9.3　施工单位通过区间通道进出轨行区时，施工负责人提前登记借用区间通道钥匙，施工结束后立即归还。

11.9.4　长大区间不具备人员步行进出作业地点时，采用开行电客车、工程车配合作业方式组织施工，可申报联合施工计划，设置联合施工负责人，联合施工负责人负责人员登乘、总体协调等工作。

11.10　B3 类、C2 类施工组织

11.10.1　B3、C2 类施工可通过移动端或电脑端进行填报，本单位、委外单位施工由施工部门/主办部门或施工负责人填报；外单位施工由监管部门或者现场监管人员填报。

11.10.2　施工部门/主办部门/监管部门生产调度负责对提报的 B3、C2 类施工信息进行审核，确认作业内容、地点、人员、安全防护措施、备注等作业信息无误后，予以审批通过。

11.10.3　对于较紧急、临时性强的 B3、C2 类施工，生产调度可直接填报、审批施工，并安排施工负责人至现场提前开展施工准备工作。

11.10.4　B3、C2 类施工作业内容、地点、影响应详细填写，不得超出 B3、C2 类施工作业性质。

11.10.5　B3、C2 类施工安全防护措施应根据施工实际填写；运营时间在车站公共区开展的 C2 类施工，施工批点后，施工部门先至施工区域，采取划定隔离区域、围蔽等安全防护措施，确保设备、作业人员及乘客安全，经属地部门人员至现场进行客流引导工作后，方可施工，现场需做好客流疏导及乘客解释工作。

11.10.6　B3、C2 类施工审批通过后，施工负责人完成施工准备工作后，通知请点站，请点站确认施工负责人与施工信息一致，现场具备施工条件，批准请点。

11.10.7　B3、C2 类施工完毕后，施工负责人确认施工出清达到销点要求后，进行施工销点登记；完成销点登记后向销点站报备施工出清情况，销点站与施工负责人核对施工出清情况，确认无误后，销点站通过系统审批销点；销点批准后，销点站通知施工负责人施工结束。

11.10.8　配合部门严格履行配合职责，需动用配合部门设备的，须提前联系配合部门确认设备恢复状态，状态确认前，属地及作业部门联控做好防护和客流引导工作。

11.10.9　特殊情况，施工负责人无法至请点站开展施工时，应主动联系请点站说明原因；请点站与施工负责人确认施工不开展后，在系统内对相应施工进行驳回，并录入原因。

11.10.10　一个巡视类 B3/C2 施工期间，施工负责人可对登记区域开展多次巡视。

11.11　车厂设备巡视施工组织要求

11.11.1　原则上各专业部门开展车厂设备巡视应避开列车出回厂及早晚高峰出回厂时段。

11.11.2　各专业部门进入车厂设备房、设股道的库区开展的设备设施巡视，均应按要求办理施工登记及请/销点手续。

11.11.3　厂调应对巡视人员的施工负责人证、巡检作业的地点及内容等进行审核，巡视区域包含设股道的库区时，巡视人员经检调同意并了解现场作业状态，厂调核实巡视人员已征得检调同意且确认满足条件后批准巡视作业。

11.11.4　巡视区域仅为生产区域设备房且不涉及库区轨行区的，可采取施工负责人远程登记、厂调远程批准模式办理施工手续，具体如下：

a)　施工负责人须使用系统移动端人脸识别功能进行登记验证；

b)　施工负责人完成施工登记后，拨打厂调专用电话，厂调通过电话与施工负责人进行信息核对后，批准施工请/销点；

c)　同一施工负责人负责多个设备房巡视的，提报登记一个 B3 类施工即可，但需在登记中明确多个设备房具体名称。

青岛地铁 QINGDAO METRO

11.12 库内车辆检修施工组织要求

11.12.1 车辆维保、通号维保、工电专业对电客车/工程车的检修（含动火）及洗车、镟轮、架车、静态作业等不需申报施工计划，原则上不得影响已发布的车辆段施工计划。
11.12.2 车辆维保专业对车辆段设备的检修及委外保洁列车清扫按 Q/QD-YZ-FB-AQ-J290《车辆安全规程》执行。
11.12.3 运用库、检修库内静态列车施工检修申请、请销点按 Q/QD-YZ-FB-AQ-J290《车辆安全规程》执行。

11.13 双轨电动小车施工组织要求

11.13.1 高架线路、地面线路如遇大风、雨、雪、大雾等恶劣天气，原则上不开展采用双轨式电动小车的施工。
11.13.2 施工区域的施工负责人做好施工安全技术交底，作业人员须系好安全带，穿戴好安全防护用品。
11.13.3 设备归属部门须制定驾驶培训管理要求，仅取得车辆驾驶资质人员可驾驶车辆。
11.13.4 直线段线路最高运行速度 15km/h；曲线段线路最高运行速度 10km/h；经过道岔、人防门、其他施工人员所在区域最高运行速度 5km/h；严禁车辆在计轴磁头处停留，经过计轴磁头区域时，车辆应保持速度平稳。
11.13.5 车辆发现其他施工人员时须第一时间降低速度，在距离施工人员 10m 左右停车鸣笛，车辆驾驶员确认线路上相关人员工器具撤离至安全位置、轨行区无异物后动车。
11.13.6 同一区间上行/下行有两个及以上的双轨电动小车施工时，车辆间至少保持 20m 以上安全距离。
11.13.7 施工前要开展车辆状态检查，并进行功能验证，确保车辆状态良好后开展作业。作业过程中如发生故障，不能修复时，应及时撤离线路，做好施工销点。
11.13.8 车辆严禁超载，装载工器具不得超出车辆额定载重或线路设备限界。

青岛地铁 QINGDAO METRO

11.14 气灭房间施工检修要求

11.14.1 气灭系统设备房施工安全管理按照 Q/QD-YZ-FB-AQ-J132《员工通用安全规程》执行。
11.14.2 施工负责人对气灭就地控制盘状态进行确认，进入房间前确认气灭就地控制盘处于手动位再组织施工；施工结束，确认气灭就地控制盘恢复自动位并报环调后再销点。

11.15 车站出入口封闭/半封闭施工组织要求

本单位或委外单位需封闭/半封闭车站出入口的施工，由专业部门对施工方案进行审核，出入口关闭申请流程须关联施工方案；外单位需封闭/半封闭车站出入口的施工，出入口关闭申请流程应关联已发放的《外单位进场许可单》。出入口关闭申请经审批后封闭/半封闭车站出入口，开展施工作业。

11.16 运营期间车站公共区文明施工组织要求

11.16.1 总体要求

11.16.1.1 车站公共区开展的施工，按照“谁施工谁设置、谁设置谁撤除”的原则，做好防护隔离，将施工区域与站内公共区进行隔离防护。
11.16.1.2 公共区施工物料/材料均须放置于围挡内，应尽量靠近使用位置，减少二次搬运，堆放高度不得超过围挡高度。

11.16.1.3　车站应根据公共区施工情况对客运服务的影响，视情况至施工区域采取必要的客流引导措施，保障客运服务质量。

11.16.1.4　属地管理部门负责文明施工行为的监督管理，发现不符合标准的可以立即要求整改，有权对不配合整改的进行停工。

11.16.2　施工防护围栏设置标准

11.16.2.1　便捷性围挡

在公共区开展存在人员通行安全隐患、影响设备设施正常使用的检修维保作业，施工单位/部门向车站借用，使用完毕后及时归还车站。便捷性围挡要求具体如下：

a) 维修标识牌：在公共区开展的 AFC 设备、便民设施检修保养等施工，在检修设备前 0.5 米处面向乘客方向设置维修标识牌，确保标识牌稳固、提示直观有效；
b) 扶梯/直梯专用围挡：车站扶梯/直梯维修、保养时，依据《机电安全规程》做好防护并安排专人监护；
c) 伸缩围栏/铁马：广告灯箱上下画/维修、PIS 维修、结构/房建故障处理、登高作业等施工作业。根据施工作业及影响区域，需将作业及影响区域使用多个伸缩围栏连接围蔽隔离，防止乘客误入施工作业、影响区域，如车站伸缩围栏数量不足时，可视情况使用铁马进行围蔽。

11.16.2.2　工程围挡

在公共区开展建筑设施（含商铺）装修/搭建/改造、需封闭出入口通道/公共区区域开展的问题整改等工程项目围挡要求如下：

a) 围挡结构应使用轻钢结构或不燃性建筑材料；
b) 围挡高度须大于施工及材料堆放高度，围挡板与板之间衔接需平顺，不得留有缝隙；
c) 作业人员进出通道应设置在公共区客流较少处，日常实行常闭管理；
d) 针对粉尘较大作业，应采取全封闭围挡、吸尘、加湿等措施；
e) 围挡版面居中处应注明“工程施工中，请勿靠近，敬请理解”字样，字号字体由施工单位自行确定。

青岛地铁 QINGDAO METRO

11.17　夜间动车点时，行车、客运服务类设备突发故障处理

11.17.1　设备故障处理要求

11.17.1.1　应在开车点开展人员下线路的故障处理时，故障处理前，专业人员需预估故障处理时长，原则上故障处理时长控制在 1.5 小时内，故障处理部门视情况安排工班长、技术岗、管理岗及厂家参与故障处理。

11.17.1.2　故障处理前，维修部门应提前将故障修复使用备品、备件、工器具、安全防护用品等准备齐全。

11.17.2　影响行车或临时处理后降级运行对行车存在隐患的故障处理

临时处理后降级运行对行车存在隐患的故障包含行车类设备设施主系统/设备故障、临时采用备用系统/设备时对行车存在隐患的故障；设备故障当日，夜间施工以故障处理优先。故障处理不受当晚施工安排影响，可以占用开车计划施工时间，必要时可以取消开车作业施工计划或缩小开车作业范围。

11.17.3　站台门故障处理

11.17.3.1　多门故障是指全线故障门数量≥3 道的滑动门故障；单门故障是指全线故障门数量＜3 道的

滑动门故障。

11.17.3.2　多门故障需人员下线路处理的，故障处理需在当日开展。原则上故障处理时间控制在 1.5 小时以内，将开车计划延后开始；故障处理时间超过 1.5 小时的，取消开车计划或缩小开车作业范围保证故障处理时间。

11.17.3.3　单门故障须人员下线路处理的，且故障处理时间控制在 1.5 小时以内的，将开车计划延后开始，故障处理时间预估超过 1.5 小时的，择日人工点时进行故障处理或缩小开车作业范围。

11.17.3.4　客流大站及重要车站的单门故障或单站连续两对滑动门故障须当日处理，按照多门故障处理要求开展。

11.18　运营期间，车站民用通信类设备故障处理要求

11.18.1　车站民用通信设备故障导致站内手机信号弱或无信号时，故障达到抢修级别，此类故障处理按抢修办理。

11.18.2　民用通信运营商负责抢修工作，须指定抢修负责人，抢修负责人须持有运营公司《施工负责人资格证》。

11.18.3　民用通信运营商将抢修负责人、故障工单信息报通号维保部专业生产调度，通号维保部专业生产调度向 OCC 申请抢修，由 OCC 发布抢修令。

11.18.4　车站根据抢修令，实行必要的属地配合，配合民用通信运营商抢修工作，抢修地点涉及民用通信设备室时，做好钥匙/门禁管理；抢修地点涉及车站公共区时，须安排专人盯控抢修区域隔离、围蔽情况，加强现场客流疏导，对乘客做好解释说明。

11.18.5　原则上早晚高峰期间不得在车站公共区开展民用通信设备抢修，车站需视站内客流情况配合公共区抢修。

11.18.6　民用通信抢修违反施工安全协议相关条款时，由对应监管部门对其进行处罚。

11.19　运营期间，设备设施巡视、设备故障处理要求

11.19.1　各专业部门对车站、车辆段设备房开展的设备设施巡视、非轨行区故障查看等，要求沿安全路径行走，不得动用设备设施。

11.19.2　运营期间发生的故障，影响行车或客运服务须立即处理的，按抢修或故障处理流程处置，无需立即处理的按施工办理；不动设备且不影响其他设备运行的非轨行区故障查看按 Q/QD-YZ-FB-SC-G30《设备设施故障管理规定》执行。

11.19.3　抢修及故障处理人员均须做好个人及现场防护，涉及车站公共区的故障处理/抢修，车站须采取有效措施，安排专人在现场做好客流引导。

11.20　施工配合要求

11.20.1　需其他部门配合的施工，施工部门需在计划配合要求里详细注明配合部门及配合事项。线下申报施工时，作业部门须在申报计划前向配合部门提出详细、明确的需求，征得配合部门的同意后方可申报计划，并在配合要求里注明配合需求；通过系统申报计划时，施工计划需经过配合部门的审批。

11.20.2　配合部门需按照计划申报部门需求安排符合要求的人员进行配合，配合人员需明确配合事项，并严格按要求提供配合；施工负责人确认配合措施落实后再开展下一步工作流程。

11.20.3　需车站人员下轨行区配合钩锁道岔的施工，车站进出轨行区均需报备 OCC，经 OCC 同意后再下轨行区。

11.21　施工物料堆放要求

青岛地铁 QINGDAO METRO

11.21.1　施工配件、工器具、原材料等施工物料需整齐堆放，不得影响行车、客运、乘客服务及设备设施使用。

11.21.2　在轨行区堆放施工物料要求如下：

a）　原则上不得在轨行区存放非轨行区设施设备、备件备料，确需堆放的，须在施工计划备注中注明；

b）　在轨行区堆放物料时，须经属地管理、行车调度/厂调同意，在指定地点存放，加固到位，并确保不影响行车、不干扰司机瞭望视线；

c）　在轨行区存放物品后，施工/监管/主办部门须将存放物料类型、位置等信息告知乘务、调度、属地等相关部门，并负责常态巡视。

11.21.3　在办公及生产区域等非设备房堆放施工物料要求如下：

a）　办公及生产区域设备区通道、消防通道严禁堆放施工物料；

b）　在车站等生产办公区域堆防物料时，须在属地管理单位指定位置存放，采取有效的加固措施，设立警示标志，在车站站台存放时须距离站台门（或站台边缘）0.5m 以外。

11.21.4　在设备房内堆放施工物料要求如下：

a）　施工物料需堆放在设备房时，在指定区域进行堆放，堆放过程中避免损坏其他设备设施，且物料堆放后不得影响设备房功能正常使用，包括不限于设备运行、房门开关以及设备房内其他工器具/物料的取用等；

b）　施工物料堆放部门需使用黄黑警示胶带/警戒带/伸缩围拦等，标明物料堆放区域，且仅可在指定区域堆放物料；

c）　施工方案中应明确施工物料摆放位置，施工计划中应备注“施工物料堆放至 XX 设备房内”；

d）　施工负责人负责确认施工物料堆放在房间内指定区域内，外单位施工时，监管人员做好二次确认；

e）　施工部门需在其他专业部门设备堆放物料时，应提前征得设备房管理部门同意。

青岛地铁 QINGDAO METRO

12　外单位施工作业流程

12.1　施工进场要求

12.1.1　外单位须严格遵守国家、行业、省、市及运营公司的相关安全操作、施工管理的规章开展施工作业。

12.1.2　外单位进入运营公司接管范围内开展施工作业应办理《外单位施工进场许可单》（见附录 H）。

12.1.3　《外单位施工进场许可单》仅在《施工安全协议》（见附录 I）有效期内有效，超出施工安全协议有效期自动作废。施工单位在进场施工前 15 天，完成施工安全协议的签订工作。

12.1.4　试运行新线施工进场，中心安全技术部对接项目管理单位，试运行前 30 天将外单位名单发送至运营中心，中心各专业部门组织外单位进行施工负责人培训取证工作；试运行前 15 天，中心安全技术部集中组织施工单位完成施工安全协议签订，试运行前一周中心安全技术部完成施工进场许可单签发；同一施工单位涉及多个专业施工的，施工单位与中心签订一份施工安全协议，协议内须同时注明多个专业的施工内容、区域；尾工项目属于二级及以上施工的，需制定专项施工方案并经中心审核后组织实施。

12.1.5　民用通信类施工进场，民用通信运营商须通过正式函件，向青岛地铁集团提出施工申请，施工申请内须注明具体施工区域、是否加装设备、施工方案及委托施工单位，集团核准后，由民用通信运营商负责对接运营公司通号维保专业办理施工进场手续。

12.1.6　施工单位进入运营区域施工且与运营公司无安全生产管理协议书的须与运营公司签订施工安

全协议。

12.1.7　施工单位与运营公司有合同关系（包括协议等）且合同内附有安全生产管理协议书或签订安全生产管理协议书的，无需签订施工安全协议，相关部门于签订完成 3 个工作日内将合同及安全生产管理协议书扫描件电子版报运营中心施工监管部门、安全技术部备案。

12.1.8　外单位安全资质、条件的审核由项目管理单位负责。运营公司禁止不具备相应安全资质、条件的外单位进入运营接管范围内（不含轨道交通保护区）施工；运营公司担任项目管理单位时，由项目实施部门负责外单位安全资质、条件审核。

12.1.9　外单位施工人员须参加运营公司组织的培训及考试，考试合格后，由运营公司负责颁发施工负责人资格证件。

12.1.10　运营公司各部门、运营中心各部门须指定专人负责办理、对接外单位施工管理业务。

12.2　施工进场组织与监管划分

12.2.1　中心内施工进场组织界面：

a)　中心监管部门负责组织中心内相关部门审核外单位施工方案，协调施工存在问题；

b)　中心施工监管部门负责组织施工单位签订施工安全协议；施工单位施工涉及多个运营中心的，根据实际施工区域，由各运营中心按照属地界限，分别与施工单位签订施工安全协议；

c)　中心安全技术部负责签发施工进场许可。

12.2.2　跨中心、一级施工进场组织界面；

a)　公司相关职能部门负责发起施工方案审核流程组织相关运营中心审核外单位施工方案，协调跨中心存在问题；

b)　线网管控中心负责签发施工进场许可。

12.2.3　本文件涉及施工安全协议、安全抵押金相关条款由安全保卫部负责制定、更新、解释；其它章节由线网管控中心负责制定、更新、解释。

12.2.4　跨中心施工原则上按 12.2.2 组织进场，属于三级施工且主体专业明确的，公司职能部门、线网管控中心可指定运营中心负责施工监管，负责监管的运营中心指定专业部门作为监管部门，组织相关中心的配合、属地部门审核施工方案。

12.2.5　外单位施工方案审核组织部门的划分具体见表 4。

表 4 外单位施工方案牵头部门划分表

施工类别	方案审核组织部门	负责范围
跨中心施工	线网管控中心	在运营区域开展的跨中心级外单位施工、一级施工（不包含地保、消防、技改、设备设施改造/改迁、运营工程、商业资源类）。
	总工办	线网范围内开展的科研技改项目。
	安全保卫部	线网范围内开展的消防检测、安全评估等项目。
	企业发展部	线网范围内开展的商铺装修、广告刊登、商业通道与车站通道接驳等商业资源类项目。
	设备设施部	线网范围内开展的设备设施改造/改迁、运营工程类项目。
中心内施工	施工监管部门	中心范围内开展的外单位施工。

12.2.6　跨中心施工，原则上由施工项目归属线路负责监管，受施工影响的线路配合施工。

12.2.7　原则上施工项目主体专业部门为监管部门，施工包含多专业且在同一时间交叉开展的，由主体专业监管，其它专业配合；多专业独立、分阶段开展的，由对应施工阶段的专业对口部门监管。

12.2.8　原则上各运营中心资源经营管理部门按商业资源类施工监管划分表（见表 5）指定专业部门作为进场牵头部门办理施工进场手续，特殊情况下，涉及专业性强且工期长的商铺二次装修/改造，由中心安全技术部指定专业部门监管；针对超出现阶段专业监管划分的施工，由中心安全技术部指定监管部门，完善中心内商业资源监管划分专业，并将补充情况报送至公司线网管控中心、企业发展部。

12.2.9　原则上商业资源设备设施日常维修、保养需按施工办理。运营期间商业资源设备设施发生故障，影响行车或客运服务须立即处理的，按抢修或故障处理流程处置；无需立即处理的按施工办理。

表 5 商业资源类施工监管划分表

施工项目	施工内容描述	施工类型	监管专业	施工配合内容
车站范围内、轨行区广告灯箱维修/改造	灯箱维修；新增灯箱；现有灯箱改造；临时灯箱加装等。	A2、C2	车站维保专业	无。
屏蔽门媒体	更换屏蔽门体；轨行区内加装设备；广告投放等。	A2	车站维保专业	无。
车站、站台轨行区广告上下画	车站及站台轨行区范围内广告灯箱上下画；车站范围广告贴纸粘贴、张挂吊旗等。	A2、C2	站务专业	无。
车站商铺二次装修/改造、撤场、自助设备搬运/维修保养、相邻商业区处设置围挡	货物、货架、设备设施拆装/搬运/维修保养；其他二次装修等。	C1、C2	站务专业	涉及临时引接水电、对墙体、地面结构部分改动的，由车站维保专业配合。
注：列车广告发布、车站商铺验收不按施工办理。				

青岛地铁 QINGDAO METRO

12.2.10　原则上各运营中心、专业部门应根据监管划分原则，主动承担监管任务。需通过指定运营中心负责施工监管推进施工进度的跨中心施工，线网管控中心口头或书面指定运营中心，中心内安全技术部指定未接管新线在既有线开展的跨中心级施工监管，安全技术部指定其他施工监管。

12.2.11　公司分管领导已指定或有明确批示的施工项目，相关部门、中心须主动落实有关要求，推进施工进度。与监管划分原则有冲突的，经公司领导同意后，可按监管划分原则重新指定监管部门。

12.2.12　监管中心指定采用口头形式，如口头形式无法指定，线网管控中心通过 OA 协同指定中心负责施工监管。

12.2.13　监管部门指定采用口头形式，如口头形式无法指定，中心安全技术部发起《外单位施工监管指定单》（见附录 J）指定监管部门。

12.2.14　一个季度内，同一中心被 OA 指定超过（含）2 次的，线网管控中心对其进行考核；中心内专业部门被书面指定超过（含）2 次的，中心安全技术部对其进行考核。

12.2.15　外单位施工进场流程图参见附录 K。

12.3　施工进场流程

12.3.1　编制施工方案

12.3.1.1　施工主体单位负责编制施工方案，项目管理单位负责指导。施工主体单位在施工方案编制过程中应充分考虑现场条件和既有设备情况，必要时提前联系运营中心相关部门进行现场勘探、摸底，并

对现场管线进行排查。

12.3.1.2 编制施工方案前的现场勘探及摸底原则上由监管部门作为计划提报部门，提供施工负责人。

12.3.1.3 施工方案编制按照 8.3.2 执行，编制完成后需项目管理单位进行审核确认。

12.3.1.4 项目管理单位对施工方案内容进行审核，确认方案内容后将施工方案发送至运营公司。

12.3.1.5 地铁结构监测单位已与集团签订的《监护监测单位入库协议合同》的，中心安全技术部核准外单位资质属实后，直接组织方案审核。

12.3.1.6 运营公司作为项目管理单位时，无需提出施工申请，由运营公司内项目主管部门直接组织方案审核。

12.3.1.7 方案审核组织部门收到施工方案后，与项目管理单位核对施工依据，施工依据分为以下几类：

a) 外单位与青岛地铁集团分子公司签订的施工合同；
b) 青岛地铁集团内工作联系单；
c) 青岛地铁集团分子公司或运营公司/运营中心经理级以上人员参加并同意施工的会议纪要/记录等文件；
d) 外部单位函件。

12.3.1.8 方案审核组织部门完成施工依据核对后，组织相关部门（中心）开展方案审核，同时监管部门组织施工单位与运营公司签订施工安全协议。

12.3.2 施工方案审核

12.3.2.1 施工方案审核采用《外单位施工方案审核表》（见附录 L）。

12.3.2.2 施工方案审核前，方案审核组织部门应确定参与方案审核部门。

12.3.2.3 施工方案审核遵循专业负责制，专业部门负方案审核责任，职能部门从业务协调方面参与审核，具体如下：

a) 施工监管部门：负责审核施工组织、施工工艺、技术标准、施工影响、安全保障措施、应急预案等内容；
b) 施工涉及属地管理部门、配合部门：负责审核施工配合、运营成品保护、人员行走及设备运输路径等内容；
c) 施工涉及职能部门：协调施工涉及部门管辖业务。

12.3.2.4 方案审核过程中，参与方案审核的部门应结合专业负责制，仔细审查各项内容，针对方案内具体条款提出意见，方案审核意见应详细、具体、有效、合理、可行，不得出现未看方案提报意见的情况。

12.3.2.5 新线相关施工方案审核，调度指挥权接管前，由中心新线管理部门组织审核，调度指挥权接管后由中心施工管理部门组织审核。

12.3.2.6 新线在既有线区域开展的施工方案审核，方案审核涉及两个运营中心的，施工安装的资产设备维护保养属于已接管中心的，由已接管中心组织方案审核；开展的设备联调等需要两个中心互相配合的，由新线管辖中心负责组织方案审核，受影响中心配合方案审核。

12.3.2.7 施工作业区域仅在换乘站站台、站厅、设备区等非轨行区区域，由换乘站所属运营中心作为主体运营中心，组织本中心及受影响运营中心开展方案审核，受影响运营中心作为配合中心，提出审核意见。

12.3.2.8 施工作业区域同时包含换乘站及非换乘站、或涉及轨行区，由施工项目线路所属运营中心作为主体运营中心，组织本中心及受影响运营中心开展方案审核，受影响运营中心作为配合中心，提出审核意见。

12.3.2.9 原则上应一次性完成方案审核意见提报，参与方案审核的部门应将方案审核意见，经部门负责人审核后提报至方案审核组织部门，方案审核组织部门负责汇总方案审核意见，形成运营意见并反馈

青岛地铁 QINGDAO METRO

至项目管理单位。

12.3.2.10　项目管理单位收到运营意见后，及时组织施工主体单位完善施工方案，并将完善后施工方案发至进场牵头部门，进场牵头部门组织方案审核部门对施工方案进行确认。

12.3.2.11　方案审核部门对施工方案无意见后，进场牵头部门通知项目管理单位，项目管理单位组织施工主体单位在施工方案封面加盖单位公章及签字，在表单内上传施工方案终版，组织开展施工方案确认。

12.3.2.12　原则上，施工方案审核及修改在 3 个工作日内完成。其中，专业部门需在 2 个工作日内完成方案审核反馈；二级及以上施工根据实际情况可适当延长方案审核修改时间，最长不超过 15 个工作日。

12.3.2.13　原则上施工方案确认在 2 个工作日内完成。

12.3.3　施工安全协议管理和签订

12.3.3.1　运营中心施工监管部门组织施工单位签订施工安全协议，运营中心安全技术部负责审核、归口管理各部门施工安全协议签订工作。

12.3.3.2　施工安全协议签订部门仅与运营公司/运营中心批准进入运营区域施工的施工单位签订施工安全协议。

12.3.3.3　运营中心安全技术部、各施工监管部门须指定一名专门人员负责本部门施工安全协议签订与管理工作，负责施工安全抵押金的收取、扣款、补交、返还工作，并建立、维护部门管理台账、维护安全管理系统-外单位施工安全协议。

12.3.3.4　运营中心施工监管部门对本部门所签订的施工安全协议建立台帐进行统计、管理，并根据施工安全协议签订、施工结束、违约扣款和补交等实际情况及时更新。岗位人员变动时，台账和相关资料、施工安全抵押金须交接时，应账目清晰，台账完整。审批施工计划时严格按照施工安全协议约定的施工时间进行审批。

12.3.3.5　运营中心安全技术部对中心签订的施工安全协议建立中心级台帐进行统计，根据施工安全协议签订、施工结束、违约扣款和补交等实际情况及时更新。岗位人员变动时，台账和相关资料、施工安全抵押金须交接时，应账目清晰，台账完整。

青岛地铁 QINGDAO METRO

12.3.3.6　施工安全抵押金交纳标准按照施工项目合同标的额的 1-5%计取，施工安全抵押金最高不超过 50 万。10 万（含）以下部分按 5%计取、10 万以上 100 万（含）部分以下按 4%计取、100 万以上 500 万（含）以下部分按 3%计取、500 万以上 1000 万（含）以下部分按 2%计取、1000 万元以上部分按 1%计取；收取抵押金最低不得低于 5000 元。

12.3.3.7　施工安全协议内填写规范如下：

a)　《施工安全协议》内编码由中心安全技术部编号、施工监管部门负责填写。安全协议编码规则为“中心代码”-“签订年份代码”-“签订顺序代码””。运营中心根据中心编号进行填写；签订年份代码以四位数字填写；签订顺序代码为该年度签订的第几份，以阿拉伯数字顺序填写。例如：3-2022-002，其中 3 指运营三中心，2022 指 2022 年，002 指本年度第二份施工安全协议。每年按顺序编号，次年重新开始；

b)　《施工安全协议》内甲方开户行、账号、施工安全抵押金交纳数额、协议期限信息由施工监管部门填写，乙方单位名称、施工项目名称、施工单位负责人、施工单位地址、施工期限信息由乙方填写；

c)　《施工安全协议》为运营公司发文的规范性文本，不得修改、增减相关内容。安全协议签订部门及施工单位应在协议指定填写区域，填写内容应清晰、正确，符合实际施工情况；

d)　《施工安全协议》中乙方名称须与银行开户的名称、公章、签订施工安全协议所用其他资料和办理施工进场的资料所用单位名称保持一致；

e) 《施工安全协议》中“施工期限”应小于等于“协议期限”；“签订日期”须小于等于“协议期限”。

12.3.3.8 施工安全抵押金交款要求如下：

a) 施工单位为交款方，原则上应采用公对公转账的方式交纳施工安全抵押金。特殊情况下，可授权相关单位或个人办理，提供授权委托书后，采用个人转账或委托转账形式交纳施工安全抵押金；

b) 施工单位须按施工安全协议指定的甲方收款账号交纳施工安全抵押金并提供凭证；

c) 施工安全抵押金交款方式为柜台交款和网银转账，柜台交款需提供交款凭证原件，网银转账需纸质版转账凭证，转账时须简要注明款项用途；

d) 施工单位采取委托个人或委托其他单位（公司）的形式交纳、退还施工安全抵押金时，须提供授权委托书（一式两份），经授权方、授委托方签认（盖章）确认后，可作为明确施工安全抵押金交纳、退还的凭证。特殊情况下，无法按照合同或实际工程量核算施工安全抵押金费用时，可编制施工金额说明，经加盖公章确认，作为明确施工安全抵押金金额的凭证。

12.3.3.9 施工安全协议签订流程如下：

a) 施工单位入场施工前须由施工监管部门组织施工单位签订《施工安全协议》；

b) 施工监管部门与施工单位确定施工安全抵押金数额，向施工单位提供电子版《施工安全协议》电子版模板并指导正确填写相关内容，《施工安全协议》编号由运营中心安全技术部给出；

c) 施工单位《施工安全协议》电子版填写完成后，经施工监管部门、安全技术部审核通过，由施工单位打印一式两份并加盖公章；

d) 施工单位交纳施工安全抵押金。运营公司在每月 2 日（含）起至 26 日办理施工安全抵押金手续，法定假日延后至下一个工作日；

e) 施工监管部门确认施工单位交纳施工安全抵押金后，组织施工单位准备交款凭证、委托书、施工金额说明等交款材料，通过 OA 发起《施工安全抵押金交款单》（附录 M.1）流程，并将安全协议（加盖施工单位公章，一式两份）、交款材料等电子扫描件作为附件上传；

f) 《施工安全抵押金交款单》流程结束后，施工监管部门 OA 发起《往来款通知单》（收款）流程，须关联《施工安全抵押金交款单》流程，流程结束后到财务部领取收款凭证（如有委托书、银行柜台交款凭证原件的，须一并交给财务部）；

g) 施工监管部门通过 OA 发起印章使用审批流程，审批通过后对《施工安全协议》加盖运营公司公章；

h) 施工监管部门于协议盖章次日将签订完的《施工安全协议》扫描版报至中心安全技术部备案，通知施工单位取回签订完毕的《施工安全协议》和收据；并于《施工安全协议》生效日期前将施工安全协议全部资料录入安全管理系统-外单位施工安全协议，所有资料一并上传。

12.3.4 签发施工进场许可单

12.3.4.1 施工进场许可单原则上通过 OA 签发，OA 不可用或特殊情况下线下签发。

12.3.4.2 施工进场许可单签发部门收到《外单位施工方案审核单》后，根据《外单位施工方案审核表》内信息，正确填写《外单位施工进场许可单》，并发起审批流程。

12.3.4.3 作业区域仅包含换乘站区域的跨中心施工，由主体运营中心发放进场许可，并在《外单位施工进场许可单》“施工线别”处明确跨线换乘站。

12.3.4.4 施工进场许可单由签发部门分管施工主任审批，部门负责人签发。

12.3.4.5 《外单位施工进场许可单》签发后，表单抄送至对应监管部门及配合部门。

12.4 施工安全抵押金扣款和补交

12.4.1 施工单位须保证在施工安全协议有效期限内施工安全抵押金协议约定的数额，发生违约扣款时及时补充。

12.4.2 施工单位施工过程中发生违约《施工安全协议》约定行为的，按照相条款扣除施工安全抵押金。

12.4.3 施工安全抵押金扣款、补交流程如下：

a) 施工监管部门通知（或由施工监管部门组织项目管理部门）施工单位对违约行为形成分析报告（一式两份，施工监管部门、安全技术部各一份）并核实无误，加盖施工单位公章报送安全技术部审核通过；并将施工单位违约行为以书面形式通报其上级管理单位，做好资料存档。

b) 施工监管部门（或由施工监管部门组织项目管理部门）向施工单位发出《施工安全抵押金扣款补交通知书》（附录 M.2），施工单位签认后交施工监管部门；

c) 施工监管部门发起《施工安全抵押金扣款补交单》（附录 M.3）OA 流程，须关联此项《施工安全抵押金交款单》流程，并按要求上传相关附件。流程结束之日起 7 个工作日内施工单位补交施工安全抵押金。转账时须注明：因违约扣除施工安全抵押金，补交施工安全抵押金；

d) 施工监管部门 OA 发起《往来款通知单》（收款）流程，须关联《施工安全抵押金扣款补交单》流程，并上传原交款审批证明材料及其他相关附件，流程结束后到财务部领取收款凭证 （如有委托书、银行柜台交款凭证原件的，须一并交给财务部）；

e) 施工监管部门 3 个工作日内将全部资料录入安全管理系统-外单位施工安全协议；

f) 中心内施工由中心安全归口管理部门、中心分管安全领导审批。

12.4.4 施工安全抵押金返还流程如下：

a) 施工项目结束，施工单位提出返还施工安全抵押金申请后，施工监管部门组织施工单位填写《施工安全抵押金退款申请书》（附录 M.4），并审核合格；

b) 施工单位提供施工安全抵押金返还收据、收款账号信息或授权委托书等材料，并经审核合格；

c) 施工监管部门 OA 发起《施工安全抵押金退款审批单》（附录 M.5）流程，须关联《施工安全抵押金交款单》流程，并上传施工安全抵押金返还收据、收款账号信息或授权委托书等资料；

d) 《施工安全抵押金退款审批单》流程结束后，施工监管部门 OA 发起《往来款通知单》（付款）流程，上传原交款审批证明材料及其他相关附件，同时将安全抵押金返还收据、收款账号信息或授权委托书等纸质版原件交财务部；

e) 施工监管部门施工安全协议签订经办人，通过收款账号信息联系人核实施工单位收到退款后，3 个工作日内更新安全管理系统-外单位施工安全协议，并将施工安全协议纸质版资料全部资料存档、报运营中心安全技术部。

12.5 外单位施工安全要求

12.5.1 外单位应指定现场安全负责人，负责该施工项目的现场安全管理。

12.5.2 监管部门监督外单位的施工作业安全、监管外单位的施工组织过程，包括出清情况、保卫综治问题。

12.5.3 施工前监管部门须开展施工安全技术交底，加强施工过程中安全风险管控，对工器具及劳动防护用品进行严格把控，确保施工安全。

12.5.4 外单位施工组织应符合相关规定，施工过程中须保护运营公司相关专业设备，如发现现场存在安全隐患，应立即停止施工并向施工负责人及监管人员报告，经采取有效措施后，方可继续施工。

12.5.5 需改变建筑物、设备设施结构的，如穿墙、钻孔、接驳电源（管道）等施工，外单位应征得所属专业管理部门的同意。

12.5.6 外单位对施工所安装的设备负安全管理责任，按专业部门要求定期开展设备巡检、维护，建立相关设备管理台账，并及时响应抢修需求。

12.5.7 外单位施工须运营公司/运营中心配合提供水/电时，施工前外单位须将临时用水/电方案发送

至车站维保专业对口部门及监管部门，车站维保专业对口部门审核同意后，由监管部门协助外单位与运营公司/运营中心签订临时用水/电协议。

12.5.8　未经所属专业部门的允许，外单位施工人员严禁移动或操作设备设施，严禁擅自操作站台门。

12.5.9　外单位特种作业、特种设备操作人员应持证上岗，严禁无证违章作业。

12.5.10　监管部门须对外单位施工进行监管，及时制止违反运营公司规章制度、危及安全的行为。

12.5.11　外单位施工违章构成险性事件（事故）的，监管部门应及时组织外单位梳理经过，形成分析报告报中心安全技术部。

12.5.12　外单位施工违章未构成险性事件（事故）的，监管部门应及时组织外单位梳理经过，形成分析报告报中心安全技术部。

12.5.13　试运行期间施工、安全管理，以试运行总体方案及试运行施工组织方案相关要求为准。

12.5.14　工程车/电客车租赁前后，车辆专业须对车辆进行性能、外观检查，与租赁单位进行交接，安排人员随车保障，做好检查及交接记录并留存。

12.6　外单位施工考核

12.6.1　外单位考核遵循实事求是、切实可行、公开、公平、公正的原则，旨在增强外单位安全作业意识，维护正常的安全生产和工作秩序。

12.6.2　外单位出现违章施工时，运营公司对外单位进行考核，考核分为经济考核、停工整改。

12.6.3　施工单位与运营公司有安全生产管理协议的，按照合同内安全生产管理协议对外单位进行经济考核。

12.6.4　施工单位与运营公司签订施工安全协议的，按照施工安全协议条款对外单位进行经济考核。

12.6.5　施工单位施工违章造成事故事件，监管部门在经济处罚的基础上，对施工单位进行停工整改；施工单位施工违章未造成事故事件，监管部门根据违章次数及影响程度，视情况对施工单位进行停工整改。

12.6.6　施工单位停工整改流程如下：

a)　监管部门填写《外单位停工整改通知单》（附录 N），经部门负责人审核签字后发送至外单位，停工期间监管部门暂停外单位原定施工监管安排及施工计划申报；

b)　外单位接到《外单位停工整改通知单》后进行签字确认，按监管部门要求组织进行整改落实，整改完成后将详细整改报告及《复工申请》报监管部门审核；

c)　监管部门审核外单位整改落实情况，审核通过后，恢复外单位施工计划及监管安排；

d)　监管部门做好外单位考核情况记录，建立内部台帐进行统计管理，保存对外单位考核的相关材料证明，每周一向中心安全技术部报备上周考核管理情况。

12.7　运营公司内考核

12.7.1　运营中心负责对外单位施工管理情况进行检查，对检查发现的问题提出月度绩效考核建议，由中心组织绩效归口管理部门实施具体考核。

12.7.2　运营公司线网管控中心、安全保卫部负责对运营中心外单位施工管理情况进行监督检查，对检查发现问题提出月度绩效考核建议，由公司组织绩效归口管理部门实施具体考核。

12.7.3　考核实施应符合 Q/QD-YZ-FB-GH-G23《组织绩效考核管理办法》的规定。

12.8　施工配合费用

12.8.1　施工配合费用收取要求

12.8.1.1　外单位开展的施工作业，运营公司需向外单位施工提供监管配合、司机配合、工程车/电客

车、施工材料、施工机具等资源配合时，运营公司需按要求收取外单位相应施工配合费用。

12.8.1.2 原则上需收取施工配合费的施工项目如下：

a) 新线试运行后，设备使用权已接管的外单位尾工作业；
b) 线路初期运营六个月后仍需开展的问题整改；
c) 外单位在运营线路开展非地铁运营设备设施加装、维护保养；
d) 外单位需租赁运营公司工程车/电客车开展的施工项目；
e) 超出既定合同期限或施工期限的科研技改、消防/防雷检测、新线与既有线接驳、接入类施工；
f) 运营公司认为有必要收取施工配合费用的其他项目。

12.8.1.3 无需收取施工配合费的施工项目主要如下：

a) 合同期限内开展的运营范围内科研技改项目，运营设备设施改造、升级及质保；
b) 合同期限内开展的保障运营安全的消防、防雷、结构检测或监测类施工项目；
c) 无需租赁运营公司工程车/电客车开展商业资源类项目；
d) 施工期限内无需租赁运营公司工程车/电客车开展的新线与既有线接驳、接入类施工；
e) 运营公司认为无需收取施工配合费用的其他项目。

12.8.1.4 原则上外单位在运营区域施工所产生的施工配合费用，不涉及租赁工程车/电客车的，采用“先施工、后收取”的模式，收取周期原则上为一个月。专业部门根据 12.8.2 费用测算分工，制定台帐统计外单位施工期间提供的人员、工程车/电客车配合时间明细，按施工配合费用测算标准核算，每月 20 日将上月配合费用明细提报至监管部门，监管部门汇总后，进行费用确认并通知外单位进行缴费。

12.8.1.5 原则上外单位在运营区域施工所产生的施工配合费用，涉及租赁工程车/电客车的，采用“预收费，多退少补”的模式，监管部门组织外单位签订《工程车/电客车服务租赁协议》（见附录 O）。

12.8.1.6 原则上外单位借用工程车、电客车至未接管新线区域开展施工所产生的施工配合费用，采用“预收费，多退少补”的模式，施工项目归属线路对口专业部门组织外单位签订《工程车/电客车服务租赁协议》。

12.8.1.7 外单位施工产生水电费及商业资源项目用水用电不属于施工配合费用，此类费用按照各线路临时用水电/商业用水电要求收取。

12.8.1.8 对于拒不缴纳外单位施工配合费用的外单位，监管部门/专业部门暂停配合外单位施工，直至完成缴费。

12.8.1.9 外单位施工配合费用收取流程参见附录 P。

12.8.2 施工配合费用测算标准

12.8.2.1 监管人员费

专业部门安排人员进行施工监管产生的费用，此费用由监管部门核算。监管时间是自监管人员出勤时间起，至施工销点止。收费标准定为417元/人/天，一项施工内监管时间小于等于8小时，按一天标准测算，大于8小时，按1.5天标准测算。法定节假日期间按收取标准的3倍进行测算。

12.8.2.2 司机配合费

乘务专业安排司机带道、驾驶产生的费用，此费用由乘务专业核算。司机配合时间是自司机出勤时间起，至工程车/电客车到达车辆段（停车场）停稳止。收费标准定为417元/人/天，一项施工内配合时间小于等于8小时，按一天标准测算，配合时间大于8小时，按1.5天标准测算。法定节假日期间按收取标准的3倍进行测算。

12.8.2.3 专业配合费

青岛地铁 QINGDAO METRO

专业部门作为施工配合部门在施工现场进行专业配合及保障产生的费用，此费用由施工配合部门核算。配合保障时间是自配合人员出勤时间起，至施工销点止。收费标准定为417元/人/天，一项施工内配合时间小于等于8小时，按一天标准测算，大于8小时，按1.5天标准测算。法定节假日期间按收取标准的3倍进行测算。

12.8.2.4 工程车租赁费

车辆专业提供工程车配合施工所产生的租赁费用，此费用由车辆专业核算。工程车租赁费=工程车台班费+燃油费。工程车实际施工用时小于等于 8 小时的，按一个台班计算，大于 8 小时的，按 1.5 个台班计算。无需连挂的工程车每个台班收取标准为 3000 元；需连挂的工程车辆，两辆机动车和一辆平板车连挂时，每个台班 3000 元，每增加一辆平板车每台班增加 1000 元；燃油费每个台班油耗量按照 120L 计算，具体单价以签订协议当天燃油标准价格为准。每列燃油使用费=台班量*120L*燃油单价。

12.8.2.5 电客车租赁费

车辆专业提供电客车车配合施工所产生的租赁费用，此费用由车辆专业核算。电客车实际施工用时小于等于8小时的，按一个台班计算，大于8小时的，按1.5个台班计算。电客车租赁费=电客车台班费+电费，六节车厢编组的电客车每个台班收取标准为50000元，四节车厢编组的电客车每个台班收取标准为30000元；电费按每个台班1600元收取。

12.8.3 施工配合费用收取流程

12.8.3.1 不涉及工程车/电客车租赁的施工配合费用收取流程如下：

a) 监管部门汇总施工配合费用，与外单位进行确认，确认无误后发起《外单位施工配合费用确认表》（见附录 Q），勾选涉及费用核算的相关部门负责人、分管领导进行会签；
b) 公司内会签完成后，通知外单位在表单内手写签字；
c) 监管部门通知外单位在 2 个工作日内向运营公司对公账户内缴纳费用；
d) 监管部门通过 OA 发起收入通知单，将《外单位施工配合费用确认表》作为附件上传，财务部确认施工配合费用到账后，处理相关收款流程，并开具相应发票。

12.8.3.2 涉及工程车/电客车租赁的施工配合费用收取流程如下：

a) 外单位将租赁需求（租赁事由、租赁时间、租赁要求）、工程车/电客车使用方案发至监管部门/施工项目归属线路对口专业部门，监管部门/施工项目归属线路对口专业部门牵头审核工程车/电客车使用方案；
b) 审核确认后，监管部门/施工项目归属线路对口专业部门发起《工程车/电客车服务租赁许可单》（见附录 R）；
c) 《工程车/电客车服务租赁许可单》签发后，监管部门/施工项目归属线路对口专业部门汇总施工配合费用，与外单位进行确认，确认无误后发起《外单位施工配合费用确认表》；
d) 《外单位施工配合费用确认表》签发后，通知外单位在表单内手写签字；
e) 监管部门/施工项目归属线路对口专业部门组织外单位签订《工程车/电客车服务租赁协议》；
f) 协议签订完成后，监管部门/施工项目归属线路对口专业部门通过 OA 发起收入通知单，将《外单位施工配合费用确认表》作为附件上传，财务部确认施工配合费用到账后，处理相关收款流程，并开具相应发票。

13 线路巡道

13.1 线路巡道速度原则上控制在 2.5km/h-3km/h。

13.2　除联络线外，同一区段的巡道周期原则上不超过 48 小时。
13.3　巡道方式应固定，须明确请/销点站、起止区段。
13.4　巡道人员当日发现线路、设备故障时，能处理的应及时处理，处理不了的应及时报生产调度，由生产调度协调处理并报行调。对于当日未处理且不影响次日运营的故障，后续处理时应申报施工计划。
13.5　当日巡道计划未完成的，须由线路主管部门安排专人添乘首列电客车巡查。

14　施工调度管理系统

14.1　总体要求

14.1.1　各用户要妥善保管好账号及密码，操作时必须使用本人账号和密码登陆系统，账号和密码不得转借他人使用，不得盗用他人帐号和密码登录系统进行操作，账号权限需与岗位职责相匹配，不得超出岗位职责配置账号权限，涉及人员岗位、组织机构调整时，各部门及时组织用户账号权限调整。
14.1.2　运营中心、各生产部门、网络维护人员不得擅自修改数据库数据，若需要修改相关流程、用户权限、账号信息时，应通过《运营公司信息化运维需求申请表》OA 流程向线网管控中心提出申请、向总工办报备，得到批准后方可实施。
14.1.3　各用户在进行施工计划的申报、审核、请销点、调度命令及停送电等具体操作时，应认真核对系统中的相关内容信息，系统中安全条件的判断以人工判断为准，系统冲突检测功能为辅。
14.1.4　系统图版不作为行车凭证，仅作示意；施工计划作业区域及供电安排以图版关联的文字为准。
14.1.5　系统移动端故障/无法使用时，通过电脑端办理施工请/销点登记，并通过线下开展交底；系统移动端/电脑端均故障/无法使用时，通过线下组织施工。

14.2　操作要求

14.2.1　各用户需离开操作电脑或长时间不进行相关操作时，应及时点击“注销”按钮，以防他人进行相关操作及误操作。
14.2.2　各用户应及时处理本用户的待办信息，下班或交接班前应检查当日需要处理的事项是否已处理完毕。
14.2.3　系统流程应及时流转，若发现后续步骤处理人员未及时进行处理时，流程发起用户应及时提醒后续步骤处理人员。
14.2.4　系统中需双人操作确认的内容，确认人应认真履行双确认职责，严禁用户借用账号代他人完成操作。
14.2.5　《周期性计划》《日计划》《临时计划》下载方式：在“计划查询页面”中，选择相应线路、作业日期，计划审批状态选择“审批完成”，依次点击“查询”“导出”。
14.2.6　系统中涉及“驳回”的流程，驳回人员应注明相应驳回意见。

14.3　施工计划管理

14.3.1　施工计划编制

14.3.1.1　在申报施工计划时必须进行冲突检测，确认申报的施工计划正确且各施工计划间无冲突后，方可进行下一步操作。若与已提报的计划冲突，原则上不得提报该计划（特殊情况除外），如确认计划仍需申报则点击强制提交，并注明详细原因。
14.3.1.2　在选择计划类型时，应根据作业时间正确选择该项作业的计划类型（月计划、周计划、日计划、临时计划）。
14.3.1.3　在选择作业类型时，应根据作业性质及影响程度选择作业类别（A 类、B 类、C 类）。

青岛地铁 QINGDAO METRO

14.3.1.4　在选择作业时间时，原则上施工计划作业时间不超过 24 小时，施工作业开始时间为 06:00 至次日 06:00 的施工。施工计划结束时间的日期晚于计划开始时间日期一天时，计划结束时间前必须勾选次日。

14.3.1.5　在选择作业区域时，必须核对作业区域的描述是否正确，并确认所填写的作业区域符合日常行车及施工组织要求。作业区域只含有小站台时，计划申报时须选择出小站台所在的区间。B 类施工作业不含距 CD1/CD2（CC1/CC2、CC3/CC4）中心线 50 米以内区域，但包含 50 米所在供电分区的其余区域时，在补充作业区域中应填写“不含距 CD1/CD2（CC1/CC2、CC3/CC4）中心线 50 米以内区域”。

14.3.1.6　供电分区生成后，应确认系统生成的供电分区与作业区域保持一致。

14.3.1.7　在选择供电安排时，应按照作业性质、相关安全要求选择接触轨供电安排。

14.3.1.8　在编写跨线施工计划时，应选择被跨线路。

14.3.1.9　在选择施工负责人/责任人时，必须保证人与作业单位一致，且施工负责人/责任人已获得施工负责人证。

14.3.1.10　施工计划涉及到需要其他部门配合时，在“配合单位”中选择需配合部门，并在配合内容中填写配合事宜。

14.3.1.11　在编制施工计划时，应将作业影响、特种作业、电客车开行数量、工程车编组、工程车出（回）车辆段（停车场）接触轨带电状态等其他需要特别说明的内容，应在备注栏中如实填报。

14.3.2　施工计划审批

14.3.2.1　在施工计划审批过程中，原则上不批准与已发布计划存在冲突的计划。计划申报人员必须协调解决施工计划间的冲突，调整完毕后方可提报。

14.3.2.2　在施工计划审核过程中，发现施工计划存在差错或无法配合该项计划时，选中该项计划后点击“驳回”按钮，并填写驳回意见。必要时通过电话告知相关人员及时处理。

14.3.2.3　被驳回的计划应及时处理，对无需再次申报的计划，计划申报人员应及时删除驳回的计划，防止误提交。对存在错误的施工计划进行更改时，施工计划更改人员（施工计划申报人员除外）应及时告知施工计划申报人员。

青岛地铁 QINGDAO METRO

14.3.3　施工计划取消/变更

14.3.3.1　对于已发布的月计划、周计划、日计划需取消时，计划填报人员/部门计划管理人员/部门生产调度点击“首页”中“施工作业令/计划微调/取消”，选择要取消的施工计划并提交，在取消计划原因栏中勾选或填写取消原因。

14.3.3.2　施工计划岗/行调/厂调在“待办任务”中审批取消计划，对不满足取消要求的施工计划，应勾选该项计划点击“审批驳回”按钮并填写驳回理由；对满足取消要求的施工计划，应勾选该项计划点击“审批通过”按钮，该项计划状态“已取消”。

14.3.3.3　A/C1 类周期性计划、日计划取消原则如下：

a)　作业日期为非工作日的施工计划，由行车调度进行审批；

b)　作业日期为工作日的施工计划，由施工计划岗进行审批。

14.3.3.4　B 类施工计划需取消时，由车厂调度进行审批。

14.3.3.5　每日 17:30 至次日 06:00 不得通过系统取消非当日的施工计划

14.3.3.6　计划调整要求如下：

a)　缩小已发布施工计划作业区域、供电安排、施工影响的，施工当日可对计划微调，经审批后生效；

b)　扩大已发布施工计划作业区域、供电安排、施工影响的，须提前重新申报施工计划；

c） 施工负责人微调无需审批，除施工负责人外的计划内容微调，需经过施工现场受理部门行调/厂调/值班员审批后生效。

14.4 施工组织管理

14.4.1 动火作业令/有限空间作业许可/高处作业许可管理

14.4.1.1 动火令/有限空间作业许可/高处作业许可状态为已审批后方可办理请点手续。

14.4.1.2 施工计划包含动火/有限空间/高处作业的，施工开始前，施工部门负责关联相关许可，并确保许可内容与施工计划相符。

14.4.1.3 B3、C2 类施工包含动火/有限空间/高处作业的，填报时须选择对应防护措施，并在备注内注明作业特性，其中动火/有限空间/高处作业只可通过电脑端提报施工，并进行作业许可关联。

14.4.2 施工作业令管理

14.4.2.1 每日 17:30 前，OCC、厂调、车站人员、生产调度、各工班等施工组织实施相关岗位查看施工行车通告的更新情况并核实作业令签发状态。

14.4.2.2 施工计划批准后，月/双周/周计划应在作业前一天（节假日除外）及时在系统中签发施工作业令，日/临时计划应在作业前签发施工作业令。涉及到变更调整后的施工计划，必须重新签发、发放作业令，原有施工作业令自动作废。

14.4.3 停送电/挂拆地线管理

14.4.3.1 行调/电调/厂调在发起停送电/挂拆地线流程时，申请单中停送电理由、停/送电区域可以勾选或人工输入，但必须核实生成的内容正确并符合施工要求。

14.4.3.2 行调确认停送电完成时，系统自动生成停送电通知，确认内容、受令处所正确无误后方可发布。

14.4.3.3 线路供电设备状态接入系统后，当校验结果显示系统与 PSCADA 供电状态一致或 PSCADA 供电状态满足作业区域供电条件时，现场操作人员按照运作流程正常执行下一步操作；当系统校验结果显示不一致或不满足作业区域供电条件时，现场操作人员坚持“人工核对再确认执行”的原则，核实现场供电条件/表单填写情况，如核实 PSCADA 供电状态不符合要求或表单填写错误，待正确 PSCADA 供电状态满足条件或修改表单后再执行下一步；如核实表单填写、实际供电状态均无问题，执行下一步工作。

14.4.4 施工安全交底管理

施工负责人/责任人在请/销点批准前通过系统移动端完成请/销点前施工安全交底。

14.4.5 施工登记

14.4.5.1 施工负责人/责任人可通过移动端或电脑端进行施工登记；施工负责人/责任人在进行人脸识别、施工密码输入、施工人数登记时，应由本人操作完成。

14.4.5.2 移动端施工登记时，原则上优先使用人脸识别登记，特殊情况输入密码登记；外单位施工负责人/责任人通过移动端输入密码登记时，施工监管人需输入密码进行登记确认。

14.4.5.3 电脑端登记时，施工负责/责任人输入密码登记。

14.4.6 请销点管理

14.4.6.1 施工负责人/责任人在请点前应掌握施工的作业代码、日期、时间、作业名称、作业区域、作业影响、供电安排等关键信息；请点时核对信息无误后，方可在系统中登记确认，登记确认后视为施

工负责人/责任人已掌握作业相关信息。

14.4.6.2　车站发起请点申请流程前，应确认现场情况已满足施工作业要求，如不满足要求，可以操作驳回，满足条件后，施工负责人/责任人重新登记。

14.4.6.3　请销点流程检测存在冲突时，结合冲突检测结果判断冲突原因，若属于施工条件不满足时则待条件满足后再提交。若有其他问题及时报行调，按行调要求执行。

14.4.6.4　除系统故障/系统演练外，OCC/DCC/车站在办理施工请销点时不使用施工登记本。

14.4.6.5　原则上新线开通运营满 2 个月后，线路施工请/销点可以通过系统预授权办理，具体以线路所属运营中心安排为准。

14.4.6.6　使用施工预授权功能时，OCC 须核对好预授权区域及施工作业，并在当日施工结束后收回预授权。

14.4.6.7　预授权模式下，A2、A3 类施工由请/销点站审批施工请/销点；A1 类施工、跨区域施工、跨线施工及通过车站办理请/销的施工由行调审批。

14.4.6.8　车站范围内 C 类施工，行车值班员、值班站长均可负责施工请/销点审批。

14.4.7　调度命令管理/线网调度命令管理

14.4.7.1　行调书面命令、环调书面命令、值班主任书面命令及线网调度命令使用本系统发布，并以电子档方式对发布的调度命令进行备份。受令端接收调度命令后须及时采用电子档方式进行备份，对于需交付司机的调度命令，受令端及时打印系统中的调度命令，加盖行车专用章、当值人员章（签字）后交付司机。

14.4.7.2　A1 类施工作业，施工列车出/回厂需分别发布书面命令。

14.4.7.3　发布列车加开书面命令时，需在图版上选择列车出/回厂的运行路径作为冲突检测区域；发布封锁/解封命令时，在图版上选择封锁/解封区域作为冲突检测区域，施工封锁/解封可关联施工计划生成封锁/解封区域。

14.4.7.4　调度发令前必须确认命令号码、内容、受令处所、涉及线路、备注等内容正确无误。

14.4.7.5　受令端接到调度命令后，若发现调度命令不正确时，通过调度电话及时向 OCC/MMCC 反馈。

14.4.7.6　调度命令发布后，各受令端须及时接收并立即反馈，调度应确认各受令端均成功接收，并跟进受令端反馈情况。

14.4.7.7　除系统故障或系统演练外，MMCC/OCC/DCC/车站在调度命令流转时不通过线下组织。

14.4.8　供电作业票管理

原则上，通过系统办理接触轨/变电工作票，具体要求参照供电/变电相关规程执行。

14.4.9　运营前检查

原则上，各线路通过系统提报运营前检查情况，运营前检查表发布前，OCC 需确认检查表中的日期、运营时刻表、通知对象等内容无误后再发布，并跟进各站点运营检查结果反馈情况。

14.4.10　B3/C2 类施工管理

14.4.10.1　专业部门、委外单位施工由施工部门/主办部门或施工负责人填报；外单位施工由监管部门或监管人员填报。

14.4.10.2　施工开始时间为当日 06:00 至次日 06:00 期间开展的施工为同一天施工，按照当日施工填报。原则上施工作业时间不超过 24 小时。

14.4.10.3　施工涉及到需要其他部门配合时，施工填报部门与配合部门沟通后，在“配合要求”中填写配合部门及配合事宜。

14.4.11 施工异常情况管理

OCC、DCC、车站分别在系统内记录好施工异常情况，做到“当日施工当日记录”，异常情况包括延时请销点、线下请销点及各类施工组织违章情况。其中行调负责登记 A 类、作业地点在 OCC 所辖范围的 C1 类施工计划，厂调负责登记 B 类施工计划，车站负责登记作业地点在车站所辖范围内的 C1 类施工计划。各施工部门每日了解前一日施工计划完成情况及异常情况。施工预授权时，车站负责将 OCC 授权的 A 类施工计划的违章违纪及异常情况通过录音电话告知 OCC，由 OCC 负责记录。

14.5 系统双轨运行要求

14.5.1 系统双轨上线运行前，运营公司线网管控中心、安全保卫部及各运营中心须对接系统厂家完成系统用户帐号及权限的设置工作。

14.5.2 双轨运行期间，原则上施工各环节操作均先线下、后线上，施工计划申报审批、施工组织、调度命令、施工统计等相关工作，均以线下为准。

14.5.3 施工计划须按要求在系统中完成申报、审批、请/销点等流程，形成闭环。

14.5.4 相关部门须在系统规定的时间节点前提交、审批施工计划，各申报部门需确保线上与线下计划申报数量及内容一致。

如需取消已发布施工计划时，由施工部门配合发起线上计划取消流程；双轨运行期间，对于施工所需时长较长、影响较大的重点施工，各部门需提前与 OCC 沟通联系，OCC 组织优先批点。

14.5.5 运营线路系统单轨运行后，原则上每季度首月 6 日-9 日施工请/销点执行常态化双轨运行，要求如下：

a) 常态化双轨运行期间，施工请/销点办理以系统为准，待线上施工批准后，OCC 统一组织线下施工请/销点办理；

b) 线路因旅游季等特殊原因不开展常态化双轨运行时，线路所属运营中心需提前与 OCC 沟通联系，并报备线网管控中心。

青岛地铁 QINGDAO METRO

15 施工管理持续培训要求

15.1 各部门根据专业特点，应持续性对施工负责人进行培训及能力提升。培训内容包含但不限于 Q/QD-YZ-FB-SC-G34《施工管理规定》、Q/QD-YZ-FT-YZ-J132.1《行车组织规则 第 1 部分：通用规则》、线路基本知识及所从事专业应知应会、施工安全要点等。

15.2 各部门每半年组织一次覆盖全体轨行区施工负责人的施工管理培训考试，每年组织一次覆盖部门技术人员、班组全员的施工管理培训考试；人员变动时应及时组织施工培训考试。

15.3 同时持有轨行区施工负责人证及非轨行区施工负责人证的，按照轨行区施工负责人培训要求参加培训考试。

15.4 持轨行区施工负责人资格证且施工周期不满半年及持非轨行区施工负责人资格证且施工周期不满一年的外单位施工负责人，专业部门可视情况组织培训、考试。

15.5 各部门施工相关培训、考试记录均应建档留存。

16 施工会议

16.1 施工协调会

16.1.1 线网管控中心按需牵头召开跨中心施工协调会，各运营中心施工计划岗及相关部门指定专人参加。会议流程及内容包含如下事项：

a） 各中心汇报施工计划执行情况；
b） 各中心施工管理过程中的存在问题及改进建议；
c） 协调跨中心施工存在的问题；

16.1.2 各运营中心根据施工计划周期牵头召开中心内施工计划协调会，相关部门指定专人参加。会议内容包含如下事项：

a） 各部门汇报上期施工计划执行情况及存在问题；
b） 总结施工计划申报与编制过程中出现的问题；
c） 说明下期施工计划的编制情况；
d） 协调冲突的施工计划；
e） 线路涉及跨线组织行车时，协调施工资源安排；
f） 通过线下申报且需配合的作业，由配合部门确认后签字。

16.2 施工分级会议

16.2.1 施工专题会

16.2.1.1 会议须审核施工方案，协调施工存在问题、部署施工安排、制定安全防护及应急措施、确定施工组织流程等相关事项；动车调试作业，行车专业技术人员应审核施工方案。包括不限于以下内容：

a） 施工总体计划及进度安排；
b） 施工各阶段内容；
c） 施工工艺或技术；
d） 施工配合单位及配合内容；
e） 施工对运营设备和行车安全、客运服务的影响；
f） 施工安全影响及管控措施；
g） 应急处置方案；
h） 舆情处置要求。

青岛地铁 QINGDAO METRO

16.2.1.2 二级及以上施工需召开施工专题会，施工专题会由负责施工的运营中心施工/监管/主办部门组织；三级施工由施工/监管/主办部门视情况组织召开施工专题会。施工专题会会议通知需留存 6 个月以上，会议相关人员要求如下：

a） 一级施工专题会由运营中心领导主持，施工/监管/主办部门分管施工经理级、施工相关部门、设备受影响部门分管施工主任级人员及相关人员参会；
b） 二级施工会专题由施工/监管/主办部门分管施工经理级及以上人员主持，施工相关部门、设备受影响部门分管施工主任级人员及相关人员参会；
c） 施工涉及行车安全、突破运营行车设备限制条件等情况时，安全保卫部、设备设施部、线网管控中心需参会；
d） 施工涉及行车计划调整、突破运营行车限制条件等情况时，线网管控中心需参会；
e） 涉及系统（软件）升级、功能变化、新工艺、新设备接入等情况时，设备设施部需参会。

16.2.1.3 原则上，二级及以上施工须在作业开始三天前召开专题会进行调度；针对临时紧急且确需及时开展的施工，至少在施工作业前一天召开施工专题会，专题会后应组织施工预备会，严禁“当日组织专题会后当日施工”行为。

16.2.2 施工预备会

施工预备会要求如下：

a） 二级及以上施工，在施工计划开始前一日，须组织施工预备会，三级施工由施工部门视情况组

织；

b) 会议由施工/监管/主办部门主任级以上人员主持，组织施工负责人、监管、配合人员、施工相关车站站区长/副站区长、行车调度、电环调度、值班主任等施工相关参会人员对施工方案进行学习，落实施工任务安排、模拟施工组织流程、确认安全防护及应急措施落实到位；

c) 二级及以上施工涉及长时间、连续性作业的，首次施工及各施工阶段切换前，须组织施工预备会，其它情况由施工部门确定是否组织施工预备会；

d) 二级及以上施工涉及长时间、连续性作业的，首次施工及各施工阶段切换前，须组织施工预备会，其它情况由施工部门确定是否组织施工预备会。

16.2.3 施工总结会

施工总结会要求如下：

a) 会议应总结施工过程中的经验和不足，制定相应整改措施，解决施工过程难点；

b) 一级施工结束后，施工/监管/主办部门须组织对施工组织过程、存在问题及改进措施进行全面总结，形成专项总结，并抄送线网管控中心；

c) 连续或定期开展的二级施工及三级施工，施工结束后原则上无须进行施工总结；其它二级及以上施工或经公司要求需要在施工结束后进行总结复盘的，施工项目结束后，施工/监管/主办部门对施工组织过程、存在问题及改进措施进行全面总结，形成专项总结，并抄送线网管控中心。

16.3 其他要求

16.3.1 外单位施工由监管部门通知外单位组织监理、设计等相关单位人员参加施工相关会议。

16.3.2 施工预备、总结会需记录《施工预备、总结会记录表》（见附录 S），记录表及会议录音由施工/监管部门负责保存，保存期限不得低于 6 个月。

17 施工检查

青岛地铁 QINGDAO METRO

17.1 施工检查无需申报施工计划，在正线及车辆段（停车场）轨行区内开展相关检查时需持有《轨行区施工检查证》，《轨行区施工检查证》仅用于在运营范围开展轨行区施工检查。

17.2 《轨行区施工检查证》申请要求如下：

a) 运营公司各科室主任/副主任/主任助理；

b) 运营公司正式员工且从事施工、运输、安全、设备相关工作一年及以上技术岗；

c) 运营公司正式员工，借调从事施工、运输、安全、设备相关工作一年及以上生产岗。

17.3 《轨行区施工检查证》申请流程如下：

a) 各部门/运营中心根据实际情况申报检查人员，向线网管控中心发起《轨行区施工检查证办理申请表》（见附录 T）审批表并进行备案，涉及检查证补办的，申请部门/中心还需在申请表“申请理由”中备注补办人员及原因，线网管控中心收到申请表后，在 3 个工作日内完成施工检查证办理；

b) 检查证完成办理后，线网管控中心通知申报部门进行取证。

17.4 进入轨行区开展施工检查前，持证人员需向车站/DCC 出示《轨行区施工检查证》及企业微信，并做好登记，车站经行调同意后再放检查人员进入轨行区。

17.5 通过长大区间风井进出轨行区开展施工检查的要求：

a) 原则上检查人员需统一进出轨行区；

b) 检查人员需自行联系协助开启风井通道门的施工负责人，提前确认进入轨行区时间；

c) 进轨行区检查前，持证人员远程向风井请销点车站出示《轨行区施工检查证》，由车站远程做

好登记，并注明协助开启风井通道门的施工负责人姓名、联系方式及作业代码；

d) 车站经行调同意后告知施工负责人，施工负责人再放检查人员进入轨行区；

e) 检查结束后通过风井出轨行区时，由持证人员确认风井通道门关闭，检查人员全部出清后，立即告知车站检查人员出清及通道门关闭情况，车站远程做好登记并报备行调。

17.6 运营公司及各运营中心经理及以上领导无需申请《轨行区施工检查证》，进入轨行区检查，需有持证人员陪同；施工检查证限本人使用，有效期为长期，持有检查证人员可携带运营公司及集团职能部门无证人员进行检查。

17.7 运营中心持有《轨行区施工检查证》的部门，每月 21 日前，将检查情况汇总至各运营中心施工计划岗处；其他部门及各运营中心，每月 28 日前将检查情况汇总至线网管控中心。

17.8 证件连续三个月未使用，线网管控中心有权对其证件进行吊销，各部门/运营中心定期组织排查工作，发现证件未使用应及时向线网管控中心报备，并上交《轨行区施工检查证》原件。

17.9 运营公司施工检查分为公司级、中心级、中心部门级检查，原则上公司级检查由线网管控中心组织，每月至少开展一次；中心级检查由各中心安全技术部组织，每月每线至少两次；中心部门级检查由中心各生产部门组织，每月每线至少三次。

17.10 施工检查以现场检查为主，检查重点包含但不限于《施工检查工作指引》（见附录 U）所列项点，每月 28 日前将检查情况参照《施工问题分类统计表》（见附录 V）录至系统。

17.11 原则上各部门、运营中心做好检查人员信息保密，不得将检查人员信息告知委外、外单位。

18 统计分析

18.1 施工作业开始时间为当日 6:00 至次日 6:00 的施工，按当日统计。

18.2 线网管控中心 OCC 负责统计 A 类及 OCC 范围的 C 类施工计划完成情况，中心乘务部负责统计 B 类施工计划完成情况，中心站务部负责统计车站范围的 C 类施工计划完成情况，站外属地管理部门负责统计所辖站外设备房范围的 C 类施工计划完成情况，各运营中心安全技术部每月负责对周期性/日计划完成情况进行统计分析和建议考核，并将相关情况报线网管控中心。

18.3 各 OCC 每日将管辖线路大型施工和跨线施工完成情况汇报至 MMCC。

18.4 施工统计指标包含以下几项：

a) 日计划比率：日计划与周计划、日计划之和的比值；

b) 临时计划比率：临时计划与周计划、日计划、临时计划之和的比值；

c) 月/双周/周计划兑现率：月/双周/周计划实际完成件数与计划件数的比值；

d) 日计划兑现率：日计划实际完成件数与计划件数的比值；

e) 临时计划兑现率：临时计划实际完成件数与计划件数的比值；

f) 施工时间利用率：实际作业时间与计划作业时间的比值。

18.5 出现以下客观情况而未完成/取消的施工计划，不纳入统计指标：

a) 因运营公司/各运营中心生产调整等特殊安排而取消、变更的计划；

b) 因与日计划冲突而取消的月/双周/周计划；

c) 因与临时计划、抢修等冲突而取消的月/双周/周计划、日计划；

d) 受天气等客观因素无法施工的计划；

e) 经施工计划协调会明确的或线网管控中心/各运营中心认可的其他不纳入统计指标的计划。

18.6 除 18.5 外，施工计划未完成/取消的，均按未完成施工进行统计。

18.7 事件分析要求如下：

a) 施工准备期间、作业期间发生的及施工销点后未出清，导致影响运营设备正常运作、客运服务的，且未达到《运营生产安全事故事件调查处理办法》规定的险性事件（事故）及技术事件的

由中心安全技术部分析考核，并将结果报线网管控中心；影响两个及以上运营中心内的设备及客运服务的，由线网管控中心分析考核。

b) 达到《运营生产安全事故事件调查处理办法》规定的险性事件（事故）的由安全归口管理部门分析，达到技术事件的由技术事件归口管理部门分析。

19 施工负责人管理

19.1 施工负责人申报条件及任职条件

19.1.1 申报条件

19.1.1.1 运营公司申报条件如下：

a) 年满 18 周岁，且不超过国家法定退休年龄；

b) 具备初中及以上文化程度；

c) 校招生、委培生入司工作经验满六个月可申报非轨行区施工负责人，满一年可申报轨行区施工负责人；

d) 社招员工有轨道交通工作经验的入司工作经验满一个月并考核合格、无轨道交通工作经验的入司工作满六个月并考核合格，可申报非轨行区施工负责人；社招员工入司工作满六个月并考核合格可申报轨行区施工负责人；

e) 取得上岗资格证且为公司正式员工；

f) 具备必要的施工安全知识，经过安全教育并考试合格。

19.1.1.2 外单位、委外单位申报条件如下：

a) 年满 18 周岁，且不超过国家法定退休年龄；

b) 具备初中及以上文化程度；

c) 具备必要的施工安全知识，经过安全教育并考试合格。

19.1.2 任职条件

19.1.2.1 应经过培训，取得施工负责人资格证，并持证作业。

19.1.2.2 熟知线路基本知识及本文件相关规定。

19.1.2.3 熟悉作业的性质、内容、方法、步骤、要求等。

19.1.2.4 具备作业相关的安全知识和技能。

19.2 施工负责人资格证分类

按作业内容分类，施工负责人资格证分为两类，具体见表 6。

表 6 施工负责人按作业内容分类表

证件类别	申报条件					培训时长	可负责/监管的施工
	基本要求	专项要求					
		运营公司		委外单位	外单位		
轨行区施工负责人资格证	1.申报人须年满 18 周岁以上，且不超过国家法定退休年龄。 2.申报人须具备初中及以上文化程度。 3.申报人须具备必要的施工安全知识，经过安全教育并考试合格。	1.校招（含委培）：一年运营公司工作经验。 2.社招：六个月运营公司工作经验。	生产岗须取得岗位资格证且为公司正式员工。	外单位/委外单位提供施工负责人申报名单，由主办/监管部门根据施工类型，申报对应类别施工负责人。		≥3h	运营公司所有 A 类、B 类、C 类施工作业。

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 6 施工负责人按作业内容分类表 （续）

证件类别	申报条件					培训时长	可负责/监管的施工
	基本要求	专项要求					
		运营公司		委外单位	外单位		
非轨行区施工负责人资格证	1.申报人须年满 18 周岁以上，且不超过国家法定退休年龄。 2.申报人须具备初中及以上文化程度。 3.申报人须具备必要的施工安全知识，经过安全教育并考试合格。	1.校招（含委培）：六个月运营公司工作经验。 2.社招：（1）有轨道交通工作经验：有一个月运营公司工作经验。 （2）无轨道交通工作经验：六个月运营公司工作经验。	生产岗须取得岗位资格证且为公司正式员工。	外单位/委外单位提供施工负责人申报名单，由主办/监管部门根据施工类型，申报对应类别施工负责人。		≥ 1.5h	运营公司 B3 类、C 类等非轨行区施工作业。

19.3 施工负责人资格证管理规定

19.3.1 培训制度

19.3.1.1 具体培训内容按 15.1 执行。

19.3.1.2 轨行区施工负责人培训课时原则上为 3 个课时，非轨行区施工负责人培训课时原则上为 1.5 个课时。

19.3.1.3 阅卷遵循“谁培训谁阅卷”的原则。

19.3.1.4 以下情况，各部门（中心）应对所管理的施工负责人进行有针对性地培训和能力测试，考试通过后方可继续从事施工负责人相关工作：

a) 施工负责人连续中断岗位工作 6 个月以上的；

b) 施工负责人被吊销施工负责人资格证的；

c) 各部门（中心）认为有必要培训、测试的。

19.3.1.5 不同类别的施工负责人考试采用不同试卷，培训及考试相关要求按照培训管理部 Q/QD-YZ-FB-RL-G96《生产岗位取证管理办法》执行。

19.3.1.6 各运营中心须根据试卷及题库，结合线路特点，制作施工负责人培训课件，根据证件类别自行梳理培训重点，开展施工负责人培训工作。

19.3.2 收费标准

19.3.2.1 施工负责人取证费用由财务部统一收取。

19.3.2.2 外单位、委外单位施工负责人取证费用 200 元/人（含工本费），考试不合格不予退费。

19.3.2.3 施工负责人证补办费用 20 元/人，后期根据厂家定价进行收费调整。

19.3.3 使用要求

19.3.3.1 所有按《施工管理规定》组织的施工，施工登记、请点应取得施工负责人资格证。

19.3.3.2 施工负责人资格证一人一证，不得借用、涂改、伪造。

19.3.3.3 线路试运营后，原则上使用施工负责人资格证原件办理请/销点。

19.3.3.4 施工负责人在当日施工请点前临时丢失施工负责人资格证，及时报施工部门生产调度，施工负责人向 MMCC/OCC/DCC/车站/站外属地管理部门施工受理人员出示员工证或身份证等有效身份证件原件，MMCC/OCC/DCC/车站/站外属地管理部门施工受理人员确认现场人员与施工计划施工负责人一致后，办理本次施工请/销点；MMCC/OCC/DCC/车站/站外属地管理部门施工受理人员确认该现场人员与施工计

划施工负责人不一致时，可不批准施工。

19.3.3.5　施工负责人资格证未下发前，施工负责人可凭运营中心发证部门下发的施工负责人名单或施工调度管理系统中录入的施工负责人信息及有效身份证件原件办理请/销点登记。

19.3.3.6　施工负责人证丢失后须及时提出补办申请，申请人在部门申领《施工负责人资格证件补办审批表》一式二份（见附录 W），信息填写完整加盖部门公章，部门培训管理员审核、领导审批签字后交至运营中心发证部门，运营中心发证部门审核通过后，员工个人自行向制证厂家申领施工负责人证。补证期间可凭运营中心发证部门盖章的补证回执单及个人有效身份证件原件办理请/销点。

19.3.3.7　运营中心对本中心及所管理外单位、委外单位的施工负责人具有管理和监督责任。

19.3.3.8　施工受理部门应核对施工负责人所持证件和本人信息一致。

19.3.3.9　外单位、委外单位项目合同到期后，运营中心专业负责回收所辖外单位、委外单位人员的施工负责人资格证，并交至运营中心发证部门。

19.3.3.10　轨行区施工负责人证封面使用红色背景并注明“轨行区”，非轨行区施工负责人证封面使用黄色背景并注明“非轨行区”；该制度实施前已取得《施工负责人资格证》的均视为轨行区施工负责人。

19.3.3.11　持轨行区施工负责人证同时拥有非轨行区施工负责人资质。

19.4　施工负责人资格证考核管理

19.4.1　总体要求

19.4.1.1　考核制度坚持公平、公正、公开的原则，以规范管理施工负责人为目的，采用通过积分制实施暂扣和吊销施工负责人资格证等措施。

19.4.1.2　施工负责人每年度原始积分为 12 分，当施工出现违章违纪按照《施工负责人考核项目及标准》（见附录 X）相应分值进行减分，当减至 0 分时按照暂扣进行处理，暂扣期满后恢复至原始分数。一年内出现两次暂扣，则按照吊销进行处理，累计出现两次吊销的，五年内不得参加施工负责人资格证取证考试。

19.4.1.3　线网管控中心负责牵头施工负责人的考核管理工作，各运营中心负责施工负责人分数统计、考核。施工负责人违反规定致暂扣施工负责人资格证的，由施工部门/监管部门/主办部门负责回收并留存；致吊销施工负责人资格证的，由施工部门/监管部门/主办部门负责回收并交至运营中心发证部门。

19.4.1.4　施工负责人资格证暂扣/吊销时，证件丢失补办的，待证件补办领取后再上交，施工部门/监管部门/主办部门做好记录。

19.4.1.5　运营中心须加强施工负责人管理工作，未从事检修、调度、施工管理相关工作的人员，不得被安排担任施工负责人；超过 1 年未持证施工的外单位人员，再次担任施工负责人前，专业部门须对其开展施工安全相关培训、考试并留存记录。

19.4.2　考核方式

19.4.2.1　施工负责人资格证暂扣期限为 2 个月，同时实行并罚原则，即运营公司内施工负责人按照绩效考核和暂扣施工负责人资格证并罚；委外单位施工负责人按照委外条款扣款和暂扣施工负责人资格证并罚；外部单位按扣除安全抵押金和暂扣施工负责人资格证并罚。暂扣时间以扣证之日起计算，暂扣期满返还施工负责人资格证。

19.4.2.2　施工负责人资格证吊销期限为 1 年，同时实行并罚原则，即中心按照绩效考核和吊销施工负责人资格证并罚，外部单位按扣除安全抵押金和吊销施工负责人资格证并罚。吊销期限内被吊销人员不得参加施工负责人资格考试取证，吊销期满后重新取证。

19.4.2.3　违反本文件所列标准违章违纪行为且造成严重后果的，参照 Q/QD-YZ-FB-AQ-G66《安全奖惩

与绩效管理办法》、Q/QD-YZ-FB-AQ-G57《运营生产安全事故事件调查处理办法》处罚。

19.4.3 暂扣/吊销流程

19.4.3.1 中心安全技术部根据违章情况填写《施工负责人考核通知单》（见附录 Y）中违章施工负责人信息及违章情况，并将《施工负责人考核通知单》反馈至相关部门，由部门通知施工负责人并提出相关考核意见。

19.4.3.2 中心专业部门根据违章情况填写《施工负责人考核通知单》通知施工负责人并提出相关考核意见。

19.4.3.3 中心专业部门接到被考核施工负责人暂扣、吊销的考核处理后，暂停该施工负责人的相关工作，并于 3 个工作日内收回施工负责人资格证件，同时更新《施工负责人资格证管理台账》（见附录 Z）。

19.4.4 其它要求

19.4.4.1 在培训、考试过程中弄虚作假者，取消施工负责人资格并追究相关人员责任。

19.4.4.2 员工因岗位变动等特殊原因，离开原工作岗位，不再使用施工负责人资格证的，由原中心专业部门吊销施工负责人资格证，并组织回收施工负责人资格证原件上交运营中心发证部门，同时更新《施工负责人资格证管理台账》。

19.4.4.3 施工负责人资格证主动申请吊销的，无吊销期限，后续使用需重新考取证件。

20 标准实施检查周期

本文件实施情况每半年检查一次。

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　A
（规范性附录）
《施工计划申报单》

表 A.1 周期性计划申报单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL001

申报部门：　　申报日期：　　年　　月　　日

作业日期	作业类别	作业单位	作业时间	作业内容	作业区域	供电安排	配合要求	施工负责人/联系电话	请/销点站	防护措施	备注
注：申报单线下申报时，留存年限为6个月。											

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 A.2 日计划申报单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL002

申报部门：　　申报日期：　　年　　月　　日

<table>
<tr><td>作业日期</td><td>作业类别</td><td>作业单位</td><td>作业时间</td><td>作业内容</td><td>作业区域</td><td>供电安排</td><td>配合要求</td><td>施工负责人/联系电话</td><td>请/销点站</td><td>防护措施</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">申报理由</td><td colspan="7" rowspan="3"></td><td colspan="2">申报人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">申报部门意见</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">配合部门意见</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="12">注1：申报理由中须写明新增、取消施工作业的原因。
注2：申报单线下申报时，留存年限为6个月。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 A.3 临时计划申报单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL003

申报部门：　　申报日期：　　年　　月　　日

<table>
<tr><td>作业日期</td><td>作业类别</td><td>作业单位</td><td>作业时间</td><td>作业内容</td><td>作业区域</td><td>供电安排</td><td>配合要求</td><td>施工负责人/联系电话</td><td>请/销点站</td><td>防护措施</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">申报理由</td><td colspan="7" rowspan="3"></td><td colspan="2">申报人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">申报部门意见</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">配合部门意见</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="12">注1：申报理由中须写明故障现象及可能造成的影响。
注2：申报单线下申报时，留存年限为6个月。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　B

（规范性附录）

《施工行车通告》

XX 号线施工行车通告

月/双周/周计划

年月日至年月日

审核人：审批人：签发人：

图 B.1 月/双周/周计划封面

表B.1 月/双周/周计划

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL004

作业代码	作业单位	作业时间	作业内容	作业区域	供电安排	配合要求	施工负责人/联系电话	请/销点站	防护措施	备注

注：本表单留存期限为3个月。

青岛地铁 QINGDAO METRO

XX 号线施工行车补充通告

日计划

年月日

签发人：

图 B.2 日计划封面

表B.2 日计划

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL005

作业代码	作业单位	作业时间	作业内容	作业区域	供电安排	配合要求	施工负责人/联系电话	请/销点站	防护措施	备注

注：本表单留存期限为3个月。

青岛地铁 QINGDAO METRO

XX 号线施工行车补充通告

临时计划

年月日

签发人：

图 B.3 临时计划封面

表B.3 临时计划

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL006

作业代码	作业单位	作业时间	作业内容	作业区域	供电安排	配合要求	施工负责人/联系电话	请/销点站	防护措施	备注
注：本表单留存期限为3个月。										

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　C
（规范性附录）
《施工作业令》

表C　《施工作业令》

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL007

<table>
<tr><td colspan="11">X 号线施工作业令</td></tr>
<tr><td colspan="2">作业令号</td><td colspan="3"></td><td>作业日期</td><td></td><td colspan="3">作业人数</td><td></td></tr>
<tr><td>作业代码</td><td>作业单位</td><td>作业时间</td><td>作业内容</td><td>作业区域</td><td>供电安排</td><td>配合要求</td><td colspan="2">施工负责人/联系电话</td><td>请/销点站</td><td>防护措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">辅站及施工责任人</td><td colspan="4"></td><td>施工监管人</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全注意事项</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">发令人</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工承认号</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">请点</td><td>登记时间</td><td></td><td>施工负责人</td><td></td><td rowspan="2">销点</td><td>登记时间</td><td colspan="2"></td><td>施工负责人</td><td></td></tr>
<tr><td>批准时间</td><td></td><td>批准人</td><td></td><td>批准时间</td><td colspan="2"></td><td>批准人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">**注：**本表单留存期限为6个月。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　D
（规范性附录）
《施工等级判定》

表D.1 《施工风险值判断标准》

要素	要素组成	要素分级	分数值	取值规则
施工重要程度	设备等级	一级	(7-10]	设备等级和施工工艺同一分值区间内，取值规则： 1.需要中断线路运营/关闭整个运营车站/调整运行图的施工，根据施工设备的等级、工艺，均对应区间范围内的最高值。 2.按《设备管理规定》，施工设备属于轨道/道岔/电客车/ATS/ATO/ATP/信号联锁/信号电源系统的，取对应区间范围最高值； 3.按《设备管理规定》，施工设备属于接触轨/变电系统设备、电/扶梯、AFC/FAS/BAS 系统设备、涉及行车的专用通信系统的，取对应区间范围次高值； 4.其他设备按照区间低分值取值。 注：常规作业指除大修外的检修/调试/故障处理/小型设备物料运输/上下画/商铺装修等。
		二级	(4-7]	
		三级	(0-4]	
	施工工艺	接入	(8-10]	
		更新改造	(6-8]	
		升级	(4-6]	
		大修（专项检修/整治）/超速试验/需反复停送电/冷水机组、变压器等大型设备运输	(2-4]	
		常规作业	(0-2]	
施工期间影响范围		全线网	(7-10]	**施工期间影响范围同一分值区间内，取值规则：** 1.需要中断线路运营/关闭整个运营车站/调整运行图的施工，根据施工期间的影响，取对应区间范围内最高值； 2.施工期间影响轨道/道岔/电客车/信号系统设备状态、搬运大型设备的，取对应区间最高值； 3.施工期间影响接触轨/变电系统设备、电/扶梯、FAS/BAS 系统设备、站台门设备、涉及行车的专用通信系统设备的，取对应区间次高值； 4.除 1、2、3 外，影响其他设备的施工，取对应区间低分值； 5.常规作业均取对应区间低值； 6.钢轨更换施工，连续更换 100 米以上按单线影响取值，50 至 100 米的按单站取值，50 米以下按无影响取值。
			(4-7]	
			(1-4]	
			(0-1]	

注 1：.施工重要程度=设备等级+施工工艺；

注 2：施工风险值=施工重要程度*施工期间影响范围。

青岛地铁 QINGDAO METRO

表D.2 《施工风险值与登记关系对应表》

序号	施工等级	施工风险值取值区间
1	一级	[126、200]
2	二级	[72、126）
3	三级	（0、72）
注：区间符号“[]”包括等于，“（）”不包括等于，如区间[72、126)表示72≤取值＜126。		

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　E
（规范性附录）
《施工等级判定》

表E 《二级及以上施工风险辨识管控清单》

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL008

序号	专业	施工内容	施工级别	施工风险	作业现场管控措施

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　F
（资料性附录）
红闪灯设置示意图

接触轨带电 A1 类作业区域与 A2 类作业区域间

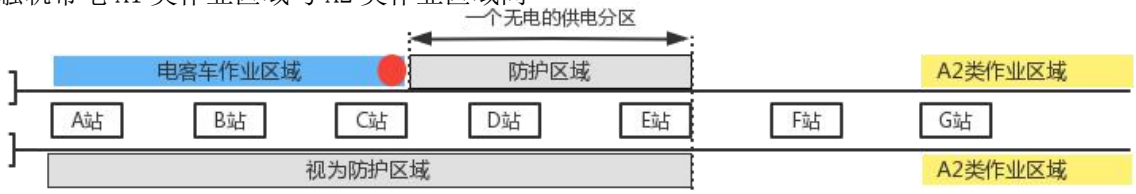


图 F.1

接触轨带电 A1 类作业区域与接触轨停电 A1 类作业区域间

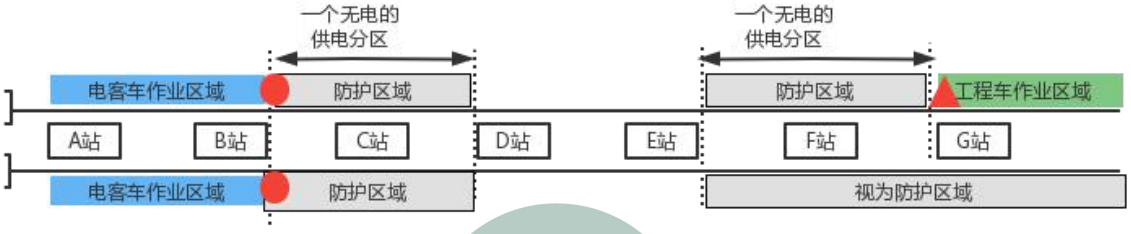


图 F.2

两个接触轨带电 A1 类作业区域间

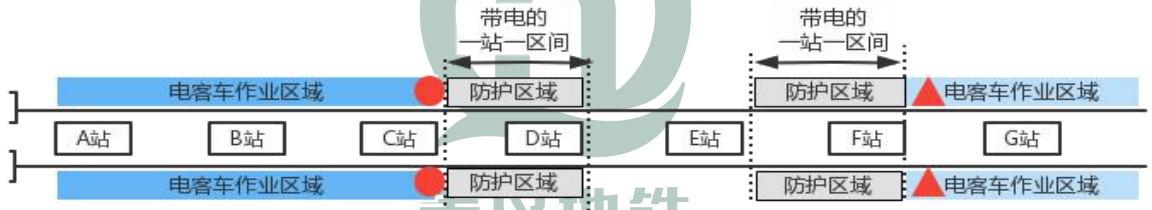


图 F.3

两个接触轨停电 A1 类作业区域间

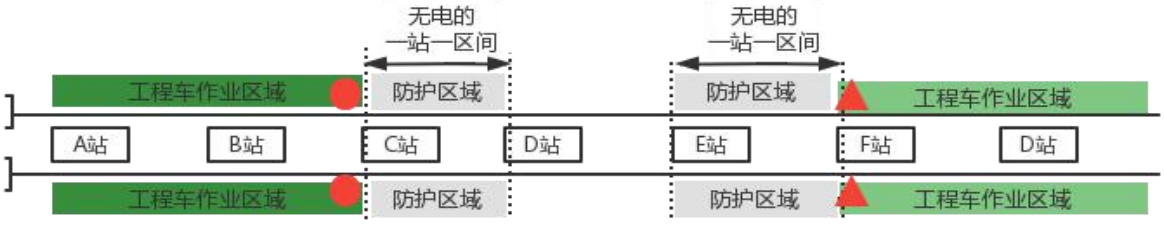


图 F.4

接触轨停电 A1 类作业区域与 A2 类作业区域间

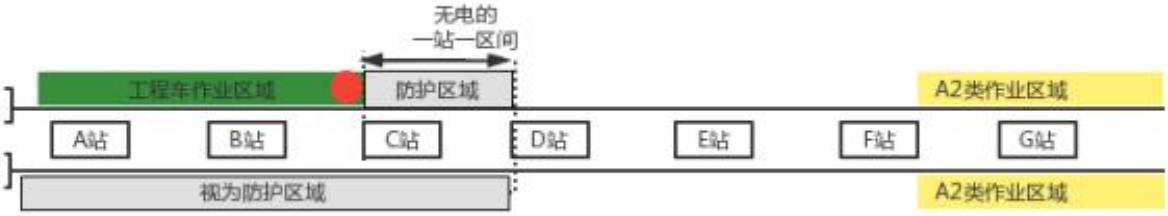


图 F.5

注：为便于区分不同作业的红闪灯，以上图中红闪灯用●与▲两种方式表示。

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　G
（规范性附录）
施工安全技术交底记录表

表 G 《施工安全技术交底记录表》

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL009

<table>
<tr><td colspan="3">作业单位：</td><td colspan="3">作业人数：</td><td colspan="3">施工计划时间范围：</td></tr>
<tr><td colspan="3">作业内容：</td><td colspan="3">作业区域：</td><td colspan="3">交底开始时间：</td></tr>
<tr><td>交底项目</td><td colspan="7">1.施工请点前，施工负责人根据施工作业，对各项交底项目进行核对，并做好施工安排及现场安全教育，完成后打勾确认，并组织施工人员于人员签字处签字确认。
2.外单位施工时，监管人员须对施工负责人交底情况逐项进行核对，核对完成后于监管记录内打勾确认，并做好施工期间的全程监管。
3.若无施工监管请在监管核对处的不适用框打勾;交底项目如有不适用项的可在不适用框内打勾。</td><td>监管核对
O不适用</td></tr>
<tr><td>1.劳动防护用品</td><td colspan="7">O安全帽O安全鞋O雨衣O电筒O口罩O耳塞O防撞帽O安全带O荧光衣
O呼吸器O手套O防护镜O绝缘长筒胶靴O其他与施工相关的劳动防护用品：</td><td>O</td></tr>
<tr><td>2.现场防护措施
O不适用</td><td colspan="7">O红闪灯O灭火器O警戒带O有害气体检测O工作防护围栏O轮对防溜措施
O现场二次验电O现场设置专人防护O信号楼设置专职联络人员
O其他与施工相关的现场防护措施：</td><td>O</td></tr>
<tr><td>3.作业许可证/资质</td><td colspan="7">O施工负责人证O临时动火作业许可证O有限空间作业卡控单O有限空间作业证
O工作票O特种设备作业人员证O高处作业操作证O其他证件/资质：</td><td>O</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.施工作业安排</td><td>人员/人数</td><td colspan="6">具体工作安排</td><td rowspan="6">O</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">5.工器具及材料</td><td rowspan="2">名称</td><td colspan="2">数量</td><td rowspan="2">名称</td><td colspan="2">数量</td><td rowspan="2">名称</td><td colspan="2">数量</td><td rowspan="5">O作业前
O作业后</td></tr>
<tr><td>作业前</td><td>作业后</td><td>作业前</td><td>作业后</td><td>作业前</td><td>作业后</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">1.施工负责人需检查工器具状态，不得使用状态不良的工器具开展施工。
2.施工出清前，施工负责人、监管人员须对工器具及材料进行清点核对，不得遗漏，并做好打勾确认。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 G 《施工安全技术交底记录表》（续）

施工现场安全红线	施工十不准	施工注意事项
1.超范围或未经批准擅自施工、维修作业。 2.未按要求办理施工请销点。 3.未经批准进入轨行区。 4.施工负责人/责任人擅自离岗，施工人员酒后上岗，在车站、轨行区、主所、调度大厅及场段库区等禁烟场所违规吸烟。 5.未经确认，擅自撤除与作业相关的安全防护条件。 6.无作业许可或擅自开展动火/有限空间作业。 7.特种设备/动火/有限空间/登高作业未做好现场安全防护。 8.特种作业人员无证上岗。 9.未执行停电、验电、接地等安全措施进入轨行区开展人工作业。 10.不具备条件组织动车作业，不具备条件批准请/销点。 11.施工期间擅自存放、违规使用易燃易爆品。 12.指挥施工人员/施工列车进入防护区域。	1.外单位未办理施工进场手续不准施工。 2.施工计划未经批准不准施工 3.未开展施工安全交底不准施工。 4.人员工器具准备不到位不准施工。 5.未进行施工登记不准施工。 6.配合人员不到位不准施工。 7.监管人员不到位不准施工。 8.未制定有效安全防护措施不准施工。 9.安全防护措施落实不到位不准施工。 10.二级及以上施工保障人员未到位不准施工。	1.作业人员在线路上行走时，严禁脚踏岔尖和道岔转动部分，非作业需要，不得将手脚伸入道岔间隙，当听到转辙机转换声或发现道岔转换时，应及时撤离到安全地点。 2.严禁使用劳保鞋或铁质工器具触碰计轴器等设备，严禁蹬、踏、坐、卧等损坏接触轨设备的行为。 3.开展特殊作业（登高、动火、有限空间作业等）前，确认施工现场是否具备作业条件。 4.施工作业环节中与接触轨本体直接触碰的作业及可能与接触轨发生触碰的作业，在可视化自动装置“地线”挂接到位后，须使用验电器再次对接触轨进行验电，验明无电后方可开始作业。 5.进入带有气灭系统的设备房前必须将气灭系统打到手动状态，离开设备房后将气灭系统打到自动状态。 施工负责人、监管人员补充：

6.人员签字	**施工负责人、监管人、参与施工作业人员签字前，须已清楚施工现场安全红线、施工注意事项及施工交底内容。**							

青岛地铁 QINGDAO METRO

完成交底时间：	施工负责人签字确认：	监管人员签字确认：	

施工现场问题记录	施工期间，施工负责人应第一时间对施工现场问题进行整改，确保施工安全有序开展，并做好相应记录。对于现场未能及时整改的问题，应填写未完成原因。（外单位施工存在问题由监管人员进行填写，并与施工负责人进行核实确认）			
	施工开展期间，施工现场是否存在问题？❍是❍否			
	存在问题	**现场是否完成整改**	**未完成原因**	**确认人**

注1：本表单由施工部门负责留存，外单位施工由监管部门负责留存。
注2：本表单保存期限为6个月。

附　录　H
（规范性附录）
外单位施工进场许可单

表 H 外单位施工进场许可单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL010

项目管理单位名称		外单位名称	
施工项目名称			
施工安全协议有效期			
施工线别			
监管部门			
施工要求			
1.外单位须掌握运营公司《施工管理规定》《消防安全管理办法》等相关规章，严格按照施工方案开展施工，不得擅自变更施工方案。 2.外单位严格按照《施工管理规定》进行施工组织，做好施工出清检查及现场防护，采取有效措施保护运营成品设备设施。 3.运营公司各专业部门做好施工监管与配合，现场发现问题及时制止。 4.本表单仅在施工安全协议有效期内有效，超期作废。			
施工归口管理部门意见			
注1：此单一式三联，一联外单位留存，一联监管部门留存，一联施工归口管理部门留存。 **注2：**本表单保存期限为3年。			

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　I
（规范性附录）
施工安全协议模版

编号：XX-XX-XXX

甲方：青岛地铁运营有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，严格执行国家和地方有关安全生产、劳动保护的法律法规和青岛地铁运营有限公司（以下称甲方）各项安全生产管理制度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工管理，促进施工作业安全进行，保障青岛地铁运营安全，经双方协商一致，特签定本施工安全协议。

一、施工项目

施工项目名称：

施工单位负责人：　　电话：

施工单位地址：

施工内容：

施工范围：

施工期限：

青岛地铁
QINGDAO METRO

二、乙方安全资质要求

乙方应取得国家有关安全生产的各项法律法规、规章及规范性文件要求取得的安全生产许可证件（附有证件材料），证件材料应真实、合法、有效。乙方在甲方区域内作业过程中禁止从事超越本单位资质等级许可、超越合同施工内容的工作。在任何时间乙方不具备本条款约定的安全资质条件的，甲方有权勒令乙方立即停止施工。

三、双方安全生产管理权利和义务

（一）甲方有权监督乙方施工作业情况，有权纠正乙方不符合本区域要求的行为；检查乙方每日施工出清情况，核实是否符合出清要求。甲方有权对施工过程进行监护，乙方必须服从甲方对施工安全的监督管理。

（二）甲方有权要求乙方制定施工安全措施，并在开始施工前报甲方施工区域管辖单位、设备管理部门及主办部门备案。

（三）甲方主管部门和安全管理部门有权对乙方进行监督检查，有权要求乙方立即停止违反安全生产要求的相关作业，有权要求乙方立即或限期整改存在的安全隐患。

（四）乙方应自觉遵守、执行国家有关安全生产的各项法律法规、规章及规范性文件，并严格遵守甲方有关安全生产的各项规章制度和管理，加强自身安全生产管理，履行自身的安全义务。

（五）乙方在施工中选用的材料必须符合国家标准，符合防火、防腐及环保等的功能要求。

（六）施工前，乙方必须对全体施工人员进行安全技术交底，加强施工作业现场安全管理，确保施工、登高、动火、用电等作业符合甲方的相关规定及行业规定，防止作业过程中发生人身安全或设备安全事故（事件）。乙方须对本项目全部作业人员进行地铁安全规定的培训教育，确保从业人员了解作业安全要求，杜绝“三违”现象发生。

（七）乙方必须对乙方全体施工人员进行安全教育和安全培训，保证施工人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故（事件）应急处理措施，培训时，甲方可应乙方书面请求给予必要支持。乙方必须指定一名现场人员为该项目施工负责人，负责该施工项目的现场安全管理。

（八）乙方须严格按照职业病防治相关法律法规、规章及规范性文件要求，做好乙方人员施工作业期间各项职业卫生管理工作，确保乙方员工按要求佩戴符合国家标准的劳动防护用品。

（九）乙方须做好该项目施工现场消防安全管理，严格遵守作业区域内有关禁烟、禁止携带火种及易燃易爆物品等规定，严禁阻塞消防通道。如因该项施工造成的消防问题，由乙方负全部责任。

（十）乙方作业中涉及特种作业的，作业人员应具备相应的作业资质，必须持有国家承认的有效作业证件（附有证件材料），并按照国家及地方的有关特种作业的法律法规及行业标准进行施工。

（十一）乙方必须严格按照本项施工允许的范围进行作业，禁止擅自进入轨行区、设备房等未被许可的区域；严禁动用、触碰、污染、损坏本项施工作业内容以外的设备、设施。

（十二）乙方不得擅自改变建筑物、设备设施结构，如需进行穿墙、钻孔、接驳电源（管道）等施工，必须征得甲方书面同意。

青岛地铁
QINGDAO METRO

（十三）乙方用于检维修及工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，且在有效期内，有明显检验标识，如因工器具使用不当造成的甲乙双方或第三方人员伤害及设备损坏，由乙方负全部责任并赔偿给甲方造成的一切损失。

（十四）乙方任何人员、车辆、物品严禁占用轨道与道路的平交道口，不得随意跨越轨道，不得随意在钢轨、枕木、道岔上行走。当需经过平交道口时，务必按照“一站、二看、三通过”的原则通过；列车来时，必须站在安全区域内等候，严禁抢过轨道。

（十五）乙方人员在施工作业时，须在作业现场设置有效防护，防止过大噪音、坠物、跌落、倾覆、尘土、崩溅、塌方等情况发生，并及时清理施工垃圾、废水、有异味等物品。

（十六）乙方在施工作业过程中，不得擅自动用地铁范围内的设备设施。如果本项施工作业有可能误碰某些设备，则应与甲方专业部门沟通，对相应地铁设备进行防护。如因乙方原因造成人员伤亡、地铁工程成品和设备损坏的，由乙方负全部责任，同时必须在甲方规定的时间内恢复原状并赔偿给甲方或第三方造成的全部损失。

（十七）乙方作业人员严禁私拉临时电气线路，如果必须使用甲方电源或改变电源状态（停、送），应提前向甲方提出书面申请，经甲方书面许可后，由甲方有资质的人员配合监督作业，使用完毕后立即拆除。

（十八）乙方如需进行临时动火、密闭空间等其他危险作业的，须提前向甲方提出书面申请，在取得甲方书面许可后，方可按照动火作业的有关要求进行作业，作业完毕必须彻底消灭火种，确认无火种遗留后方可离开。

（十九）乙方施工完毕后，施工人员必须做好现场清理，确保全部人员、设备、工器具出清现场，办理施工销点手续，得到甲方同意后方可离开。离开时清走作业废物和垃圾，到合适地点或者车站外妥善处理，不得留下隐患。

（二十）乙方人员因违章指挥、违章操作、违反劳动纪律所造成的事故、人身伤害及损失由乙方负全部责任，并赔偿因此给甲方或第三方造成的直接和间接损失。

（二十一）乙方在施工作业过程中违反规定或因施工方法、施工质量等原因,造成生产安全责任事故（事件）或造成甲方设备设施受损或对地铁运营安全、服务造成影响的，由乙方负全部责任。乙方应对受损的设备设施进行修复，并赔偿给甲方或第三方造成的全部损失。

（二十二）乙方人员在工作过程中，因意外造成的伤害，责任由乙方自负。

（二十三）涉及乙方的安全事故（事件）调查过程中，乙方应予以积极配合，提供有关资料。

（二十四）乙方应严格按本协议约定的施工内容、施工范围及约定的施工期限内进行施工作业。

（二十五）当行车安全与施工发生矛盾时，乙方应严格遵循“安全第一”的原则，服从行车安全的需要。

四、施工安全抵押金

（一）经甲乙双方协商，在施工安全协议签订前，乙方向甲方一次性交纳施工安全抵押金¥：_____元（大写：_____）。交纳施工安全押金须向甲方提供相应的票据等资料，甲方收款后提供收款票据。

（二）甲方收款账号信息

1.单位名称：青岛地铁运营有限公司

2.开户行：

3.账　号：

（三）如有违反本协议约定条款和不服从甲方管理的情况发生，甲方有权从施工安全抵押金中直接扣除，不足部分乙方应于 7 个工作日内交纳。乙方须保证在本协议有效期内施工安全抵押金数额满足双方约定的缴纳数额，否则，乙方须在 7 个工作日内补齐。逾期不缴纳的，甲方有权责令乙方停止施工作业。

（四）乙方于施工结束，经甲方专业部门验收合格后，申请返还施工安全抵押金，且乙方须提供收款账号信息等资料。

（五）运营公司或运营中心审批流程结束 30 个工作日内返还施工安全抵押金。

五、违约责任

（一）甲方有权对乙方施工场所进行安全监督、检查，对违章、违纪行为有权制止、纠正。乙方人员拒绝、阻挠甲方检查或存在对甲方检查人员打击报复行为的，甲方有权停止乙方施工，因此给甲方造成的一切损失由乙方负责赔偿，乙方的损失由乙方自行负责。

（二）乙方因违反国家相关规定及甲方安全生产要求给造成甲方或第三方的设施设备、财物、人员等造成的一切损失，全部由乙方承担；构成安全生产事故的，按照国家相关规定由政府相关部门组织调查分析并进行责任认定，并追究其法律责任。乙方应对受损的设备设施进行修复，赔偿甲方的经济损失，且甲方有权扣除相应安全抵押金。

（三）乙方在施工作业时发生以下情况，甲方根据实际情况对乙方进行停工整改、扣除施工安全抵押金或要求赔偿，因停工造成的不利后果由乙方承担：

1.造成甲方《运营生产安全事故事件调查处理办法》（以最新发布版本为准）中责任一般事故C类及以上事故情形的，承担事故的责任及甲方的全部经济损失，扣除全部施工安全抵押金，每次追加赔偿20万元。

2.造成甲方《运营生产安全事故事件调查处理办法》（以最新发布版本为准）中责任险情事件A类情形的，承担事件的责任及甲方的全部经济损失，扣除全部施工安全抵押金，每次追加赔偿10万元。

3.造成甲方《运营生产安全事故事件调查处理办法》（以最新发布版本为准）中责任险情事件B类情形的，承担事件的责任及甲方的全部经济损失，扣除全部施工安全抵押金，每次追加赔偿5万元。

4.造成甲方《运营生产安全事故事件调查处理办法》（以最新发布版本为准）中责任险情事件C类情形的，承担事件的责任及甲方的全部经济损失，扣除全部施工安全抵押金，每次追加赔偿3万元。

青岛地铁 QINGDAO METRO

5.施工过程中影响甲方电客车、工程车运行或其它设施设备运行；擅自进入轨行区；施工损坏运营设备设施，扣款1万元。

6.施工现场存在违纪违章作业等严重安全隐患的，视情节每次扣款3000-10000元。

7.未按施工计划设置/撤除安全防护、施工作业未出清、实际施工超出施工计划各项内容允许范围视情节每次扣款2000-10000元。

8.隐瞒、伪造、谎报、漏报作业中发生的安全信息或问题，每次扣款5000元。

9.在施工场所内吸烟、喝酒或存在酒后施工作业情形的；施工过程中脚踩在非受力部件或其他不可踩踏位置（如：接触轨防护罩、波导管、电缆、岔尖），每次扣款1000-3000元。

10.擅自将安全出口上锁、遮挡；占用、堆放施工物品影响疏散通道畅通的；施工现场私自乱拉接电源、超负荷用电等违规用电行为，每次扣款5000元。

11.拒不执行甲方人员管理、擅自动用甲方设备每次扣款3000元。

12.未按要求穿戴劳保用品；未办理有限空间作业、动火作业、高处作业、用电作业相关手续开展作业，每次扣款2000

元。

六、争议的处理

协议双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院起诉。

七、其他条款

（一）如果任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款不受影响。

（二）本协议未尽事宜，参照国家相关法律法规，由双方共同协商解决，并签订书面补充协议；补充协议与本协议具有同等法律效力。

（三）未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

（四）本协议自甲、乙双方法人代表或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后即生效。

（五）本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

八、协议期限： 年 月 日至 年 月 日 。

九、其他特别约定 ：乙方收到并充分了解和掌握《甲方规章制度签收单》中甲方管理规章制度的内容（以最新发布版本为准），保证在协议履行期间将严格遵守规章制度，如有违反将按照协议相关约定承担责任。

甲方规章制度签收单

序号	规章制度名称	获取途径	备注

青岛地铁 QINGDAO METRO

此页无正文

甲方： 青岛地铁运营有限公司

（盖章）

法人代表

（或）授权代表

签订日期：

乙方：

（盖章）

法人代表

（或）授权代表

签订日期：

附 录 J

（规范性附录）

外单位施工监管指定单

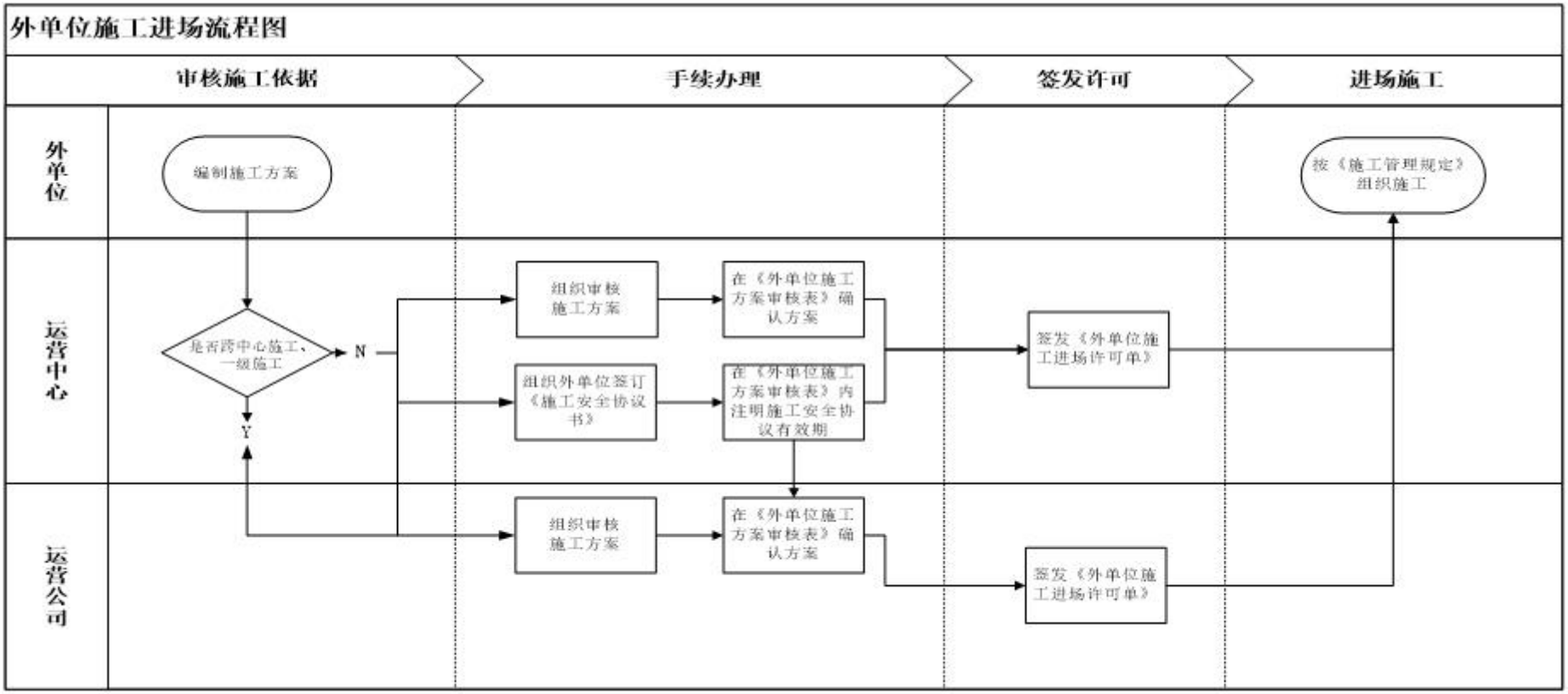
表 J 外单位施工监管指定单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL011

<table>
<tr><td>施工项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工概况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监管指派说明</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>表单发起部门</td><td></td><td>表单接受部门</td><td></td></tr>
<tr><td>表单发起部门意见</td><td colspan="3">签字：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">表单接受部门回执</td><td rowspan="2">1.___月___日收到《施工监管指派单》
2.___月___日完成外单位施工进场手续办理</td><td>经办人签字</td><td>部门负责人签字</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：此表由表单接受部门留存。
注2：本表单保存期限为3年。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　K
（资料性附录）
外单位施工进场流程图



图K　外单位施工进场流程图

附 录 L
（规范性附录）
外单位施工方案审核表

表 L 外单位施工方案审核表

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL012

<table>
<tr><td>施工项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工依据</td><td colspan="3">❶集团分子公司合同 ❶集团内工联单 ❶会议纪要 ❶外部单位函件
申请依据附件：</td></tr>
<tr><td>外单位名称</td><td></td><td>项目管理单位名称</td><td></td></tr>
<tr><td>外单位负责人及联系方式</td><td></td><td>项目管理单位联系人及联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>进场牵头部门</td><td></td><td>监管部门</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">方案审核栏</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工方案附件：</td></tr>
<tr><td colspan="4">方案审核时限：</td></tr>
<tr><td>方案审核部门①意见</td><td colspan="2">❶无意见
❶有意见，审核意见：</td><td>部门负责人意见：</td></tr>
<tr><td>方案审核部门②意见</td><td colspan="2">❶无意见
❶有意见，审核意见：</td><td>部门负责人意见：</td></tr>
<tr><td colspan="4">方案确认栏</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工方案终版：</td></tr>
<tr><td>确认事项</td><td colspan="3">确认意见</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.施工方案已按意见进行修改
2.施工方案内容完整、符合规章要求
3.施工方案符合现场实际
4.专业部门同意按方案施工</td><td>确认部门</td><td>部门负责人意见</td></tr>
<tr><td>方案审核部门①</td><td></td></tr>
<tr><td>方案审核部门②</td><td></td></tr>
<tr><td>施工安全协议有效期</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：意见栏可注明同意施工的附加条件或不同意施工的原因等。
注2：此单一式三联，一联外单位留存，一联监管部门留存，一联施工安全协议签订部门留存。
注3：本表单保存期限为3年。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　M
（规范性附录）
施工安全抵押金

表M.1 施工安全抵押金交款单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL013

编号：_____　　日期：_____年　月　日

<table>
<tr><td colspan="4">施工项目名称：</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工项目合同标的额（￥：　　（大写）：</td></tr>
<tr><td colspan="4">施工安全抵押金数额（￥：　　（大写）：</td></tr>
<tr><td>施工单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>交款人（单位）</td><td></td><td>交款日期</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>施工监管部门意见</td><td colspan="3">经办人签字 ：　　部门领导签字：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>运营中心
安全技术部意见</td><td colspan="3">经办人签字 ：　　部门领导签字：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>运营中心
分管安全领导意见</td><td colspan="3">签字：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">注：本表单保存期限为 30 年。</td></tr>
</table>

青岛地铁
QINGDAO METRO

M.2 施工安全抵押金扣款补交通知书

（施工安全协议乙方名称）：

年 月 日，贵单位在 号线 区域，进行施工，现场监管人员（管理人员、检查人员）发现施工过程中存在（违章违纪现情况简要描述）现象，违反青岛地铁运营有限公司（规章制度条款）或《施工安全协议》（编号：XX-XX-XXX） 条款的约定。

根据《施工安全协议》（编号：XX-XX-XXX） 条款的约定，经青岛地铁运营有限公司研究决定扣除贵单位施工安全抵押金¥： （大写） 。请于 年 月 日补交扣除的施工安全抵押金¥： （大写） 。请贵单位确认！

施工单位经办人：（签字） 施工单位负责人：（签字）

施工单位名称：（加盖公章）

年 月 日

备注：上述涉及的施工内容、区域，施工单位名称、公章须与施工安全协议保持一致。

表M.3 施工安全抵押金扣款补交单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL014

<table>
<tr><td>施工项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>违约情况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>扣施工安全抵押金依据</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>扣施工安全抵押金金额</td><td colspan="3">￥：　　（大写）：</td></tr>
<tr><td>交款款金额</td><td>￥：　　（大写）：</td><td>交费时限</td><td>年　　月　　日前</td></tr>
<tr><td>施工监管部门意见</td><td colspan="3">经办人签字 ：　　部门领导签字：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>运营中心
安全技术部意见</td><td colspan="3">经办人签字 ：　　部门领导签字：　　年　月　日</td></tr>
<tr><td>运营中心
分管安全领导意见</td><td colspan="3">签字：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：发起流程时须上传《施工安全抵押金扣款补交通知书》。
注2：本表单保存期限为30年。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

M.4 施工安全抵押金退款申请书

青岛地铁运营有限公司：

我单位在　号线　　区域进行　　施工结束。在施工过程严格按青岛地铁运营有限公司管理规章制度和《施工安全协议》（编号：XX-XX-XXX）约定组织施工，无违章违纪和违约情况发生，本项目施工经施工监管部门施工现场验收，符合青岛地铁运营有限公司相关要求，准予退场，申请全额退还施工安全抵押金¥：　　元（大写：　　）。

经办人：（签字）　　施工单位负责人：（签字）

施工单位名称：（加盖公章）

年　　月　　日

备注：上述涉及的施工内容、区域，施工单位名称、公章须与施工安全协议保持一致。

表M.5 施工安全抵押金退款审批单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL015

<table>
<tr><td>施工单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工内容</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工起止日期</td><td colspan="3">年　　月　　日至　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>施工项目合同标的额</td><td colspan="3">￥：　　（大写）：</td></tr>
<tr><td>交纳施工
安全抵押金</td><td>￥：　　（大写）</td><td>申请返还施
工安全抵押金</td><td>￥：　　（大写）</td></tr>
<tr><td>施工监管部门
意见</td><td colspan="3">经办人签字 ：　　部门领导签字：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>运营中心
安全技术部意见</td><td colspan="3">经办人签字 ：　　部门领导签字：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>运营中心
分管安全领导意见</td><td colspan="3">签字：　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：发起流程时须上传《施工安全抵押金退款申请书》。
注2：本表单保存期限为30年。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　N
（规范性附录）
外单位停工整改通知单

表N 外单位停工整改通知单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL016

施工项目名称	

_____：

经运营公司检查发现，你单位施工过程中存在下列问题：

1.XX 问题，违反 XX 规定

2.XX 问题，违反 XX 规定

青岛地铁
QINGDAO METRO

现责令你单位于 X 年 X 月 X 日 X 时起停止运营公司接管范围内（不含轨道交通保护区）的一切施工活动，限你单位于 X 年 X 月 X 日前整改完毕，并将详细整改报告及《复工申请》报送至监管部门处，经监管部门审核通过后方可复工。

监管部门负责人签字确认 签字：　　年　　月　　日	施工单位负责人签字确认 签字：　　年　　月　　日

注1：此单一式两联，一联施工单位留存，一联监管部门留存。

注2：本表单保存期限为3年。

附　录　O
（规范性附录）
工程车/电客车服务租赁协议

工程车/电客车服务租赁协议

甲方：青岛地铁运营有限公司

乙方：

青岛地铁
QINGDAO METRO

中国　　青岛

年　　月

出租方：青岛地铁运营有限公司（以下简称“甲方”）

承租方：　　（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，青岛地铁运营有限公司(以下简称“甲方”)与　　(以下简称“乙方”)经过协商达成一致，签订本合同以兹双方共同遵守。

第1条 服务范围与内容

1.1乙方租赁甲方具备　　的工程车/电客车，甲方配备司机，为乙方提供　　服务。

1.2车辆及司机要求：

工程车/电客车型号：

资质及手续：

保险：

其他：

1.3运行路线、服务时间要求:

1.3.1运行线路：

1.3.2服务时间：

第2条 租赁期限

暂定自　　年　　月　　日起至　　年　　月　　日止，共计　　天，以实际租赁天数为准。

第3条 费用及支付方式

3.1甲、乙双方约定，本协议租赁费用暂定价税总额为人民币　　元，其中不含税金额￥　　元，税金￥　　元。如因开具发票产生税差，以实际开票票面金额及税金为准。如遇国家政策调整增值税税率的情况，本合同不含税金额不变，按照调整后的税率计算增值税金额，并调整合同固定单价。租赁费用包含：监管人员费、司机配合费、专业配合费、工程车/电客车租赁费。车辆使用费根据实际租赁车辆类型、数量及使用台班结算；人员配合费根据监管/配合人员人数、司机人数及使用天数据实结算；燃油费根据实际租赁车辆数量、燃油单价、使用台班及预设油量据实结算；电费根据实际租赁车辆数量、每个台班预设单价以及台班数据实结算。具体计算规则如下：

3.1.1时间计算规则：

a.工程车/电客车租赁实际使用时间小于等于8小时按照一个台班计算，大于8小时，按1.5个台班计算。

b.监管人员、司机、专业配合时间小于等于8小时按照一天计算，大于8小时，按1.5天计算。

3.1.2工程车服务租赁费用计算规则：

a.车辆费用计算：无需连挂的工程车每个台班收取标准为3000元；需连挂的工程车辆，两辆机动车和一辆平板车连挂时，每个台班3000元，每增加一辆平板车每台班增加1000元。

b.人员配合费用计算：工程车每个台班甲方原则安排三名司机，另根据施工作业等级及保障要求确定监管/服务配合人员数量。费用定为417元/人/天，法定节假日期间按收取标准的3倍支付。

c.燃油费用计算：每个台班油耗量按照120L计算，具体单价以签订协议当天燃油标准价格为准。每列燃油使用费=台班量*120L*燃油单价。

3.1.3电客车服务租赁费用计算规则：

a.车辆费用计算：按照车辆购置费千分之一的收取原则，六节车厢编组的电客车每个台班收取标准为50000元，四节车厢编组的电客车每个台班收取标准为30000元。

b.人员配合费用计算：电客车每个台班甲方原则安排两名司机，另根据施工作业等级及保障要求确定监管/服务配合人员数量。费用定为417元/人/天，法定节假日期间按收取标准的3倍支付。

c.电费计算：每个台班电费按照1600元收取。

3.2费用支付：

3.2.1乙方接到甲方审批通过的《外单位施工配合费用交款通知单》后，须于2个工作日内通过转账的方式向甲方预支付租赁费用价税合计总额的100%即人民币　　元。

甲方确认其收款信息如下：

收款方：　　；

收款账号：　　；

开户行：　　。

3.2.2服务租赁费用的支付租赁费用采用预支付方式，多退少补。协议期满，根据实际使用的情况据实结算。实际租赁时间超出预计时间时，乙方应于协议结束前一周主动提出租赁需求，重新签订协议并补缴相应的租赁费用。

第4条 技术安全要求：

第5条 双方权利与义务

5.1甲方

5.1.1甲方应根据本协议约定为乙方提供工程车/电客车、司机服务。

5.1.2甲方负责工程车/电客车维修、保养，满足车辆使用需要。

5.1.3甲方有权制止乙方的违规操作、违章指挥。

5.2乙方

5.2.1乙方须按协议约定及时将租赁费用支付给甲方。

5.2.2乙方应严格遵守甲方安全规章制度，听从甲方管理指挥。

5.2.3在本协议期限内，遇甲方紧急情况须使用车辆时，乙方应以甲方需求为主，主动根据甲方需求调整车辆使用时间。

5.2.4乙方须采取必要措施保证施工以及车辆使用安全、财产安全和第三方安全，不得超载、超长、超宽、侵入车辆限界。如因租赁服务发生任何乙方工作人员、甲方或第三方事故和人员伤亡、财产损失的，由乙方自行承担全部责任及全部费用，并负责赔偿由此给甲方或第三方造成的一切损失。

5.2.5在协议期限内因乙方原因造成事故的，若人民法院的生效判决书或者其他生效法律书确定甲方承担相关赔偿责任的，甲方承担赔偿责任后有权就已承担的全部赔偿责任及产生的诉讼费、律师费、差旅费等维权费用向乙方进行追偿，乙方须履行相关责任并执行。

第6条 违约责任：

6.1乙方逾期交纳租赁费用的，每逾期一日按应交租赁费用总额的0.5%交纳滞纳金。

6.2乙方违反本合同其他约定的，除本合同另有约定外，应按租赁费用总额10%向甲方支付违约金。

第7条 其他约定事项

7.1因不可抗力致使本协议无法全部或者部分履行，双方均不承担违约责任。但发生不可抗力一方应在不可抗力发生后24小时内书面通知对方，并采取积极补救措施，将不可抗力造成的损失降至最低程度，否则应就扩大的损失向对方承担赔偿责任。

7.2甲、乙双方因履行本协议发生的争议应协商解决，协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7.3本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.4本合同自甲、乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

7.5本合同任何通知均采用书面形式，双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知或附件或往来材料以及因人民法院诉讼或仲裁导致的法律文书的送达等均按照本合同所载明的通讯方式进行；以下信息如有变动应及时通知对方，否则由变动一方承担一切责任。

7.6甲乙双方确认以下信息：

甲方：联系人员：_____，身份证号码：　　，联系电话：_____，联系地址：_____，电子邮箱：_____。

乙方：联系人员：_____，身份证号码：　　，联系电话：_____，联系地址：_____，电子邮箱：_____。

以上信息如有变动应及时通知对方，否则由变动一方承担一切责任。

7.7本协议正本　　份，甲、乙双方各执　　份；副本　　份，甲方执副本　　份、乙方执副本　　份；正、副本具有同等法律效力。

7.8下列文件是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等法律效力。合同附件内容与合同正文产生冲突时，以合同正文为主。

合同附件：附件一：验工计价单；附件二：保密协议；　附件三：廉洁协议

甲方：青岛地铁运营有限公司 （盖章）	乙方： （盖章）
法定代表人签字（负责人）或盖章： （或）授权代表签字或盖章：	法定代表人签字（负责人）或盖章： （或）授权代表签字或盖章
地址：青岛市李沧区太原路82号南100米青岛地铁3号线安顺车辆段综合基地	地址：
邮编：266000	邮编：
电话：	电话：
传真：	传真：
签订日期：	签订日期：

青岛地铁 QINGDAO METRO

附件一：

表 0.1　验工计价单

<table>
<tr><td colspan="2">一、协议名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">二、协议编号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>单位</td><td>本次发生</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td>运行天数</td><td>天</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>用车辆数</td><td>辆</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>合计支付</td><td>元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">协议执行情况</td><td colspan="4">付款条件为（引用协议条款）：</td></tr>
<tr><td colspan="4">实际情况：</td></tr>
<tr><td colspan="5">乙方意见

填报人：
审核人：　　年　　月　　日（盖章）</td></tr>
<tr><td colspan="5">甲方意见

经办人：
车间（室）负责人：　　年　　月　　日（盖章）</td></tr>
<tr><td colspan="5">**注1：**每次支付前应对当次支付工作量完成质量和数量进行确认。
注2：此表作为项目协议结算审批的依据。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

附件二：

保 密 协 议

鉴于乙方在接触甲方“　　”（下称“本项目”）过程中，已经或将要获得涉及甲方的相关保密资料。乙方须予以保密，为此双方自愿达成如下协议：

一、“保密资料”定义为上述目的、涉及上述标的领域、由甲方已经或将要向乙方透露的书面资料或者其它形式的资料和信息，包括口头或视觉透露的资料和信息等。

二、除非甲方明确授权，乙方承诺：

1.遵守国家法律和有关部门制定的保密法规，对保密资料进行保密；

2.乙方不得向任何第三方透露或披露获得的保密资料，并且不得将保密资料用于本项目以外的任何目的；

3.乙方应将甲方保密资料的传播限制在乙方为上述目的而需要知晓此保密资料的雇员，并仅在履行本项目项下的义务需要时复制该资料；

4.乙方不得有损害甲方利益的其他泄密和使用行为。

三、在项目终止后，应甲方要求，乙方应向甲方归还保密资料及其所有复制品（不论授权与否）以及含有保密资料或保密资料任何部分的所有文件或物品，包括但不仅限于：由获得保密资料的乙方，或其任何代理、雇员或代表（包括律师、会计师、财务顾问）作出的任何分析、编辑、研究或其他文件等。

四、如乙方或其任何雇员、代理或代表违反本协议而对甲方造成损害，乙方应承担全部赔偿责任。

五、若乙方违反本协议，乙方同意支付甲方为维权而支付的所有费用，包括诉讼费、律师代理费、差旅费等。

六、乙方的保密义务不因本协议的无效、终止或被解除而终止，涉密信息的保密期限为无限期（已成为公众知识的信息不在此列）。

七、由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

八、本协议经甲、乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章并加盖公司公章或合同专用章后生效。

九、本协议正本　　份，甲、乙双方各执　　份；副本　　份，甲方执副本　　份、乙方执副本　　份；正、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：青岛地铁运营有限公司

法定代表人（负责人）或
其授权代表盖章或签字：

签订日期：　　年　　月　　日

乙方：

法定代表人（负责人）或
其授权代表盖章签字：

签订日期：　　年　　月　　日

青岛地铁 QINGDAO METRO

附件三：

廉 洁 协 议

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量，预防职务犯罪行为以及各种谋取不正当利益的违法违纪的行为的发生，在服务采购过程中规范甲、乙双方的各项活动，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，特订立本廉政协议。

一、甲、乙双方的责任

1.严格遵守国家关于市场准入、招标投标、设备采购和安装、市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行本项目甲乙双方签订的“　　”协议文件，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当利益，就费用、材料供应、工程量变动、验收、质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，不得违反有关规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，应当及时提醒对方予以纠正。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的责任

（一）甲方及工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由个人支付的费用。

2.不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动。

3.不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及旅游等提供方便。

4.甲方及配偶、子女、亲属不得从事与本合同有关的经济活动。

5.不得以任何理由向乙方推荐相关单位或要求乙方购买项目合同规定的货物等。

三、乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方的工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费感谢费等。

2.不准以任何名义为甲方工作人员报销应由对方个人支付的费用。

3.不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

4.不准为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和住房装修等。

5.乙方同意在签订合同时，向甲方监督部门承诺：遵守甲方廉政协议的规定。在合同有效期内，乙方若发生有违本廉政协议的行为，乙方同意按相关制度承担甲方监督部门处以的违约责任，违约金直接从项目价款或履约保证金中扣除。

四、违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和有关规定建议乙方所在单位给予其党纪、政纪处分或组织处理，同时对乙方处以违法违纪违约金额双倍金额的

青岛地铁 QINGDAO METRO

违约金，从项目价款或履约保证金中扣除；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方禁止乙方在三年内参与甲方项目的投标活动。

五、日常监管由甲方监督部门或主管单位负责实施，并对本协议履行情况进行检查。

六、本协议与合同具有同等法律效力。

七、本协议经甲、乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字或盖章并加盖公司公章或合同专用章后生效。

八、本协议正本　　份，甲、乙双方各执　　份；副本　　份，甲方执副本　　份、乙方执副本　　份；正、副本具有同等法律效力。

甲方：青岛地铁运营有限公司

法定代表人（负责人）或
其授权代表盖章或签字：

签订日期：　　年　　月　　日

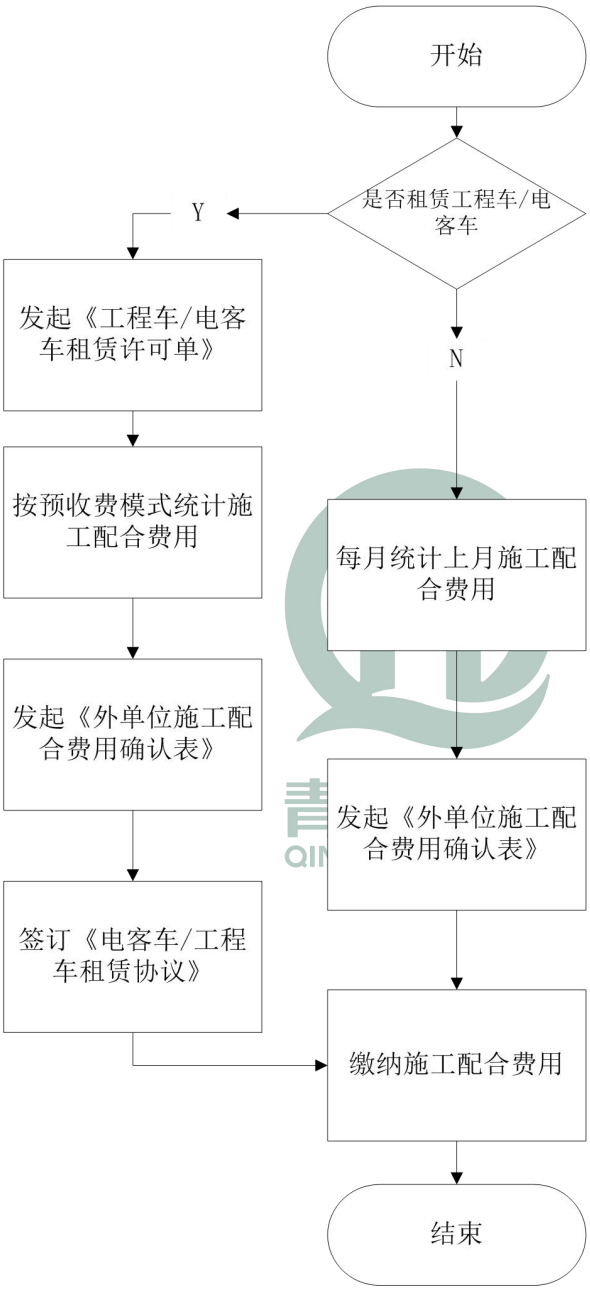
乙方：

法定代表人（负责人）或
其授权代表盖章或签字：

签订日期：　　年　　月　　日

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　P
（资料性附录）
外单位施工配合费用收取流程图



附　录　Q
（规范性附录）
外单位施工配合费用确认表

表 Q 外单位施工配合费用确认表

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL017

<table>
<tr><td>施工项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>外单位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>收费理由</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">收费形式</td><td>❶先施工、后收取</td><td colspan="2">收费周期：</td></tr>
<tr><td colspan="3">❶预收</td></tr>
<tr><td>监管人员费</td><td></td><td>监管部门负责人意见</td><td></td></tr>
<tr><td>司机配合费</td><td></td><td>乘务专业负责人意见</td><td></td></tr>
<tr><td>配合保障费</td><td></td><td>配合部门负责人意见</td><td></td></tr>
<tr><td>工程车/电客车租赁费</td><td></td><td>车辆维保部门负责人意见</td><td></td></tr>
<tr><td>费用总计</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>外单位确认（签字）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">注1：此单一式两联，一联外单位留存，一联监管部门留存。
注2：本表单保存期限为3年。</td></tr>
</table>

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　R
（规范性附录）
工程车/电客车服务租赁许可单

表 R 外单位施工配合费用确认表

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL018

施工项目名称			
租赁车辆类型			
租赁单位名称		租赁负责人 /联系方式	
监管部门/施工项目归属线路对口专业部门负责人签字			
车辆维保部负责人签字			
乘务部负责人签字			
监管部门/施工项目归属线路对口专业部门分管领导签字			
有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日			
注1：审批意见栏可注明同意租赁的附加条件或不同意租赁的原因等。 **注2**：此单一式两联，一联租赁单位留存，一联监管部门留存。 **注3**：本表单保存期限为30年。			

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　S
（规范性附录）
施工预备、总结会记录表

表 S 施工预备、总结会记录表

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL019

施工计划代码				
施工内容				
会议地点				
会议日期				
施工等级	一级　二级　三级			
会议类型	预备会　总结会			
主持人				
参加人员				
单位	姓名	岗位	联系电话	备注
记录内容（可加附页）：				
注：本表单留存期限为 6 个月。				

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　T
（规范性附录）
轨行区施工检查证办理申请表

表 T 轨行区施工检查证办理申请表

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL020

所属中心		所属部门	
所属科室		申请人	
岗位		入职时间	
申请日期			
申请理由：			
车间负责人		部门负责人	
注：本表单保存期限为1年。			

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　U
（规范性附录）
施工检查工作指引

表U 施工检查工作指引

检查级别	检查环节	检查地点	检查要点	检查对象
施工行车通告	周期性计划	施工调度管理系统、各中心纸质版施工行车通告	1.施工行车通告是否按时发布 2.施工行车通告是否有明显内容错误 3.施工计划符合《施工管理规定》要求、各类计划间是否存在冲突 4.运行图调整后，是否存在未调整施工时间导致施工时间与运行图有冲突问题 5.是否有无故驳回、不审批、延迟审批施工计划，影响施工计划发布问题	施工计划岗
	日计划		1.施工行车通告是否按时发布 2.施工行车通告是否有明显内容错误 3.施工计划是否符合《施工管理规定》要求、各类计划间是否存在冲突 4.运行图调整后，是否存在未调整施工时间导致施工时间与运行图有冲突问题 5.是否有无故驳回、不审批、延迟审批施工计划，影响施工计划发布问题	施工计划岗、厂调
	临时计划		1.施工行车通告是否按时发布 2.施工行车通告是否有明显内容错误 3.施工计划是否符合《施工管理规定》要求、各类计划间是否存在冲突 4.运行图调整后，是否存在未调整施工时间导致施工时间与运行图有冲突问题 5.是否有无故驳回、不审批、延迟审批施工计划，影响施工计划发布问题	信息调度、厂调

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 U 施工检查工作指引（续）

检查级别	检查环节	检查地点	检查要点	检查对象
施工准备	施工人员、工器具	施工现场	1.工器具种类、数量是否与施工内容相符 2.安全劳保用品是否在有效期内 3.劳动防护用品是否准备充足 4.施工人员是否有未提前到达施工区域，导致延迟请点情况	施工负责/责任人、监管人
	施工安全技术交底		1.二级及以上施工，施工安全技术交底是否录音 2.是否向施工全体人员开展施工安全技术交底 3.对施工风险预估判断是否充足 4.是否存在施工安全交底未在施工计划开始前完成且未备注原因问题 5.《施工安全技术交底表》填写是否完整、规范	施工负责人/责任人、监管人
	一级施工保障		1.施工负责人/监管人员、配合人员是否由专业班组长/技术岗以上人员担任，施工负责人/监管人员持《施工负责人证》是否在 6 个月以上。 2.需多个施工计划完成的施工项目，首次施工及重点施工日期是否按要求安排现场安全保障。	执行施工保障的相关岗位
	二级施工保障		1.施工负责人/监管人员、配合人员是否由中级工/技术岗以上人员担任，施工负责人/监管人员持《施工负责人证》是否在 3 个月以上。 2.需多个施工计划完成的施工项目，首次施工及重点施工日期是否安排现场安全保障。	执行施工保障的相关岗位

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 U 施工检查工作指引（续）

检查级别	检查环节	检查地点	检查要点	检查对象
书面调度命令	调度命令发布	OCC	1.发布的书面调度命令与实际施工是否相符 2.组织施工列车出回厂是否确认出回厂路径线路出清 3.组织施工列车出回厂是否发布书面调度命令 4.电客车回段行调是否与电调确认接触轨带电	行调、值班主任
	调度命令执行	车站	1.线路封锁/解封时，受令处所是否按要求打印命令交付司机、施工负责人 2.施工列车加开/回厂时，受令处所是否按要求打印命令交付司机、施工负责人	值站
		车站/施工列车	司机、施工负责人是否收到书面调度命令	司机、施工负责人
施工手续办理	施工停送电	OCC	1.施工停送电区域与实际施工区域是否相符 2.施工停送电是否执行双人确认 3.正线施工已全部销点，是否及时组织正线送电 4.是否为当班调度办理停送电手续 5.联络线处停送电时，是否与相邻线路 OCC 确认停送电条件 6.正线施工需反复停送电时，是否将停送电情况通过 800M 告知施工负责人	行调、电调、值班主任
		DCC	1.申请停送电区域与实际施工区域是否相符 2.申请停送电前，厂调与检调是否核对 3.否为当班调度办理停送电手续 4.联络线处停送电时，是否与相邻线路 DCC 确认停送电条件	厂调、检调
		车站	1.操作可视化接地系统，是否执行双人确认要求 2.是否按要求确认设备停送电情况或及时确认系统停送电命令 3.是否为当班站务人员办理停送电手续 4.《可视化接地操作确认单》填写是否规范、完整	行值、值站

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 U 施工检查工作指引（续）

检查级别	检查环节	检查地点	检查要点	检查对象
施工手续办理	A 类施工请/销点	OCC	1.正线施工满足请点条件，是否及时组织或批准施工请点 2.组织或批准施工请点，是否确认正线满足施工条件 3.车站提出销点申请后，是否及时批准施工销点 4.是否为当班调度办理施工请销点手续 5.跨线施工时，是否与相邻线路 OCC 确认请销点条件	行调
		车站	1.是否按要求核查施工负责人身份信息及相关施工证件办理施工请/销点 2.是否为当班行值办理施工请销点手续 3.OCC 组织 A 类施工请点，车站是否及时发起请点申请 4.销点前，是否向施工负责人确认站内相关受影响设备设施状态 5.车站是否及时向 OCC 发起销点申请 6.异地销点时，销点站申请销点前是否核对施工人数、施工负责人姓名、请点站、施工内容 7.《端门进出登记本》填写是否完整、规范	行值
	B 类施工请销点	停车场/车辆段	1.是否核查施工负责人身份信息及相关施工证件办理施工请/销点 2.批准涉及转换轨的施工请点是否征得行调同意 3.组织或批准施工请点，是否确认车厂满足施工条件 4.是否为当班厂调办理施工请销点手续 5.车厂施工满足请点条件，是否及时组织或批准施工请点 6.销点前，是否向施工负责人确认车厂内相关受影响设备设施状态 7.是否及时批准施工销点 8.跨正线与车辆段的施工在 DCC 销点时，DCC 申请销点前是否核对施工人数、施工负责人姓名、请点站、施工内容	厂调

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 U 施工检查工作指引（续）

检查级别	检查环节	检查地点	检查要点	检查对象
施工手续办理	C 类施工	车站	1.是否确认车站是否满足施工条件，组织或批准施工请点 2.是否核查施工负责人身份信息及相关施工证件办理施工请/销点 3.是否为当班站务人员办理施工请销点手续 4.销点前，是否向施工负责人确认站内相关受影响设备设施状态	行值、值站
		OCC/MMCC	1.组织或批准施工请点，是否确认属地范围内满足施工条件 2.是否核查施工负责人身份信息办理施工请/销点 3.是否为当班调度人员办理施工请销点手续 4.销点前，是否向施工负责人确认属地范围内相关受影响设备设施状态	信调、运营调度
		站外设备房（具备录音条件的）	1.组织或批准施工请点，属地管理部门生产调度是否确认满足施工条件 2.是否核查施工负责人身份信息及相关施工证件办理施工请/销点 3.是否为当班生产调度人员办理施工请销点手续 4.销点前，是否向施工负责人确认属地范围内相关受影响设备设施状态	站外设备房属地管理部门生产调度
施工过程	安全防护	施工现场	1.作业人员是否按规定穿戴好劳保用品 2.施工计划内规定的防护，施工现场是否设置或设置得当 3.进入 FAS 房间施工是否将 FAS 打至手动位 4.动火作业现场 5 米范围内是否设置 2 个有效灭火器 5.有限空间作业是否执行“先通风、再检测、后作业”要求，作业人员是否超过 2 人，监护人员是否 2 人以上 6.登高作业是否穿戴或在合适位置悬挂安全带	全体施工人员（含施工负责人、监管人）、车站（设置红闪灯）

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 U 施工检查工作指引（续）

检查级别	检查环节	检查地点	检查要点	检查对象
施工过程	施工秩序	施工现场	1.施工负责人组织施工作业，施工监管人、责任人是否到场 2.施工负责人组织施工作业，施工人员是否全部到场 3.施工负责人或施工人员进入作业区域施工是否得到批准 4.施工内容、作业区域、施工影响是否超出施工计划规定内容 5.施工人员是否清楚施工内容、影响、范围等施工计划相关内容 6.施工未销点施工人员是否离开销点站 7.施工期间施工负责人或施工人员是否擅自离开作业区域	全体施工人员（含施工负责人、监管人）
	施工质量		1.施工人员是否按施工方案/检修规程或其他质量管理要求配置 2.仅请销点，施工人员是否开展作业 3.作业结束后是否无故不销点，隐瞒实际施工时长 4.检修作业是否漏修漏检，未执行相关检修确认流程 5.施工作业是否达到检修规程/施工方案质量要求	全体施工人员（含施工负责人、监管人）
	施工配合		1.需施工配合部门远程配合的施工，配合部门是否安排人员在远程配合 2.需施工配合部门到场配合的施工，配合部门是否安排人员至现场配合 3.施工配合人员是否履行配合内容 4.施工配合人员是否按配合要求核查受影响设备状态 5.施工配合人员是否按计划要求配合操作相关设备 6.施工配合人员误操作相关设备	施工配合人员
	施工出清		1.施工人员是否全部撤离作业区域 2.施工工器具施工前后数量是否一致 3.受施工影响的设备设施是否恢复正常使用状态	施工负责/责任人、监管人员

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 U 施工检查工作指引（续）

检查级别	检查环节	检查地点	检查要点	检查对象
施工统计分析	施工异常情况记录	施工调度管理系统、各中心施工相关材料	1.施工异常情况是否“当日施工当日记录” 2.施工异常情况描述与实际是否相符	行调、厂调、车站
	施工统计指标		1.实际是否按实统计计划完成情况 2.施工计划兑现率、日计划/临时计划比率是否存在人为隐瞒、造假、与实际不符	施工计划岗
	施工违章分析		1.对未达到安全事故及技术事件的施工违章是否进行分析考核 2.隐瞒、造假施工违章过程，未对施工违章是否进行客观分析	施工计划岗
施工管理要求落实	/	线网范围	1.是否落实施工管理相关通知/文件/要求 2.调整相关通知/文件/要求内容，是否经施工管理相关部门同意 3.施工管理文件下发后一周内，相关岗位是否接受到通知/文件/要求 4.是否按通知/文件/要求组织落实相关工作	施工计划岗、执行通知的相关岗位

青岛地铁
QINGDAO METRO

附　录　V
（规范性附录）
施工检查问题分类统计表

表 V 施工检查问题分类统计表

问题级别	问题环节	问题内容
重大问题（直接影响行车/施工/人身安全、导致事故事件发生的问题）	计划编制	已发布施工行车通告内计划安排不当，存在人车电冲突等可能直接导致行车/施工/人身安全的问题
		正线带电时，车辆段/停车场与正线相邻的作业区域未设置 50 米作为防护区域
		将本线与联络线接驳处施工安排由人工改为开车，未告知相邻线路；将本线与联络线接驳处施工安排由开车改为人工，未告知相邻线路
		联络线一端安排开车作业，一端安排人工作业；联络线一端施工要求带电，一端施工要求停电
		同一时间段不同施工计划存在同一施工负责人/责任人/监管人
	施工前部署	未组织会议对一/二级施工进行作业前部署
	施工列车出回厂	未确认正线及车辆段线路状态，批准施工列车出、回厂
	停送电	对人工作业区域送电
		施工停送电区域小于实际施工区域
		正线/车辆段停电类施工未全部销点即组织正线送电
		与联络线接驳的两条线路施工安排、接触轨停送电状态不一致
		跨线施工未出清，对联络线区域送电
		反复停送电类施工，未确认送电区域人员到达安全位置进行送电
		错挂、漏挂、错撤、忘撤接地线

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 V 施工检查问题分类统计表（续）

问题级别	问题环节	问题内容
重大问题（直接影响行车/施工/人身安全、导致事故事件发生的问题）	施工请点	施工现场不具备批点条件批点
		未按规定办理请点手续
		线路未停电，批准须进入轨行区、小站台、动用行车设备类等施工；线路未送电，批准电客车作业，导致电客车进入无电区
	特殊作业防护	电梯检修过程中未设置防护措施
		有限空间/动火/高处/特种设备作业人员无规定的防护措施
	开车作业防护	A1 类施工未按施工计划设置红闪灯
		红闪灯设置位置与《施工管理规定》不符；红闪灯漏放错放
	常规作业防护	擅自撤除与作业相关的安全防护
		擅自撤除其它施工安全防护
		距离接触轨 700mm 以内的施工作业，未按要求执行二次验电防护
	现场作业	正线带电时，作业人员越过车辆段与正线的 50 米防护区域；非轨行区施工作业侵入轨行区
		施工负责人未确认动车条件指挥动车作业；不具备动车条件指挥动车作业
		施工人员/车辆进入防护区域；施工车辆进入人工作业区域；人员进入开车作业区域
		越红闪灯施工；实际施工超出施工计划规定内容/区域/影响范围；未经许可擅自施工
		有限空间/动火/高处/特种设备作业人员未取得相关许可/资格证
		未经许可进入轨行区（含轨行区小站台）施工
		擅自存放/违规使用施工易燃易爆品
		停电检修作业未执行停电/验电/接地措施
		作业人员擅自离岗；无故未到岗；岗前饮酒；在禁烟区域吸烟

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 V 施工检查问题分类统计表（续）

问题级别	问题环节	问题内容
重大问题（直接影响行车/施工/人身安全、导致事故事件发生的问题）	施工销点	行车设备未恢复正常即办理施工销点
		施工工器具放置在轨行区内即办理施工销点
		人员未出清即办理施工销点
	统计分析	漏报、瞒报、刻意隐瞒影响行车/人身安全或导致事故事件发生的施工违章信息
较大问题（可能影响行车/施工/人身安全或作业质量、导致事故事件发生的问题）	计划编制	施工计划请销点站不在施工计划作业区域内
		施工计划/登记内容错填漏填作业内容、区域、供电安排、施工影响、配合部门的
	施工前部署	大型机具过期，施工工器具无法正常使用
		未按要求开展安全交底；施工人员不清楚施工内容、影响、范围等施工计划相关内容
	列车出回厂	列车加开令内容填写错误
	停送电	施工停/送电未执行双人确认；车厂停送电与调与检调未做好核对
		停电/挂地线线路、区域、操作事项填写错误
		未按规定操作可视化系统；未按规定填写停送电通知单；非当班人员办理停送电手续
		联络线处停送电时，未与相邻线路 OCC 确认停送电条件
	施工请点	非施工负责人本人登记请点施工
		请点办理未按要求核查证件；未携带有效证件办理请点手续
		非当班/批点人员批准施工请点
		冒名顶替他人请点等违规使用证件的行为

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 V 施工检查问题分类统计表（续）

问题级别	问题环节	问题内容
较大问题（可能影响行车/施工/人身安全或作业质量、导致事故事件发生的问题）	特殊作业防护	动火作业现场灭火器保质期超过有效期
		登高作业人员未按标准使用安全带
		有限空间作业监护人员未在现场或未按要求监护
		有限空间作业气体检测仪超过有效期
	常规作业防护	未按规定开展施工安全交底；未按规定穿戴劳保用品；未按规定设置施工防护、围蔽
		未按规定管理、保障二级及以上施工
	现场作业	施工配合人员误操作相关设备；施工配合人员未履行配合内容
		需施工配合部门远程配合的施工，配合部门未安排人员在远程配合
		需施工配合部门到场配合的施工，配合部门未安排人员至现场配合
		漏修漏检或检修质量不达标；未按施工/调试方案组织施工/调试
		开展设备巡视，擅自施工可能导致行车或客运服务受影响
		正线施工需反复停送电时，未将停送电情况通过 800M 告知施工负责人
		施工负责人/责任人/监管人/配合人员未到施工现场即开展作业
		施工误操作导致设备联动
		施工未销点，施工负责人/责任人/监管人/配合人员擅自离开作业区域；外单位施工现场无监管人员
	施工销点	工器具、人员、物料出清不彻底，设备设施未恢复正常可能影响行车/人身安全/客运服务的
		未按规定办理销点手续
		非施工负责人本人登记销点施工
		销点办理未按要求核查证件；未携带有效证件办理销点手续
		非当班/批点人员批准施工销点
		冒名顶替他人销点等违规使用证件的行为
		无故延迟销点或未按要求办理延点手续

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 V 施工检查问题分类统计表（续）

问题级别	问题环节	问题内容
一般问题（对行车/施工/人身安全无影响或影响施工效率的问题）	计划编制	无客观理由，未在规定时间内审批施工计划
		无故不接收外单位施工计划
	施工前部署	签发的施工作业令与已发布施工计划不符
		未及时签发施工作业令
		作业令号编制错误
		施工防护用品/工器具/人员准备不足
	列车出回厂	线路已满足出车条件，OCC 未及时组织列车出厂，影响列车施工开始时间
		开车作业结束后未及时组织列车回厂
	停送电	正线/车辆段施工已全部销点，未及时组织送电
		停电/挂地线通知单编号错误
		现场满足停电挂地线条件，未及时组织停电挂地线，影响施工开始时间
	施工请点	未及时请点登记导致施工请点晚于计划开始时间
		满足请点条件，无故不请点/批准请点
	现场作业	仅请点，无实际施工作业；施工作业内容少于计划规定的作业内容
		未按方案/检修规程配置足够的施工人员，影响施工进度
		施工作业任务分配不合理，影响施工进度
	施工销点	未及时销点登记导致施工延时销点
		满足销点条件，无故不销点/批准销点

青岛地铁 QINGDAO METRO

表 V 施工检查问题分类统计表（续）

问题级别	问题环节	问题内容
一般问题（对行车/施工/人身安全无影响或影响施工效率的问题）	统计分析	将未完成施工统计为已完成；将已完成施工统计为未完成的；未及时记录施工异常情况的；施工异常情况记录与实际不符
		施工计划指标（兑现率、日计划/临时计划比率）存在人为隐瞒、造假、与实际不符情况
	通知执行	未经通知/文件发布部门同意，擅自调整下发通知/文件内容
		须按要求存档的施工管理相关文件/通知，实际未存档
		须落实的施工管理相关文件/通知，实际执行不不到位
		须组织培训的施工管理相关文件/通知，实际未培训或培训不到位
		未按要求填写施工相关台账、表单或施工相关台账、表单填写不规范
	其他	其它不属于重大、较大问题的

青岛地铁
QINGDAO METRO

附 录 W
（规范性附录）
施工负责人资格证件补办审批表

表 W 施工负责人资格证件补办审批表

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL021

申请人单位： □运营公司□非运营公司

申请人		身份证号	
单位/部门		经办部门	
证件号		发证日期	
证件遗失说明	申请日期： 年 月 日		
申请人单位/部门： （公章） 负责人： 办理人员： 年 月 日		运营中心发证部门/运营中心安全技术部审批意见： （公章） 经办人： 年 月 日	

注 1：负责人签字由单位/部门负责人签字，办理人员由运营公司经办部门办理人员签字。

注 2：此证件一式两份，由运营中心发证部门/运营中心安全技术部及申请人各留存一份。

注 3：本表单保存期限为 3 年。

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　X
（规范性附录）
施工负责人考核项目及标准

表 X 施工负责人考核项目及标准

序号	考核内容	考核标准
1	未按要求参加或无故不参加规定的学习、培训	3
2	日常考试、抽考未达标	3
3	施工负责人不清楚施工内容	3
4	仅请点，实际未开展施工作业内容	3
5	施工负责人密码管理不当导致无法使用系统	3
6	施工安全交底不完整、不规范等未按要求组织安全交底	3
7	施工工器具防护用品、人员准备不足	3
8	未按要求落实整改措施	3
9	擅自取消计划	3
10	施工完毕后，施工区域未出清或设备未恢复正常	3
11	未按规定办理请销点/延点手续	6
12	施工人员未按要求穿戴防护用具、未按要求着装、违反劳动纪律、未佩戴证件或标识标牌	6
13	未组织开展施工安全交底	6
14	未经批准，擅自组织开展 B3、C 类施工	6
15	违反设备操作规程及施工工艺流程组织施工	6
16	施工人员违反作业场所管理规定或劳动纪律，施工负责人管理不力	6
17	施工负责人未按职责要求履责的其他行为	6
18	未按计划设置防护措施或未穿戴防护用品	6

QINGDAO METRO

表 X 施工负责人考核项目及标准（续）

序号	考核内容	考核标准
19	配合单位未到位，擅自组织施工	6
20	成品保护措施不足，造成成品损坏不影响行车的	6
21	有限空间/登高作业/动火作业等特殊施工防护措施不足	9
22	携带、使用不符合要求或存在安全隐患的防护用具、工器具进行作业	9
23	隐瞒施工违章违纪信息	9
24	A、B1、B2、C1 类施工负责人擅自离岗	9
25	施工完毕后，施工区域未出清或设备未恢复正常，影响客运服务的	9
26	超范围/超计划施工	12
27	成品保护措施不足，造成成品损坏影响行车的	12
28	违章指挥或强令他人冒险作业	12
29	未经批准，施工人员擅自进入轨行区/擅自开展 A、B1、B2 类施工	12
30	作业人员未取证上岗	12
31	拒不服从调度、车站指挥或未经许可，擅自动用调度管辖的专业设备	12
32	施工完毕后，施工区域未出清或设备未恢复正常，影响行车的	12
33	距接触轨 700mm 以内的施工作业未进行二次验电即组织施工	12
34	施工防护不到位、违规动火等防护设置不当、不足，影响行车或行车设备使用	12
35	工程车作业时，装载加固不满足安全运输要求、外单位工程车作业时无运营公司司机添乘	12
36	擅自携带、使用易燃易爆物品施工	12
37	出借、涂改《施工负责人证》、冒名顶替他人等违规使用证件的行为	12
38	其他违反公司相关规定	1-12

附　录　Y
（规范性附录）
施工负责人考核通知单

表Y 施工负责人考核通知单

Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL022

被考核人	
违章情况	
考核依据	
安全技术部意见	（盖章：）　　年　　月　　日
考核结果	❍暂扣_____个月 ❍吊销　　施工负责人资格证
生效时间	年　　月　　日—　　年　　月　　日
注：此单一式两份，施工部门/监管部门/主办部门、安全技术部分别留存，本表单保存期限为3年。	

青岛地铁 QINGDAO METRO

附　录　Z
（规范性附录）
施工负责人资格证管理台账

表Z 施工负责人资格证管理台账

申报部门：　　部　　Q/QD-YZ-FB-SC-G34-2024-JL023

序号	申报部门	车间（室）	单位	姓名	性别	证件编号	岗位（职级）	身份证号	联系电话	安全成绩	专业成绩	取证/复审日期	被考核情况	暂扣/吊销日期	重新发放/取证日期	备注

注1：外单位和委外单位需备注单位性质，如：“嘉宝机电（委外）”、“中铁电气化局（外单位）”。

注 2：本表单保存期限为 3 年。

青岛地铁 QINGDAO METRO